



PATHOLOGY  
PATHOLOGY  
*pathology*  
病理學

學號：

Vol.

姓名：

BLOCK 1 考古詳解



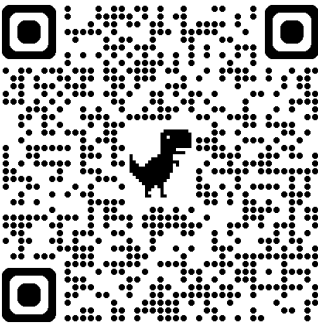
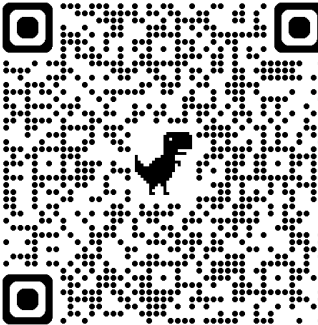
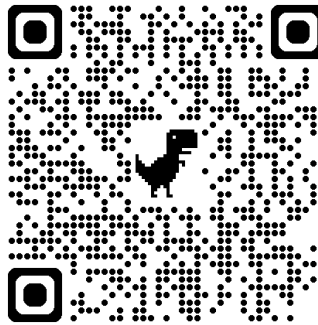
| 共筆製作群                                              |            |                                  |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 寫手：<br>黃律勳、林庭寬、李彥熙、<br>蓮怡安、莊棋淳、賈子謙、<br>丁俊呈、林紓宇、戴源成 | 組長：<br>李承洋 | 共筆長：<br>郭祐維<br>王泓宇<br>康元輔<br>蕭婷云 |

重要公布事項：

寫手想跟你 / 妳各位說：

組長想跟你 / 妳各位說：

共筆長想跟你 / 妳各位說：

| 勘誤表單：                                                                               | 勘誤表                                                                                 | 想說的話                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

# 目錄

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 目錄 .....                       | II        |
| 舊考古 .....                      | 1         |
| § 鄭永銘老師—緒論 .....               | 1         |
| § 吳木榮老師—病理解剖 .....             | 2         |
| § 袁章祖老師—細胞病理（一）（二）（三）（四） ..... | 6         |
| § 謝明書老師—急性與慢性發炎（一）（二） .....    | 16        |
| § 謝明書老師—組織修復（一）（二） .....       | 25        |
| § 連晃駿老師—血行動力學病理（一）（二）（三） ..... | 34        |
| <b>B05 第 1 次區段考.....</b>       | <b>47</b> |
| <b>B06 第 1 次區段考.....</b>       | <b>59</b> |
| <b>B07 第 1 次區段考.....</b>       | <b>69</b> |
| <b>B08 第 1 次區段考.....</b>       | <b>77</b> |
| <b>B09 第 1 次區段考.....</b>       | <b>81</b> |
| <b>B10 第 1 次區段考.....</b>       | <b>89</b> |

## 舊考古

## § 鄭永銘老師—緒論

| 題號    | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | E  | Four aspects of disease process: etiology, pathogenesis, morphologic changes, clinical significance.<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.2 ~ 7                                                                                                                                             |
| 2     | B  | Practice anatomical pathology 包含 Cytopathology, Forensic pathology 和 Surgical pathology。<br>Clinical pathology 包含 Chemical pathology, Hematology, Immunology 和 Medical genetics。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.8                                                                     |
| 3-(1) | D  | General pathology：基本病理原則介紹，例如感染、遺傳性疾病、腫瘤等等，研究細胞組織在所有疾病下受到不正常刺激的一般反應。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.9                                                                                                                                                                                 |
| 3-(2) | C  | Special (or systemic) pathology：研究特定器官或組織在不正常刺激下的特定反應（針對特定疾病）。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.9                                                                                                                                                                                       |
| 3-(3) | B  | Surgical pathology：疾病的開始與結束之間的橋樑，並透過了解疾病過程，進而整合臨床上疾病呈現及病理解剖。在手術中辨認並選擇適當的部位交由病理科進行切片。<br>(另外於網路上所查：Surgical pathology is the study of tissues removed from living patients during surgery to help diagnose a disease and determine a treatment plan.)<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.8 |
| 3-(4) | A  | Pathogenesis：致病機轉。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.3                                                                                                                                                                                                                                   |

## § 吳木榮老師—病理解剖

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | C  | <p>打開顱骨，用來取得 CSF。</p> <p>【出處】08 未提</p>                                                                                          |
| 2  | A  | <p>利用影像技術，替代實體解剖。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.18</p>                                                                                                                                                                 |
| 3  | D  | <p>藉由病理解剖更了解疾病。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.18</p>                                                                                                                                                                   |
| 4  | D  | <p>應該常跟臨床醫師溝通。</p> <p>【出處】請自行推論</p>                                                                                                                                                                               |
| 5  | D  | <p>SARS 為傳染病。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.15</p>                                                                                                                                                                     |
| 6  | A  | <p>Virtopsy 又稱為 virtual autopsy，使用儀器掃描影像並進行立體重組，取代以往真槍實彈地剖開組織；缺點是只能看到虛擬的影像或是分析的數據，缺乏病理上的細胞學觀察來證實。與此相關之技術包括 multislice-computed tomography (MSCT) 以及 MRI，執行 virtopsy 的機器為 virobot。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.18</p> |
| 7  | D  | <p>執行 autopsy 需要具備以下 3 份文件：病患或家屬同意書 (permission or consent)、死亡證明書、臨床摘要 (clinical history)。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.13</p>                                                                                        |
| 8  | D  | <p>病理解剖 (autopsy) 需要全面瞭解致死的原因。</p> <p>The autopsy is a full procedure of post-mortem examination.</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.11</p>                                                                                 |
| 9  | C  | <p>注意題目是問 medical students。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.17</p>                                                                                                                                                       |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | A  | <p>(A) Ebola virus 可藉由接觸體液（例如：血液、黏膜分泌物）傳染。</p> <p>(B) Kaposi's sarcoma 為 Herpes virus 8 感染，經由口水、器官移植或輸血傳播，常見於 AIDS 等免疫不全的患者。</p> <p>(C) Aplastic anemia（再生不良性貧血）意指骨髓中的幹細胞無法發育成血球，造成所有血球缺乏，患者的骨髓組織玻片可以發現造血幹細胞幾乎被脂肪取代，50% 成因不明，可由化學物質、放射線、自體免疫造成。</p> <p>(D) Squamous-cell carcinoma 為皮膚癌常見的形式，也可發生於消化道、肺、生殖道等處。</p> <p>【出處】共筆 Vol.1 P.15</p>      |
| 11 | C  | <p>在 1980 年後，每年進行屍體解剖的件數不斷下降。原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 醫學技術不斷進步，陸續出現了 CT、MRI、內視鏡等儀器，對於醫師來說，可以更簡便地去取得資訊，因而使 autopsy 的施行逐漸下滑。</li> <li>2. 因為醫學的發展，許多疾病已有一定程度的了解，且檢驗技術、影像醫學的進步也讓 autopsy 的必要性降低。除非是不認識的疾病，臨床醫師對 autopsy 的興趣不大，因此施行率降低。</li> <li>3. 家屬的排斥也有影響，認為 autopsy 讓死者死無全屍、影響後事辦理。</li> </ol> <p>【出處】共筆 Vol.1 P.17</p> |
| 12 | C  | <p>Medical administrator：醫療行政人員。</p> <p>Next of kin：近親</p> <p>Social worker：社會工作者執行 autopsy 之前，家屬同意、死亡證明、臨床摘要三者缺一不可。</p> <p>【出處】共筆 Vol.1 P.11</p>                                                                                                                                                                                                |
| 13 | B  | <p>Autopsy 是為了進行檢查，dissection 就是單純的解剖。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | D  | <p>Autopsy 的目的：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To improve the diagnosis of disease (主要原因)。</li><li>2. To avoid repeating errors in diagnosis and therapy：很重要，可避免重複醫療錯誤。</li><li>3. To advance medical and scientific knowledge：促進醫學進步。</li><li>4. To aid in medical education：最重要，讓未來的醫學生知道之前的人犯過的錯誤，並於之後避免犯相同錯誤。</li><li>5. To determine the cause of death or unknown complication of disease：有時候作臨床試驗時，若受試者突然死亡，則需透過解剖瞭解死因，看是否是藥物的問題。</li></ol> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.18</p> |
| 15 | A  | <p>選傳染病。</p> <p>(C) Pemphigus 是一種自體免疫疾病，天皰瘡。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | C  | <p>台灣法律規定須等死亡後 6 小時方得執行 autopsy，以免誤判死亡。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 | D  | <p>The History of Autopsy in Taiwan</p> <p>Case 1. 1882, 34/M 安平 Alcoholism</p> <p>Case 2. 1884, 40/M 打狗 Syphilis</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1.P.13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | C  | <p>選傳染病。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | B  | <p>Autopsy 最根本的目的：瞭解疾病並治療疾病。</p> <p>The great advances in our understanding and treatment of disease came about because the introduction of laboratory methods of investigation and the desire to “see for oneself” and performed autopsies. (Hill &amp; Anderson, 1986)</p> <p>一個疾病往往不會只侷限在某部位，很可能透過全身灌流的血液循環影響身體的其他部分，透過 autopsy 等檢查方法，便能用來更深刻的瞭解某疾病，任何科別都可能會使用到 autopsy 來徹底了解整個疾病及其病程，因此 autopsy 又稱為 final diagnosis。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.16~17</p>                                  |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | B  | <p>What is “autopsy”?</p> <p>(一)「屍體解剖」是死後檢查的全身性程序。</p> <p>The "autopsy" is a full procedure of post-mortem examination.</p> <p>(二) 患者到院後病情迅速惡化，並在許多檢驗結果出爐前去世，就需要由屍體解剖得知病因、死因。</p> <p>(三) Auto-自我、自主，psy-觀察、查看，Autopsy 字面上即為自我關照的意思 (see for oneself)。然而人死後無法關照自己，所以是指病人死亡後，由他人對遺體進行全身之檢查程序 (full procedure)，研究罹病人體構造上的異常。</p> <p>(四) 屍體解剖對病患已經為時已晚，但對未來治病很重要。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.11</p> |
| 21 | C  | <p>法律規定只能於醫院內解剖室 (autopsy room in hospital)、太平間 (morgue)、開刀房 (operation room，戰地或偏遠鄉村才用) 進行病理解剖，其他場所即使身分合法仍有毀損屍體法律責任，甚至殺人嫌疑。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.12</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22 | A  | <p>Auto- 自我、自主，psy- 觀察、查看，Autopsy 字面上意思為 See for oneself。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23 | D  | <p>Autopsy 沒落原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新技術如 CT、MRI、內視鏡使資訊取得更簡便</li> <li>2. 對許多疾病已有一定程度了解，檢驗技術與影像醫學的進步也讓 autopsy 的必要性降低，故臨床醫師對 autopsy 興趣不大</li> <li>3. 家屬排斥</li> </ol> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.17</p>                                                                                                                                                                    |

## § 袁章祖老師—細胞病理（一）（二）（三）（四）

| 題號 | 答案        | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ABC<br>DE | <p>Necrosis 是指在 cell injury 之後的變化，所以 cell injury 的變化在 necrosis 中也可看得到，只是情況更為嚴重。</p> <p>(A) Karyorrhexis（核裂解）指細胞核先縮小裂成好幾塊，裂掉的東西跑到細胞外則成為 nuclear debris。</p> <p>(B) Karyolysis（核溶解）指細胞核因細胞凋亡而溶解，近乎消失。</p> <p>(C) 受傷的核常會有 chromatin condensation 的現象，無法正常進行轉錄作用。</p> <p>(D) Pyknosis（核濃縮）指細胞核整個縮小固化，顏色變深。</p> <p>(E) DNA 會被 endonuclease 切成片段。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.30, 33</p> |
| 2  | AB        | <p>(A) 有些細胞會用脂質來獲取能量，如：肝細胞及心肌細胞，若此類細胞受傷則無法正常代謝脂質使其在細胞中堆積，稱為 fatty change。</p> <p>(B) 細胞脹大是細胞損傷時最明顯的特徵，整個細胞都會腫大。其他可觀察到的變化包括：bleb、空泡變性（vacuolar degeneration）以及 cytoplasm eosinophilia。</p> <p>(C)(D) 皆為 necrosis 才觀察到的現象。</p> <p>(E) 當細胞損傷時，可能因滲透壓改變等原因導致粒線體脹大，但在光學顯微鏡下不可見。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.30, 33, 45</p>                                                              |
| 3  | DE        | <p>Unopposed estrogen 會使子宮內膜不停增生而導致過度增厚（endometrial hyperplasia）。</p> <p>(D)(E) 皆為病理性 hyperplasia。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.23</p>                                                                                                                                                                                                                                              |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | BE | <p>(A) Receptor-mediated apoptosis 的 initiator 是 caspase-8、caspase-10；mitochondrial-mediated apoptosis 的才是 caspase-9。</p> <p>(B) 兩者都會 make use of executioner caspases。</p> <p>(C) T 細胞的 FasL 與細胞的 Fas 結合後，形成 FADD，FADD 會切斷並活化 pro-caspase 8，自我活化形成 caspase 8，啟動 caspase cascade 活化 executioner caspase。過程並沒有涉及磷酸化，所以不是 phosphatase。</p> <p>(D) BID 可以 crosstalk 將 extrinsic pathway (receptor-mediated) 的 signal 傳遞到 intrinsic pathway (mitochondrial-mediated)。</p> <p>(E) 敘述正確。Mitochondria 外膜上的 pro-apoptotic effector (BAX 和 BAK) 形成通道，使粒線體膜間儲存的 cytochrome c 釋出至細胞質，cytochrome c 會在 cytoplasm 中與 APAF-1 結合成 apoptosome，活化 caspase-9 以完成 apoptosis。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.52-55</p> |
| 5  | BC | <p>(A) Hypertrophy 才是。</p> <p>(D) Hyperplasia 只會發生在具有分裂能力的細胞上，例如生殖細胞或肝臟細胞。心肌 (myocardium) 肥大是 hypertrophy。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | A  | <p>Hypoxia is a deficiency of oxygen, which causes cell injury by reducing aerobic oxidative respiration.</p> <p>重點是造成 reducing aerobic oxidative respiration，過程方法不論。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.46</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | E  | <p>(E) Mitochondria 外膜上的 pro-apoptotic effector (BAX 和 BAK) 形成通道，使粒線體膜間儲存的 cytochrome c 釋出至細胞質，cytochrome c 會在 cytoplasm 中與 APAF-1 結合成 apoptosome，活化 caspase-9 以完成 apoptosis。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.52-55</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 題號 答案

## 詳解

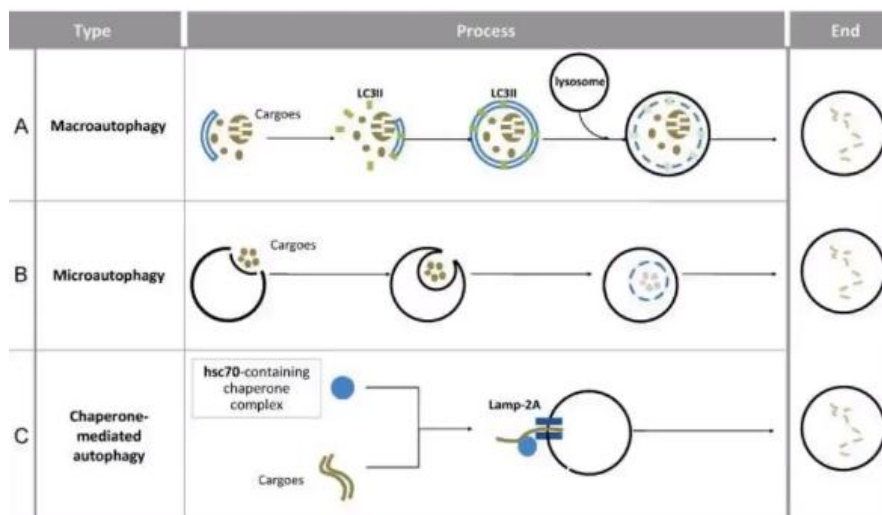
- 8 B (A) Hyaline cyst 不特指一類物質，而是一種型態描述，是 H&E stain 下 homogeneous, glassy, pink appearance。
- (B) Huntington's disease 為遺傳疾病，IT-15 基因中 CAG nucleotide repeats 不正常增加，導致轉譯出來的蛋白質含有 disease-causing expansions of glutamines (poly Q)，易產生錯誤折疊。
- (C) Neurofibrillary tangle 是細胞骨架（神經纖維）堆積形成。
- (D) Lipofuscin 指細胞正常代謝過程中產生的一些無法繼續代謝的物質，主要是一些 lipid、phospholipids 等物質。
- (E) Mallory body 是壞掉的細胞骨架聚集形成（keratin intermediate filaments）。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.69, 70, 72

- 9 B (B) 放大訊號，直到 executioner caspase 實際執行 cell death 過程。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.52-55

- 10 A



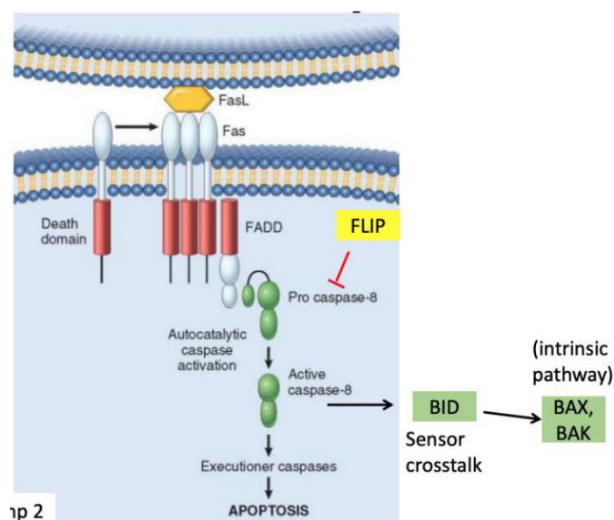
其中(5)的敘述：當 glucose 濃度低於生理標準時，平時活化的 mTOR 會被抑制，造成合成作用、ATP 的使用以及抗氧化功能的減少，因此屬於 apoptosis 的發端。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.63

題號 答案

詳解

- 11 B (B) Death-inducing signaling complex (DISC) 指參與細胞凋亡 extrinsic pathway (death receptor-initiated pathway) 的一連串受體或胞內蛋白質。



例如：FasL（Fas ligand）表現在 T 細胞上，結合到 Fas（CD95）上之後，多個 Fas 分子會聚合，並形成 FADD（Fas-associated death domain）。FADD 切割並活化 procaspase-8，啟動 caspase cascade，最終導致細胞凋亡。

NGF = Neuron Growth Factor

TRADD = Tissue necrosis factor Receptor type 1-Associated Death Domain

【出處】08 共筆 Vol.1 P.55

- 12 C (C) Fat necrosis 泛指脂肪細胞的壞死。通常出現在脂肪較多的地方，如皮膚及臟器周圍。Breast 含有大量脂肪，所以發生 trauma 也會造成 fat necrosis。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.38

- 13 A (A) Intrinsic pathway 起源於 mitochondria 的變化，主要與 cell injury 有關。Extrinsic pathway 則起源於細胞接受外在訊號，主要與 receptor-ligand interactions 有關，death receptors（例如：Fas、TRAIL-R、TNF-R1）透過含有 death domain 的 TNF receptor family 來完成。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.52-55

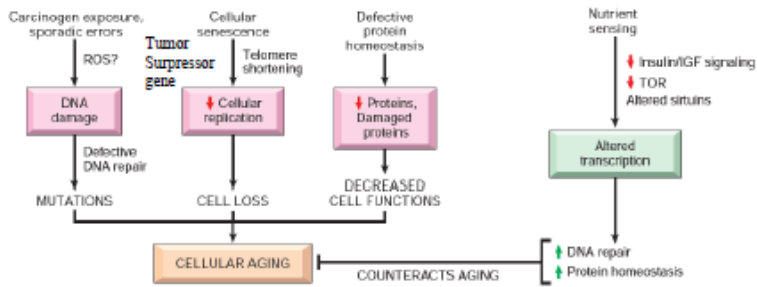
- 14 D (D) Intrinsic autolysis refers to the destruction of a cell through the action of its own enzymes. Autolytic cell destruction is uncommon in living adult organisms.

Autolysis 意指細胞釋放溶小體內的酶自我分解，autophagy 意指細胞將胞內老化、損壞的 molecule 分解再代謝利用。

【出處】現在的 Robbins 已經沒有提到 autolysis，此題只供參考。

| 題號 | 答案    | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | C     | <p>(A) 不是 shut down，是 turn on。</p> <p>(B) 不是 center，是 terminal。</p> <p>(D) 不是 degraded，是 added。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.76</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | E     | <p>(A) Calcium 在 micro 下看呈 basophilic amorphous granular。</p> <p>(B) Cholesterol 是 lipid 堆積的其中一種類型，H&amp;E 下應呈空洞。</p> <p>(C) Glycogen 在 HE 下空亮（因為被部分洗掉，且 H&amp;E 顏色染不上，但又不像 lipid 洗得那麼乾淨，仍可見顆粒狀，不會像 lipid 全然透亮）。</p> <p>(D) Hemosiderin 是血色素沉積，金黃色，有點反光亮亮，成結晶或是石頭塊，由鐵堆積造成。</p> <p>(E) Lipofuscin 指細胞正常代謝過程中產生的無法繼續代謝的物質，主要是 lipid、phospholipids 等物質。HE 之下成黃棕色，有一些顆粒狀的 granular cytoplasmic，常堆積在核附近（perinuclear），常見於心和肝。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.66-75</p> |
| 17 | B     | <p>Bcl-2，Bcl-xL 是 anti-apoptotic factor。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.53</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 | B     | <p>一般 DNA 輕度損傷，會活化 tumor suppressor p53 修復受損 DNA。但若 DNA 嚴重受損，p53 會過度表現，進而活化 caspase 2 產生 apoptosis。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.58</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | ABD   | <p>(C) Coagulative necrosis 在光學顯微鏡下可以看到無核的 eosinophilic 輪廓（preserve cellular shadow / ghost shadow）。</p> <p>(E) Gangrenous necrosis 可能是 liquefactive 或 coagulative necrosis。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.34-37</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | ABCDE | <p>(A) Caseous necrosis 近 100% 是由於 Mycobacteria 感染引起，在台灣常見的為結核菌（TB，Mycobacterium tuberculosis）。</p> <p>(B) Fibrinoid necrosis 泛指心血管系統的壞死。</p> <p>(C) Liquefactive necrosis 常見於真菌或細菌感染，或是 CNS infarction。</p> <p>(D) 細胞腫大是 cell injury 最明顯的特徵。</p> <p>(E) 敘述正確。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.34-39</p>                                                                                                                                                          |

| 題號 | 答案        | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | BDE       | <p>(A) 組織化生 (metaplasia) 是可逆的。</p> <p>(C) 當缺少維生素 A 時，會在呼吸上皮或角膜造成鱗狀化生。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.26, 27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | ACE       | <p>(B) Necroptosis 是 programmed necrosis，並非像細胞凋亡一般由 caspase 啟動，而是經由 RIP (receptor interacting protein) 啟動，可以對抗有能力抑制 caspase 的病原體。</p> <p>(D) Pyroptosis 為細胞被病原體感染時透過發燒的機制，引發的細胞死亡。當病原體進入細胞中，活化細胞內的先天免疫受體，會活化 inflammasome，inflammasome 會活化 caspase 1。Caspase 1 會切割並活化 Pro IL-1，IL-1 會引發發炎、發燒並吸引白血球前來。Caspase 1 也會與 caspase 11 會誘發細胞死亡。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.60, 61, 62</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23 | ABC<br>DE | <p>(A) 未折疊蛋白質會啟動 intrinsic pathway (mitochondria-mediated apoptosis)。</p> <p>(B) Intrinsic pathway 中常見的 pro-apoptotic effector 包括 BAX、BAK，anti-apoptotic molecules 則包含 BCL-2、BCL-XL、MCL1。</p> <p>(C) 粒線體外膜上的 pro-apoptotic effector (BAX 和 BAK) 形成通道，使粒線體膜間儲存的 cytochrome c 釋出至細胞質，cytochrome c 在 cytoplasm 中與 APAF-1 結合成 apoptosome，活化 caspase-9 以完成 apoptosis。</p> <p>(D) Extrinsic pathway 是 death receptor-initiated pathway。</p> <p>(E) 細胞縮小、染色質濃縮都是細胞凋亡的特徵。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.52-55</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | C         | <p>(C) Barrett's esophagus 之其一 pathogenesis 為在 GERD 的長期病理環境刺激之下，esophagealgastric junction 之上皮細胞會傾向於表現 HOXA13 gene，導致該處表皮細胞分化趨向柱狀。</p> <p>惟 metaplasia columnar cell 在該環境中，未必相較 stratified squamous epithelium 具有更好的耐受度。一般來說，認為 stratified squamous 多層以及代換快速的性質更有利於在逆境中生存；從而，columnar to squamous metaplasia 在一般情形下，更符合「better able to withstand the adverse environment」之題意敘述所要求。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.26</p> <p>Janmaat, V. T., Nesteruk, K., Spaander, M., Verhaar, A. P., Yu, B., Silva, R. A., Phillips, W. A., Magierowski, M., van de Winkel, A., Stadler, H. S., Sandoval-Guzmán, T., van der Laan, L., Kuipers, E. J., Smits, R., Bruno, M. J., Fuhler, G. M., Clemons, N. J., &amp; Peppelenbosch, M. P. (2021). HOXA13 in etiology and oncogenic potential of Barrett's esophagus. Nature communications, 12(1), 3354.</p> |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | B  | (B) Cytochrome c 釋出後會在細胞質中與 APAF-1 結合成 apoptosome，活化 caspase-9 以完成 apoptosis。不是和 BH3-only protein 結合。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.52-55                                                                                                                                     |
| 26 | B  | (A) Steatosis (Fatty change) 是 liver 代謝異常引起的 triglyceride 堆積。<br>(B) Hemosiderin 是由過多的 ferritin 堆積而成。在顯微鏡下呈現金黃色，會反光。<br>(C) Dystrophic calcification 是組織壞掉造成的鈣化，是細胞死亡後吸引鈣過來的現象。<br>(D) Metastatic calcification 是高血鈣造成的，和 cancer 無關。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.66, 74, 76 |
| 27 | D  | Lipofuscin 指細胞正常代謝過程中產生的無法繼續代謝的物質，主要是一些 lipid、phospholipids 等物質。HE 之下成黃棕色，有一些顆粒狀的 granular cytoplasmic，常堆積在核附近（perinuclear），常見於心和肝。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.72                                                                                                          |
| 28 | B  | DPAS 為 PAS stain 加上 diastase 這個酵素，而肝糖會被 diastase 溶解，所以 DPAS 須與 PAS 一同使用，才能判別組織含有肝糖。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.71                                                                                                                                                          |
| 29 | C  | Unfolded protein response 主要有三個反應：protein translation 停止、分解 misfolded protein、增加 chaperone 的製造以促進 protein folding。若傷害在一段時間沒有去除的話，細胞就會走向 apoptosis。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.41, 63                                                                                       |
| 30 | C  | Cellular aging 的機制如下：<br> <p>Caloric restriction 可控制 insulin 的分泌，促進 sirtulins 的分泌，進而延長壽命。<br/>【出處】08 共筆 Vol.1 P.76</p>                                                           |
| 31 | A  | Hemosiderin 是血色素沉積，金黃色，有點反光亮亮，成結晶或是石頭塊，由鐵堆積造成。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.74                                                                                                                                                                                               |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | B  | PAS 染 mycoses、basement membrane、mucin、glycogen；<br>DPAS 染 mycoses、basement membrane、mucin；GMS 染 mycoses。<br>【出處】今年未提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | B  | Hyperplasia 只會發生在具有分裂能力的細胞上，例如生殖細胞或肝臟細胞。在切除部分肝臟後，肝臟細胞的增生也是 hyperplasia。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34 | C  | Karyorrhexis 只發生在不可逆的細胞傷害中。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 | D  | Fibrinoid necrosis 泛指心臟血管系統的壞死，vasculitis 導致血管上皮細胞破裂。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36 | A  | Calcium “influx” 才對，受傷細胞的 permeability change 導致鈣離子流入細胞。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | C  | 常見的 pro-apoptotic effector 包括 BAX、BAK，anti-apoptotic molecules 則包含 BCL-2、BCL-XL、MCL1。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38 | D  | (A) Necrosome 是 TNFR1 接上 TNF 活化 RIPK complex 形成的，會活化 MLKL，MLKL 形成聚合體插在細胞膜上，產生 channel，內容物流出，造成 necroptosis (regulated necrosis)。<br>(B) Caspase 3, 6, 7 才是 apoptosis 的 mediator。Caspase 1 是 pyroptosis 的 mediator。<br>(C) Pyroptosis 為細胞被病原體感染時透過發燒的機制，引發的細胞死亡。當病原體進入細胞中，活化細胞內的先天免疫受體，會活化 inflammasome，inflammasome 會活化 caspase 1。Caspase 1 會切割並活化 Pro IL-1，IL-1 會引發發炎、發燒並吸引白血球前來。Caspase 1 也會與 caspase 11 會誘發細胞死亡。<br>(D) Necroptosis 是 programmed necrosis，並非像細胞凋亡一般由 caspase 啟動，而是經由 RIP 啟動，可以對抗有能力抑制 caspase 的病原體。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.60-61 |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                             |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | B  | Russel body 是漿細胞是在細胞內堆積 immunoglobulins，是一種細胞外的 protein accumulation，在 HE stain 下呈現圓圓紅紅（eosinophilic）的。而 Mallory-Denk body 則是如繩索聚集。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.68, 69                                |
| 40 | D  | Metastatic calcification 是高血鈣導致鈣莫名堆積在正常的組織中。易發生在鹼性位置，例如胃、腎臟、肺。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.76                                                                                                         |
| 41 | B  | Pancreatic fat necrosis 易發生皂化現象（saponification）：lipase 在體內流動，與脂肪細胞作用後產生游離脂肪，在胞外與鈣結合。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.38                                                                                   |
| 42 | B  | (B) Cytoplasm eosinophilia 才對，細胞質會呈現均質紅色。其他型態變化包括 bleb、細胞脹大、空泡變性、fatty change。<br>(C) Myelin figure 是由被破壞的 lipid 與 membrane 螺旋堆積而成，呈指紋狀，也是一種 cell injury 後出現的結構變化。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.31, 32 |
| 43 | B  | 骨骼肌變大，是因為肌纖維增加而使細胞變大，屬 hypertrophy。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.22                                                                                                                                    |
| 44 | B  | Misfolded protein 會啟動 intrinsic pathway（mitochondria-mediated apoptosis）。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.52-55                                                                                           |
| 45 | C  | BID 可以 crosstalk 將 extrinsic pathway（receptor-mediated）的訊號傳遞到 intrinsic pathway（mitochondrial-mediated）。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.53                                                               |
| 46 | C  | 在 macroautophagy 中，先形成半月形的 phagopore 透過 LC3 結合，包圍要分解的物質，成為 autophagosome，之後會與溶體結合成 autolysosome，把物質分解掉。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.63                                                                |
| 47 | A  | Carbon pigments are black in color.<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.72                                                                                                                                    |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | B  | <p>T-cells 上的 Fas ligand 與周圍 self-reactive lymphocyte 的 Fas 結合，促使 self reactive lymphocyte 走 extrinsic pathway apoptosis。此機制對於調控免疫功能相當重要，FasL 及 Fas 的 mutation 導致 self-reactive lymphocyte 無法被消滅，造成如 autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) 的自體免疫疾病。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.54, 55</p> |
| 49 | C  | <p>In Barrett's esophagus，食道上皮組織是從 squamous epithelium 換成可以分泌 mucin 的 columnar epithelium，這種細胞分化方向的改變稱為 metaplasia。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.26</p>                                                                                                                                              |
| 50 | A  | <p>Calcium influx 主要來自胞外 <math>\text{Ca}^{2+}</math> 的流入，mitochondria 或 sER 的膜失去功能也會造成胞內 <math>\text{Ca}^{2+}</math> 濃度上升。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.43</p>                                                                                                                                       |
| 51 | D  | <p>Apoptosomes are only involved in intrinsic pathway of apoptosis. Mitochondria 外膜上的 pro-apoptotic effector (BAX 和 BAK) 形成通道，使粒線體膜間儲存的 cytochrome c 釋出至細胞質，cytochrome c 會在 cytoplasm 中與 APAF-1 結合成 apoptosome，活化 caspase-9 以完成 apoptosis。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.54, 55</p>                   |

## § 謝明書老師—急性與慢性發炎（一）（二）

| 題號 | 答案   | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | C    | <p>The atypical lymphocytes seen in the blood, characteristic of this disease, are mainly EBV-specific CD8<sup>+</sup> cytotoxic T cells, but also include CD16<sup>+</sup> NK cells. , EBV 最初會感染 B cell , 但 atypical lymphocytes 指的是 CD8<sup>+</sup> cytotoxic T cells 。</p> <p>【出處】非本次範圍</p>                    |
| 2  | A    | <p>當血液流速減慢，白血球遷移至發炎部位（stasis and migration，今年教的名詞是 margination），一開始藉由 selectin 減速（rolling），之後才能牢牢黏在血管內皮（adhesion）。直到白血球費盡千辛萬苦穿越重重阻礙（transmigration），再循著 chemokine 等化學信號（chemotaxis），抵達目的地。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.6</p>                                                                                         |
| 3  | E    | <p>Granulomatous inflammation 是一種慢性（chronic）發炎，導因於身體的免疫細胞無法清除特定病原，如：Mycobacteria spp. 和 Treponema pallidum；由巨噬細胞（macrophage）活化 T 淋巴球，Th1 cell 再進而活化巨噬細胞（macrophage）及促進 T 淋巴球增生。部分巨噬細胞會產生形態上之變化（epithelioid 或 Langhans-type giant cell）將異物團團圍住。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.44 ~ 46</p>                               |
| 4  | B    | <p>(1) C-C chemokine 負責吸引 monocyte, eosinophils, basophils and lymphocytes；C-X-C chemokine 才是吸引 neutrophil。</p> <p>(2) 血小板具有酵素 thromboxane synthase，可以製造 TXA<sub>2</sub>，endothelium 主要 prostaglandin 應為 PGI<sub>2</sub>。</p> <p>(4)出現於 06 共筆 P.34，今年未提及。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.21, 28, 30</p>                 |
| 5  | ABCD | <p>(A) 通常是 dry gangrene（coagulative），但若有感染發生，也可能變成 wet/moist gangrene（liquefactive）。</p> <p>(B)(C) 通常 necrosis 較會導致發炎反應，而 apoptosis 較不會。</p> <p>(D) 當發生 apoptosis，細胞核不會破裂溶解，而是濃縮再變成許多小碎塊。細胞核因 endonuclease 作用溶解爆破是 necrosis 的特徵。</p> <p>(E) 發炎是 vasodilation。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.37, 49、07 共筆 Vol.2 P.4</p> |

題號 答案

詳解

- 6 ACD Exudate 和 Transudate 皆為 edema，但成因不同。
- (E) 1. Exudate：發炎時內皮細胞收縮，細胞間空隙增大導致管內液體往組織滲出。有許多蛋白質甚至血球細胞。
2. Transudate：血管內淨水壓上升或滲透壓不足，導致管內液體往組織滲出。蛋白質含量少。

因此本題要選擇會降低滲透壓或提升靜水壓的選項。

(A) Cirrhosis：病人無法正常製造足夠 albumin，導致滲透壓不足

(B) Acute inflammation：血管擴張，應是造成 exudate

(C) Nephrotic syndrome：會導致 Hypoalbuminemia，滲透壓不足

(D) Right heart syndrome：congestive heart failure 導致管內淨水壓上升

(E) Hypothyroidism：甲狀腺功能低下會造成相似於水腫的症狀。嚴重的 Hypothyroidism 會造成 cardiac output 下降與蛋白質合成下降，不易排水；真皮層中則會累積許多黏多醣（mucopolysaccharide），按下去放開後不會凹陷，產生黏液性水腫（Myxedema）症狀。其 edema 成分介於 transudate 和 exudate 之間，但若硬要二分法的話網路上資料是歸類於 transudate。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.5

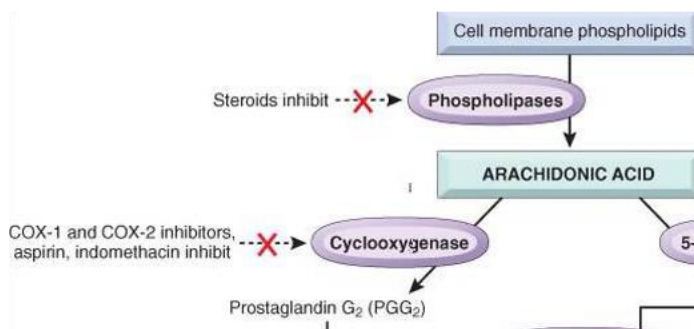
- 7 C (C) 跟 firm adhesion 有關。

補充：有些資料會用 rolling adhesion 這個 term，其實就是指 rolling，可能是想表達 rolling 的過程不是直接滾過去，彼此之間還是有 selectin 和 醣蛋白交流。另外，把用 integrin 的 adhesion 特稱為 tight/firm adhesion。所以本題說 rolling adhesion，要問的其實就是 rolling。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.6

- 8 D Prostaglandin、leukotriene、thromboxane A2 皆會促進 inflammation，只有 lipoxin 會抑制 chemotaxis 與 neutrophil adhesion，導致 termination stage of inflammation。

- 9 C 各種 arachidonic acid metabolite 見下圖：



【出處】07 共筆 Vol.2 P.22, 20

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | A  | NSAIDs 如 aspirin 同時抑制 COX-1 與 COX-2，使 PG 生成下降。因 COX-1 與腸胃道黏膜保護有關，故大量服用該藥會發生腸胃道潰瘍。<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | A  | (A) Toll-Like-Receptor ligands、IFN- $\gamma$ 、microbes 主要活化參與發炎作用的 M1 macrophage；IL-4 和 IL-13 主要活化參與修復作用的 M2 macrophage。<br>(B)(C) TNF、IL-1、IL-6 由 activated macrophages 分泌。在 acute inflammation 會引起全身性的反應。<br>(D) NRAMP1= natural resistance-associated macrophage protein 1，NRAMP1 不是活化 macrophage 的細胞激素，而是 macrophage 的膜蛋白。macrophage 進行吞噬作用後會跑到 phagosomal membrane 上作為二價過渡金屬 transporter，與 TB、leprosy、rheumatoid arthritis、Crohn's disease 免疫力有關，NRAMP1 gene mutation 者較容易感染或罹患以上疾病。<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.24, 25, 42；D 選項上課未提及 |

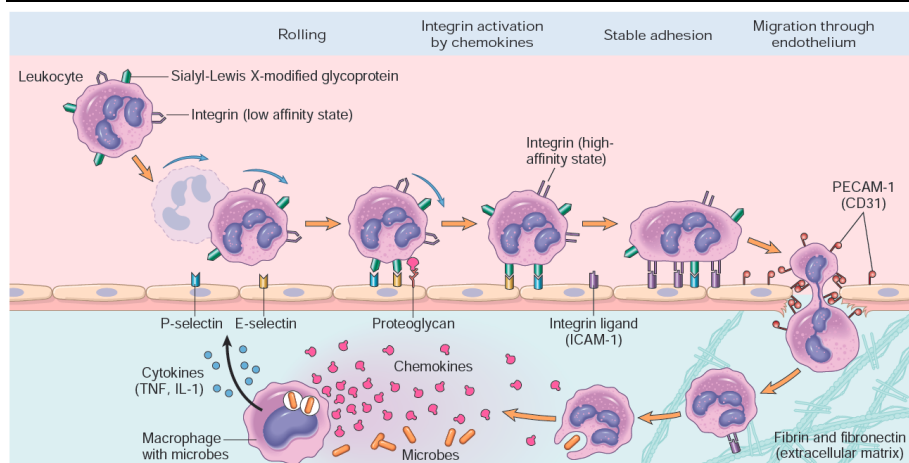
題號 答案

詳解

- 12 C 在 rolling 階段時，白血球上的 Sialyl-Lewis X-modified glycoprotein 會與內皮上的 P-selectin、E-selectin 結合，為一 low-affinity reaction。白血球的 integrin 是在 adhesion 階段才會與內皮上的 CAM 家族結合，為一 high-affinity reaction。老師特別提過這張圖很重要了，請把 rolling → adhesion → migration 各個階段發生什麼事記清楚。
- 13 A

14 D

|                        | Family   | Leukocytes                           | Endothelial cells                    |
|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Rolling</b>         | Selectin | L-selectin                           | Sialyl-Lewis X-modified glycoprotein |
|                        |          | Sialyl-Lewis X-modified glycoprotein | P-selectin                           |
|                        |          | Sialyl-Lewis X-modified glycoprotein | E-selectin                           |
| <b>Adhesion (firm)</b> | Integrin | LFA-1                                | ICAM-1/2                             |
|                        |          | MAC-1                                |                                      |
|                        |          | VLA-4                                | VCAM-1                               |
|                        |          | $\alpha 4\beta 7$                    |                                      |
| <b>Migration</b>       | Ig       | PECAM-1 (CD31)                       | PECAM-1 (CD31)                       |



【出處】07 共筆 Vol.2 P.8, 10

- 15 E 細胞激素引發的全身性反應可分為：
- (1) physiological: fever, leukocytosis, liver acute phase protein
- (2) pathological: low cardiac output, thrombosis, insulin resistance

【出處】07 共筆 Vol.2 P.26

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | D  | 題目所述三個選項為慢性發炎在顯微觀察下的三大型態特徵，故全對。<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.39                                                                                                                                                                                 |
| 17 | D  | Granulomatous inflammation 是慢性發炎，特徵是會有 activated macrophages、lymphocytes、epithelioid histiocytes、giant cells，也常有 central necrosis。<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.46                                                                              |
| 18 | E  | 敘述都正確。背起來。<br>(C) the extracellular release of DNA and protein components of NETs, such as histones and serine proteases, contributes to coagulation and platelet aggregation.<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.16、DOI:10.1182/blood-2013-10-463646 |
| 19 | B  | TGF- $\beta$ 的功能：<br>1. 刺激 fibroblast 增生與 collagen、fibronectin、proteoglycan 製造<br>2. 抑制 ECM degradation（抑制 MMP）<br>3. 參與受傷後 scar formation<br>4. 慢性發炎造成 fibrosis<br>5. Anti-inflammatory<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.60                        |
| 20 | B  | M1 macrophage 由 TLR、IFN- $\gamma$ 、microbes 產物等所引發，造成發炎；<br>M2 macrophage 由 IL-4 和 IL-13 引發，抑制發炎，促進組織修復。                                                                                                                                |
| 21 | A  | 【出處】07 共筆 Vol.2 P.41                                                                                                                                                                                                                    |
| 22 | D  | (A)(B)(C) 皆會造成 granulomatous inflammation，屬於 Chronic inflammation。<br>(D) 造成 community-acquired pneumonia，屬於 Acute inflammation<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.45, 16                                                                             |
| 23 | C  | TGF- $\beta$ 活化 fibroblast，誘發其遷移與增生。Fibroblast 參與 scar formation，可以修復組織。它也是一種 anti-inflammatory cytokine，可抑制白血球增生和其活性，降低發炎反應。<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.60                                                                                   |

題號 答案

詳解

- 24 C (C) Community-acquired pneumonia is defined as pneumonia that is acquired outside the hospital. The most commonly identified pathogens are *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, atypical bacteria and viruses. 由敘述判斷為急性發炎。

| Disease                                    | Cause                                                               | Tissue Reaction                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuberculosis                               | <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                                   | Caseating granuloma (tubercle): focus of activated macrophages (epithelioid cells), rimmed by fibroblasts, lymphocytes, histiocytes, occasional Langhans giant cells; central necrosis with amorphous granular debris; acid-fast bacilli |
| Leprosy                                    | <i>Mycobacterium leprae</i>                                         | Acid-fast bacilli in macrophages; noncaseating granulomas                                                                                                                                                                                |
| Syphilis                                   | <i>Treponema pallidum</i>                                           | Gumma: microscopic to grossly visible lesion, enclosing wall of histiocytes; plasma cell infiltrate; central cells are necrotic without loss of cellular outline                                                                         |
| Cat-scratch disease                        | Gram-negative bacillus                                              | Rounded or stellate granuloma containing central granular debris and recognizable neutrophils; giant cells uncommon                                                                                                                      |
| Sarcoidosis                                | Unknown etiology                                                    | Noncaseating granulomas with abundant activated macrophages                                                                                                                                                                              |
| Crohn disease (inflammatory bowel disease) | Immune reaction against intestinal bacteria, possibly self antigens | Occasional noncaseating granulomas in the wall of the intestine, with dense chronic inflammatory infiltrate                                                                                                                              |

【出處】07 共筆 Vol.2 P. 45

- 25 A 急性發炎反應會發生血管舒張。急性發炎可分三類：
1. 漿液性發炎 (serous inflammation)
  2. 纖維性發炎 (fibrinous inflammation)：血管通透性上升激烈讓血纖維蛋白原滲出血管，加上局部促進凝血的刺激，就會產生胞外聚集的血纖維蛋白。
  3. 化膿性發炎 (suppurative inflammation)：許多膿液或 purulent exudate，包含 neutrophils、liquefied debris of necrotic cells、edema fluid。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.32, 33

- 26 C Stable adhesion 是由白血球表現的 integrin 主導，會與內皮細胞的配體 (ICAM-1、VCAM-1) 形成較強力的結合。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.6

## 題號 答案

## 詳解

27 D 在 phagolysosome 毒殺細菌有兩種機制：

Free radicals：

| Enzyme                                      | Free radicals            |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| phagocyte oxidase (reactive oxygen species) | $O_2^-$                  |
| NOS (reactive nitrogen species)             | NO (再形成 $OONO^-$ )       |
| MPO ( $H_2O_2$ -MPO-halide system)          | Hypochlorite ( $OCl^-$ ) |

Enzymes：如 lysozyme、defensins、major basic proteins。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.14

28 B (A) Leukocyte adhesion deficiency type 1 (LAD1) 指在 stable adhesion 的過程中的  $\beta 2$  chain integrin 形成出了問題，如 LFA-1、Mac-1。造成白血球 adhesion 失敗，無法穩定接到內皮細胞上。

Leukocyte adhesion deficiency type 2 則是由於 Fucosyl transferase 的缺陷，在滾動的過程裡缺少表現在白血球上的 sialyl-Lewis X-modified protein (是 E-selectin 的 ligand)，所以不能和血管內皮細胞的 E-selectin 接合以完成滾動。

(B) Chronic granulomatous disease (慢性肉芽腫) 可能起因於巨噬細胞的基因缺陷，使 phagocyte oxidase 失去功能，無法產生 ROS 殺死微生物。此時巨噬細胞會引起更多同伴，但還是無法殺死胞內的細菌，這種許多失去殺菌能力的巨噬細胞聚集在一起的現象屬於肉芽腫的一種。

(C) Wiskott Aldrich syndrome 的病患因為無法製造正常的 WAS 蛋白 (WASP) 而致病。此蛋白負責細胞內訊息的傳遞及細胞骨架的動作與維持，因此缺乏此蛋白會導致血球細胞 (包括血小板與淋巴球) 的功能不正常。主要在男性發病。

(D) DiGeorge syndrome 可再分為部分 DiGeorge 症候群和完全 DiGeorge 症候群。其中，完全 DiGeorge 症候群因胸腺完全無發育，故 T 細胞嚴重缺乏，易引起伺機性感染 (如黴菌、肺孢囊蟲) 及輸血時引起移植物對抗宿主疾病 (Graft versus host disease)。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.47；罕見疾病 08 未提 (罕見遺傳疾病中文資料庫)

題號 答案

詳解

|    |   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | D | <b>Reaction of inflammation</b>                      | <b>Principal mediators</b>                                                                                                                                                                                            |
|    |   | (A) Vasodilation                                     | Histamine<br>Prostaglandins<br>Bradykinin                                                                                                                                                                             |
|    |   | Increased vascular permeability                      | Histamine and Serotonin<br>C3a and C5a (by liberating vasoactive amines from mast cells, other cells)<br>Leukotrienes C <sub>4</sub> , D <sub>4</sub> , E <sub>4</sub><br>Prostaglandins<br>Bradykinin<br>Substance P |
|    |   | (B) Chemotaxis, leukocyte recruitment and activation | TNF , IL-1<br>Chemokines<br>C3a , C5a<br>Leukotriene B <sub>4</sub>                                                                                                                                                   |
|    |   | (D) Fever                                            | IL-1 , TNF<br>Prostaglandins                                                                                                                                                                                          |
|    |   | (C) Pain                                             | Prostaglandins<br>Bradykinin                                                                                                                                                                                          |
|    |   | Tissue damage                                        | Lysosomal enzymes of leukocytes<br>Reactive oxygen species                                                                                                                                                            |

TNF , IL-1 也可作用在 endothelium:增加血管通透性、促進 adhesion molecules 表達，幫助白血球 migration。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.31

- 30      A      Acute inflammation 有兩個主要的組織病理學特徵：
1. Dilation of small blood vessels and local decreased blood flow velocity ;
  2. 在 extravascular tissue 觀察到 leukocytes and fluids，會因發炎類型而稍有不同。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.31

- 31      C      Serous inflammation 的滲出液以液體為主，幾乎沒有白血球和 fibrin。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.32

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | A  | Suppurative inflammation 又稱 Purulent inflammation，其滲出液含有許多 pus，其中包含 neutrophil、liquefied debris of necrotic cells、edema fluid，有時可能還會有 localized collection of purulent inflammatory cells 形成 abscess。<br>【出處】07 共筆 Vol.2 P.33 |

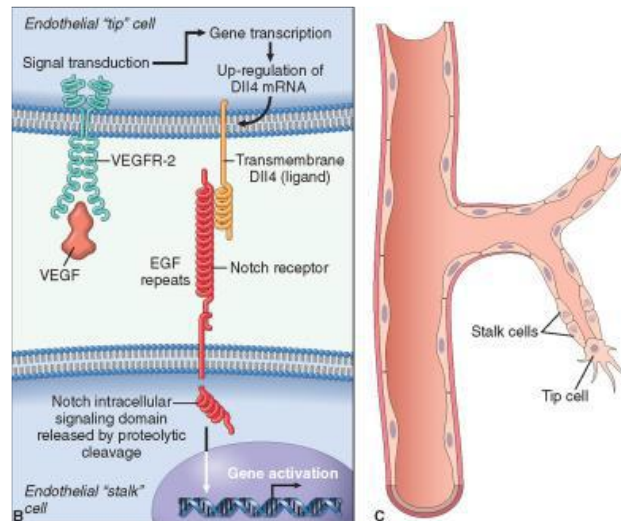
## § 謝明書老師—組織修復（一）（二）

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | E  | <p>Granulomatous inflammation 是一種慢性（chronic）發炎，導因於身體的免疫細胞無法產生 ROS 清除病原，所以只好請 T 淋巴球召喚巨噬細胞（macrophage），將異物團團圍住。可惜 <i>Mycobacteria</i> spp. 和 <i>Treponema pallidum</i> 能夠頑強抵抗，巨噬細胞施行變身術（epithelial like 或 Langerhans-type giant cell）也拿他們沒轍。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.4,11,39,44</p>                                                                                                                                                  |
| 2  | AD | <p>(B) Canal of Hering 位於 bile duct 與 bile canaliculi 的交接處（乙）。</p> <p>(C) 汗腺、毛囊一旦受傷就無法復原，所以就算是淺二度燒傷（波及真皮層）的皮膚也無法恢復完整的排汗功能。</p> <p>(E) Keloid 導因於 dermis 當中有不正常的 collagen 累積。</p> <p>Masson's trichrome stain 的結果判讀：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 紅：keratin and muscle fibers</li> <li>2. 藍或綠：collagen and bone</li> <li>3. 粉紅或淺紅：cytoplasm</li> <li>4. 黑或深棕色：cell nuclei</li> </ol> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.54,66</p> |
| 3  | B  | <p>(B) Zygote 是 totipotency。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Totipotency (zygote): everything, including extraembryonic tissue (placenta)</li> <li>2. Pluripotency (embryonic stem cell): any of the three germ layers</li> <li>3. Multipotency (ex. Hematopoietic cell): limited to a number of lineages</li> <li>4. Oligopotency: few cell types</li> </ol> <p>【出處】無</p>                                            |
| 4  | D  | <p>(A) 是正確的。</p> <p>(B) TGF-<math>\alpha</math> 跟 EGF 結構類似，都屬 epidermal growth factor (EGF) family</p> <p>(C) VEGFR2 是 angiogenesis process 中最主要的 receptor</p> <p>(D) VEGF-C 和 VEGF-D 可以調控 lymphangiogenesis，可是不是作用在 VEGFR1 上而是 VEGFR2 和 VEGFR3 上。</p> <p>【出處】無</p>                                                                                                                                                                 |

題號 答案

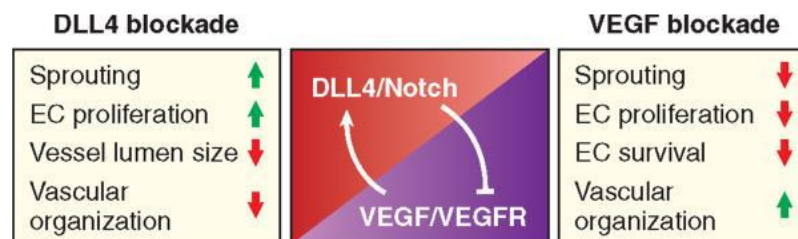
詳解

5 B



(B) Dll4 是由 tip cell 表現，和 stalk cell 的 notch 結合 VEGF signaling 促進 angiogenesis，促使 tip cell 表現 Dll4 和 stalk cell 的 notch receptor 結合，抑制 stalk cells 的 VEGFR2/3 表現和 VEGF signaling，使血管只從 tip 長出來而不是從 stalk。

(D)(E) 若細胞們的 Dll 被 block 住，沒有 Notch signaling 的作用後 VEGF signaling 無論 tip or stalk 通通 activate，新生的血管遍地開花，長出來的 vessel 又多又小。若細胞們的 VEGF 被 block 住，細胞們死氣沉沉，沒有血管能長出來。



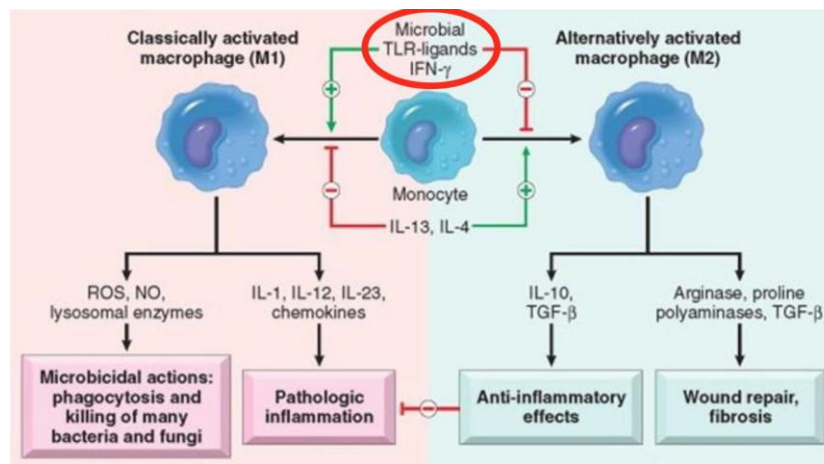
【出處】07 共筆 Vol.2 P.55-58

題號 答案

詳解

6 A (A) IFN- $\gamma$

1. Source: T lymphocyte, NK cell
2. Action: activation of macrophage



(B)(C) TNF、IL-1

1. Source: macrophage, mast cell, endothelial cell
2. Action: endothelial activation (expression of adhesion molecules), fever, metabolic abnormalities (insulin resistance), hypotension (shock)

(D) NRAMP1= natural resistance-associated macrophage protein 1，NRAMP1 不是活化 macrophage 的細胞激素，而是 macrophage 表現的二價過渡金屬 transporter，與 TB、leprosy、rheumatoid arthritis、Crohn's disease 免疫力有關，NRAMP1 gene mutation 者較容易感染或罹患以上疾病。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.18

7 D (D) 主要由 hepatocyte 分裂。Blastemal cell 是一種 pluripotent cell，在成人肝臟中沒有這種細胞。另外 oval cell in canal of Herings 是 oligopotential cell，可以分化成 hepatocyte 或 biliary epithelial cell 兩種細胞。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.51-53

8 C (C) 大多數器官皆存在幹細胞，只是分化增生能力有別。

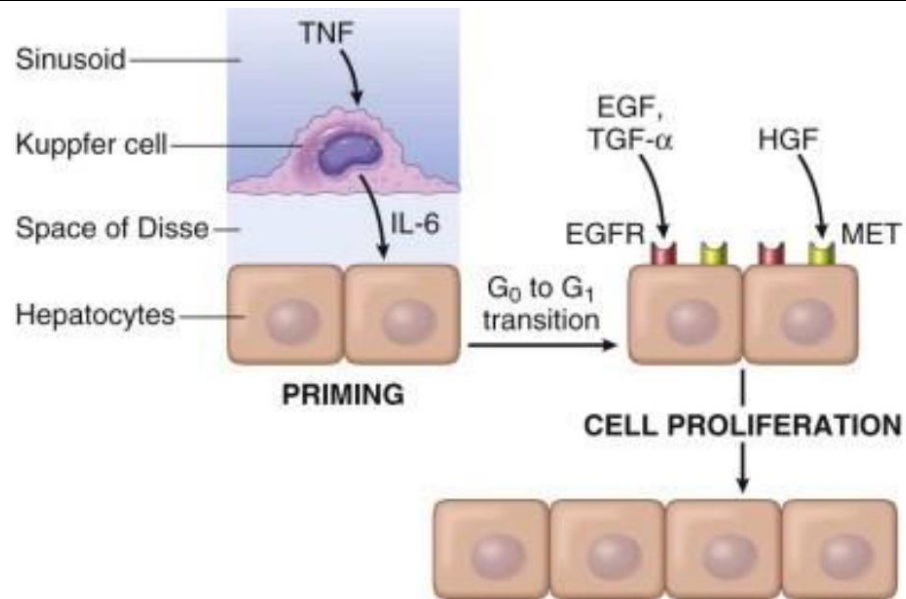
1. Totipotency (zygote): everything, including extraembryonic tissue (placenta)
2. Pluripotency (embryonic stem cell): any of the three germ layers
3. Multipotency (ex. Hematopoietic cell): limited to a number of lineages
4. Oligopotency: few cell types

【出處】07 共筆 Vol.2 P.52

題號 答案

詳解

9 C



(A)(B) 正確，由 Kupffer cell 分泌 IL-6 誘導 G<sub>0</sub> to G<sub>1</sub> transition。

(C) EGFR 表現在細胞膜上。

(D) 正確。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.53,64

10 A 不知為何出現在此，補上之前的生化共筆讓大家複習。

Collagen fiber 是人體中含量最多的蛋白質。由三條波浪狀的  $\alpha$  chain 組成 tropocollagen filament (旋光膠原蛋白纖維) → 許多 filaments 規則錯開、排列成束，形成 fibril → 許多 fibrils 平行排列形成 collagen fiber。

Collagen fiber 有五個最常見的 type：

Type I：皮膚、肌腱 (tendon)、骨骼、纖維軟骨；

Type II：cartilage (透明軟骨、彈性軟骨)；

Type III：reticular fiber (filament 含量較少)，常伴隨 Type 1 出現；

Type IV：內皮細胞基底膜；

Type V：cell surfaces, hair and placenta。

(A) 基本結構為 triple helix。

(B) Vitamin C 在 glycosylation 扮演重要角色。

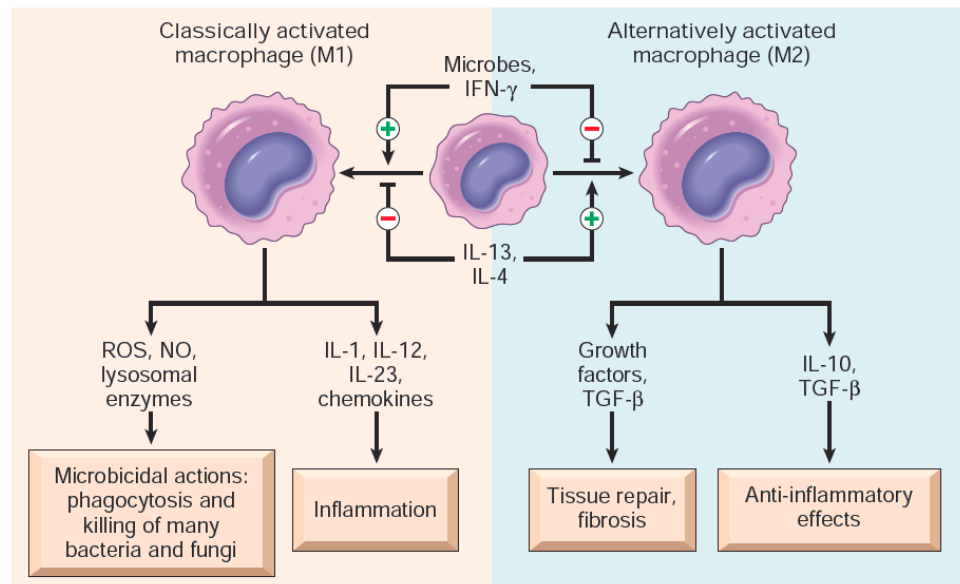
(C)(D) 正確。

【出處】大二生化共筆

## 題號 答案

## 詳解

- 11 C (A) 發炎 (inflammation)、增生 (regeneration and repair)、成熟 (remodeling) 3 階段要背起來。  
 (B) Macrophage 在 M1 端的時候主要是 microbicidal function；偏移到 M2 後有修復組織及抑制發炎的作用。  
 (C) 疏鬆的膠原纖維。  
 (D) 血管新生以供給修補組織。



【出處】07 共筆 Vol.2 P.41,55

- 12 A Vasculogenesis: the formation of the circulatory system  
 Angiogenesis: the growth of blood vessels from pre-existing vasculature  
 (B)(C) 正確，VEGF 可促進 endothelial cell proliferation and sprouting  
 (D) 組織受傷就會啟動血管新生。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.56-58

- 13 B (A) 延緩傷口癒合的因素包含 infection、diabetes、poor nutrition (ex. Vitamin C deficiency)、glucocorticoid、poor blood perfusion、foreign body、type and extent of wound 等等。  
 (B) 類固醇藥物會抑制發炎，且因為具抑制 TGF- $\beta$  產生的作用，會弱化 scar 強度以及減少 fibrosis 的情況，導致癒合速度減緩。  
 (C)(D) 正確。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.61,62

題號 答案

詳解

14 B



- (A) 即 exuberant granulation。
- (B) 應該是大量膠原纖維。
- (C) 燒燙傷常見 scar 影響關節活動。
- (D) Chronic inflammation 常造成 fibrosis。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.64,66

15 E Cytokine 引發的 systemic effect 可分為：

1. Physiological: fever, leukocytosis, liver acute phase protein
2. Pathological: low cardiac output, thrombosis, insulin resistance

有關 insulin resistance 可由 TNF 等激素引發，有興趣者可以參考：

Reversal of Obesity- and Diet-Induced Insulin Resistance with Salicylates or Targeted Disruption of Ikk $\beta$ , Minsheng Yuan et al, Science 31 August 2001: 293 (5535), 1673-1677., [[DOI:10.1126/science.1061620](https://doi.org/10.1126/science.1061620)]

Inflammation, Cytokines and Insulin Resistance: A Clinical Perspective, Verena Wieser et al, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis April 2013, Volume 61, Issue 2, 119-125

【出處】07 共筆 Vol.2 P.24-26,50

16 D Chronic inflammation 的特徵就是破壞、修補不停進行。出現在慢性發炎的白血球以 macrophage、lymphocyte 為主，neutrophil 則出現在大多數急性發炎的早期。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.39

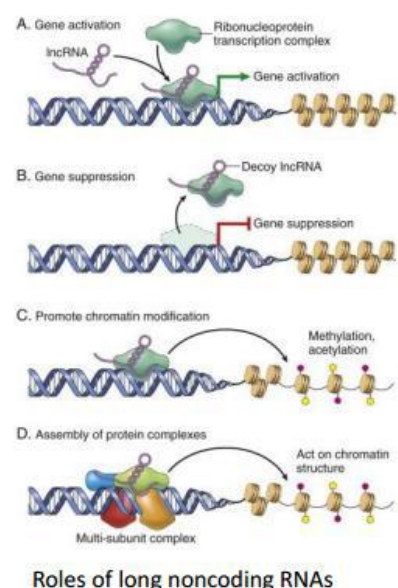
17 B 肝臟屬於 stable tissue，但是修復能力強。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.52,53

18 C Fibroblast 並非人體內所有 collagen 的來源，如在肺及腎臟中，由 myofibroblast 製造 collagen，在肝臟中則由 stellate cell 負責。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.57-59,62,63

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | B  | <p>TGF-<math>\beta</math> 的功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 刺激 fibroblast 增生與 collagen、fibronectin、proteoglycan 製造</li> <li>2. 抑制 collagen degradation</li> <li>3. 參與受傷後 scar formation</li> <li>4. 慢性發炎造成 fibrosis</li> <li>5. Anti-inflammatory</li> </ol> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.57-59</p> |
| 20 | B  | <p>M1 macrophage 由 TLR、IFN-<math>\gamma</math>、microbes 產物等所引發，造成發炎；</p> <p>M2 macrophage 由 IL-4 和 IL-13 引發，抑制發炎，促進組織修復。</p>                                                                                                                                                                                 |
| 21 | A  | <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.41</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | B  | <p>(A) Zygote 是 totipotent cells。</p> <p>(B) Inner cell mass 是 pluripotent cells，可分化為三胚層細胞。</p> <p>【出處】無</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 23 | B  | <p>(B) Notch and VEGF：Tip cell 接收到 VEGF 後會使 DLL4 刺激 Stalk cell 的 Notch signal，使 VEGF receptor 不表現，統一血管生長的方向性。</p> <p>(C) Wnt/<math>\beta</math>-catenin pathway 為胚胎發育時細胞的再生、極化、cell fate determination 當中重要的 pathway</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.57-59</p>                                                      |
| 24 | D  | <p>(A) Hypertrophic scar（肥厚性疤痕）：傷口位置的 scar 堆積產生突起。</p> <p>(B) Keloid（蟹足腫）：hypertrophic scar 長超過本來受傷區域。</p> <p>(C) 發生於傷口為大範圍並橫跨關節時，scar 生成後關節會被鎖死。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.66</p>                                                                                                                            |
| 25 | A  | <p>lncRNA 中文為長非編碼 RNA，和基因的調控（活化轉錄、去活化轉錄、修飾 chromatin）以及使蛋白聚合物形成有關，包括 gene activation、gene suppression、promote chromatin modification、assembly of protein complexes。</p> <p>機制見右圖：gene editing 包括將 DNA 片段插入另一條 DNA 中、deletion 等等，lncRNA 的功能不包括此項。</p> <p>【出處】無</p>                                            |



## 題號 答案

## 詳解

- 26 D Intermediate filament 為一種細胞骨架，主要功能是維持細胞結構和承受張力。不同的組織當中可以觀察到由 intermediate filament 形成的不同構造。

(A) Desmin 可在肌細胞中觀察到，分布在 Z line，形成 scaffold。

(B) GFAP 可在 glial cell 觀察到。

(C) Cytokeratin：可在上皮組織觀察到，超過 30 種類，可再進一步分成 acidic (type I) 和 neutral/basic (type II) 兩類。

【出處】無

- 27 C 癌細胞運用能量的方式和一般細胞不同，一般細胞會利用有氧循環去產生能量，但癌細胞會有另一套代謝機制 Warburg effect，偏向以糖解作用獲得所需的能量。

【出處】非本次範圍，07 共筆 Vol.7 P.79

- 28 D Table 3-8 Examples of Diseases with Granulomatous Inflammation

| Disease                                    | Cause                                                               | Tissue Reaction                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuberculosis                               | <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                                   | Caseating granuloma (tubercle): focus of activated macrophages (epithelioid cells), rimmed by fibroblasts, lymphocytes, histiocytes, occasional Langhans giant cells; central necrosis with amorphous granular debris; acid-fast bacilli |
| Leprosy                                    | <i>Mycobacterium leprae</i>                                         | Acid-fast bacilli in macrophages; noncaseating granulomas                                                                                                                                                                                |
| Syphilis                                   | <i>Treponema pallidum</i>                                           | Gumma: microscopic to grossly visible lesion, enclosing wall of histiocytes; plasma cell infiltrate; central cells are necrotic without loss of cellular outline                                                                         |
| Cat-scratch disease                        | Gram-negative bacillus                                              | Rounded or stellate granuloma containing central granular debris and recognizable neutrophils; giant cells uncommon                                                                                                                      |
| Sarcoidosis                                | Unknown etiology                                                    | Noncaseating granulomas with abundant activated macrophages                                                                                                                                                                              |
| Crohn disease (inflammatory bowel disease) | Immune reaction against intestinal bacteria, possibly self antigens | Occasional noncaseating granulomas in the wall of the intestine, with dense chronic inflammatory infiltrate                                                                                                                              |

(A)(B)(C) 皆會造成 granulomatous inflammation。

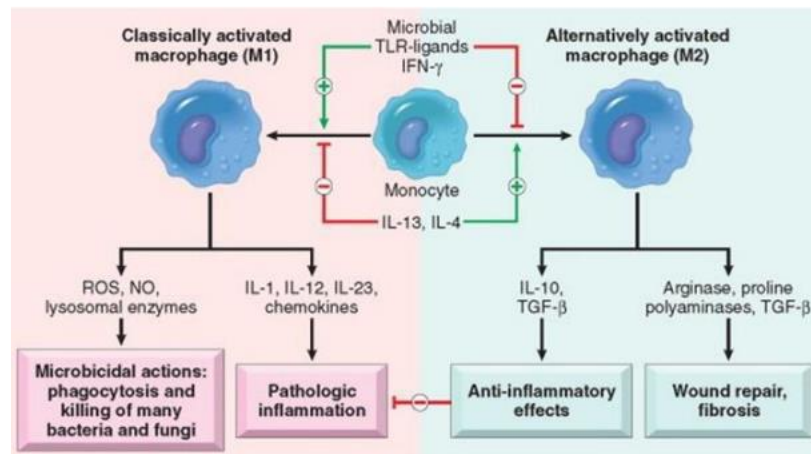
(D) 例如 *Streptococcus pyogenes* 通常是 suppurative inflammation。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.45

題號 答案

詳解

- 29 C TGF- $\beta$  由 M2 macrophage 製造，能活化 fibroblast，誘發其遷移以及增生。



【出處】07 共筆 Vol.2 P.41

- 30 C 如圖，macrophage 難以清除的疾病會造成 難以清除的疾病會造成 granulomatous inflammation，包含 TB、Leprosy、梅毒貓抓熱等。  
(C) 一般細菌感染通常為 suppurative inflammation。

| Disease                                    | Cause                                                               | Tissue Reaction                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuberculosis                               | <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                                   | Caseating granuloma (tubercle): focus of activated macrophages (epithelioid cells), rimmed by fibroblasts, lymphocytes, histiocytes, occasional Langhans giant cells; central necrosis with amorphous granular debris; acid-fast bacilli |
| Leprosy                                    | <i>Mycobacterium leprae</i>                                         | Acid-fast bacilli in macrophages; noncaseating granulomas                                                                                                                                                                                |
| Syphilis                                   | <i>Treponema pallidum</i>                                           | Gumma: microscopic to grossly visible lesion, enclosing wall of histiocytes; plasma cell infiltrate; central cells are necrotic without loss of cellular outline                                                                         |
| Cat-scratch disease                        | Gram-negative bacillus                                              | Rounded or stellate granuloma containing central granular debris and recognizable neutrophils; giant cells uncommon                                                                                                                      |
| Sarcoidosis                                | Unknown etiology                                                    | Noncaseating granulomas with abundant activated macrophages                                                                                                                                                                              |
| Crohn disease (inflammatory bowel disease) | Immune reaction against intestinal bacteria, possibly self antigens | Occasional noncaseating granulomas in the wall of the intestine, with dense chronic inflammatory infiltrate                                                                                                                              |

【出處】07 共筆 Vol.2 P.45

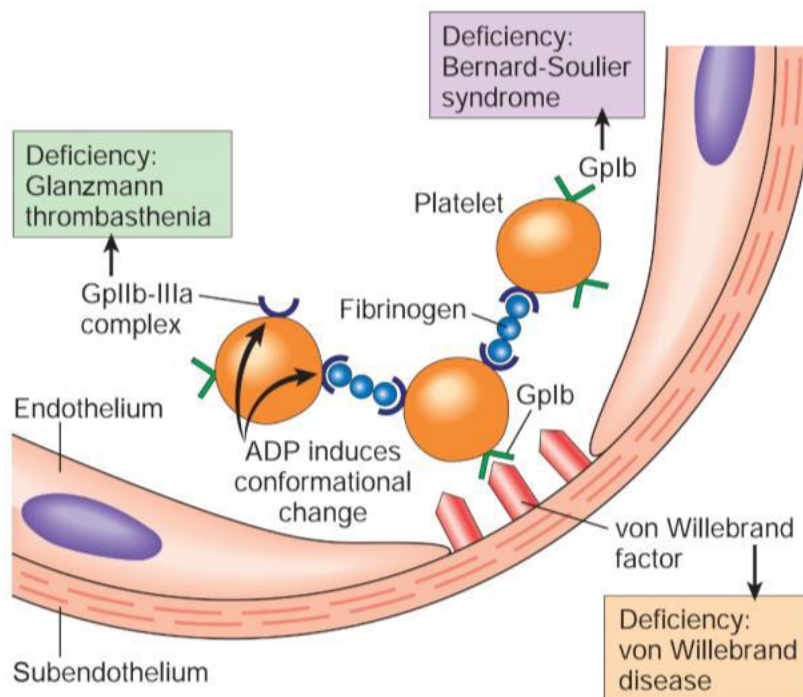
## § 連晃駿老師—血行動力學病理（一）（二）（三）

題號 答案

詳解

- 1 CH embolism 指稱 embolus 堵塞血管的情況，其中 embolus 指游離在血液裡的塊狀物，可能是固體、液體或氣體。

(C) 如下圖，Bernard-Soulier syndrome 為凝血異常困難的疾病，老師愛考！主要是血小板上的 GpIb 壞掉，使血小板無法順利與內皮細胞的 von Willebrand factor 連結，不利凝血。



(H) 機制同上，von Willebrand factor deficiency 會使血管內皮細胞上的 von Willebrand factor 缺失，使血小板無法 adhesion，不利凝血。

血小板凝血異常整理：

|             | 缺乏物質                           | 病名                       |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Adhesion    | Platelet 的 GpIb                | Bernard-Soulier syndrome |
|             | subendothelium 上的 vWF          | von Willebrand disease   |
| Aggregation | Platelet 上的 GpIIb-IIIa complex | Glanzmann thrombasthenia |

(A)(F) 當癌症演變到末期開始轉移時，癌細胞常會分泌 procoagulant products 促進凝血，因此較容易產生 thrombus，此症狀稱為 Trousseau syndrome，為一種 acquired (secondary) hypercoagulability。

(B) 在 Prothrombin 的 RNA 序列上的 3'-UTR 產生了 G to A 的突變，造成此 RNA 的半衰期變長，同一個 RNA 能製造的 prothrombin 量也增加，使整體 prothrombin 數量提昇，造成凝血的機率也就增加，為一種 inherited (primary) hypercoagulability。

## 題號 答案

## 詳解

(D) Antiphospholipid antibody syndrome 會產生 cardiolipin ( anti-phospholipid antibodies ) 和 b2-GPI ( anti-protein associated with phospholipid ) 兩種對抗 phospholipid 的抗體，使血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化，造成過度凝血。

(E) Long-bone fracture 使黃骨髓中的 fat 流入血管，造成 embolism；為 fat embolism 常見的成因。

(G) 即 factor V mutation；突變後的 factor V 無法有效地被 Protein C 調控，造成 factor V 的過度活化引發 hypercoagulability，為一種 inherited (primary) hypercoagulability。

(I) Decompression sickness 俗稱潛水夫症。浮出水面時水壓驟減，使空氣溶解度驟減，血液因而冒出小氣泡所造成，為一種 air embolism。

Hypercoagulability 的常見成因：

|                                   |                                          |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inherited                         | Leiden mutation (factor V mutation)      | 突變後的 factor V 無法有效地被 protein C 調控，造成 factor V 的過度活化，引發 hypercoagulability，易造成 recurrent deep v. thrombosis                    |
|                                   | Prothrombin mutation                     | 造成 RNA 的半衰期變長，因此同一個 RNA 能製造的 prothrombin 量增加，使整體 prothrombin 數量提昇，造成凝血的機率自然就增加                                                |
| Acquired (usually multifactorial) | Disseminated cancer (Trousseau syndrome) | 癌細胞生長時，會釋放促凝血物質，造成血塊、血管炎                                                                                                      |
|                                   | Heparin-induced thrombocytopenia (HIT)   | 抗體攻擊 heparin-like molecule，導致凝血過度                                                                                             |
|                                   | Antiphospholipid antibody syndrome (APS) | 身體產生 antibody 攻擊自身的 phospholipid，phospholipid surface 為凝血因子 factor II & X 附著的地方，容易造成血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化，因而造成過度凝血 |

## 題號 答案

## 詳解

|    |  |                                                 |
|----|--|-------------------------------------------------|
| 其他 |  | 長期臥病在床、tissue injury、myocardial infarction、人工瓣膜 |
|----|--|-------------------------------------------------|

【出處】07 共筆 Vol.3 P.18 21 32-34 40-43

- 2 AC Retinal vein occlusion 常為血管異常或 inherited hypercoagulability 所導致；又年輕病患少見血管損傷（高血壓、糖尿病），故選擇 inherited hypercoagulability 的選項。
- (D)E (A)(B) Protein C、Protein S 為人體的抗凝血因子，調節 factor Va、VIIIa 來抑制凝血，過少會造成 hypercoagulability。
- (C) Antithrombin III 可抑制凝血因子 factor IXa、Xa 來阻止凝血。
- (D) Atrial fibrillation 會使血液堆積於心房中，產生 mural thrombi。此類血栓會卡在體循環的 arterial circulation（小動脈和微血管的管徑較小），而不會到達靜脈中，不應選擇。
- 但考量到 atrial fibrillation 可能造成的心衰竭，會使血液堆積於 retinal vein 形成血栓；故仍保留此選項，但敘述應為 heart failure 較佳。
- （只是不論課本或近期 paper 統計都還是認為 atrial fibrillation 與 retinal vein occlusion 無關，故還是建議不要選。）
- (E) Factor V Leiden mutation 是一種遺傳疾病，起因於 factor V 無法被 protein C inactivate，會促進凝血。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.16 30 32

- 3 ABD （今年未提）
- (A) Cerebral infarction 的壞死區域常為卵圓形，與腦血管分佈有關。
- (B) External carotid artery 不負責供應腦部，所形成的 thrombi 不會造成 cerebral infarction；應改為 internal carotid artery。
- (D) Cortical blindness 指大腦皮層受損所造成的盲症，為負責視覺皮質的 posterior cerebral artery 阻塞所造成。

【出處】無

題號 答案

詳解

- 4 ACDE Transudate 為血液的靜水壓與滲透壓失衡所造成。
- (A) 肝硬化會使 albumin 產量減少，使血液滲透壓下降。
- (B) 發炎引起滲出 protein-rich 的組織液稱為 exudate。
- (C) 即腎病症候群。蛋白質經由腎絲球漏出，造成 albumin 流失。
- (D) 右心衰竭時，血液不易回流而鬱積在下肢及肝臟的靜脈，造成靜脈靜水壓上升，造成 transudate。
- (E) (今年未提) 甲狀腺功能低下會造成大量 GAG (黏多醣) 聚集在皮下，使血管外滲透壓上升並壓迫淋巴管，造成 transudate 滲出。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.3-6

- 5 A (今年未提)

根據 Robbins 的定義：“Hypoxia is a deficiency of oxygen, which causes cell injury by reducing aerobic oxidative respiration.”

重點是造成 reducing aerobic oxidative respiration，過程方法不論。

【出處】Robbins

- 6 A (4)  $\alpha$ 2-antiplasmin 存在於血漿之中，可以中和過多的 plasmin，抑制 fibrinolysis。

抗凝血機制整理如下：

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antiplaetlet effects  | 1. PGI <sub>2</sub> 、NO：抑制 platelet 附著、聚集。<br>2. Adenosine diphosphatase (ADPase)：血小板破裂後釋出的 ADP 為一凝血因子，ADPase 可將其去除以抑制凝血。                                                                                                                                                                           |
| Anticoagulant effects | 1. Heparin-like molecules：為一種 cofactor，會和 antithrombin III 結合，抑制 thrombin 和 factor Xa、IXa。<br>2. Thrombomodulin：和 thrombin (factor II) 結合 → 活化 protein C (一種 natural anticoagulant) → 抑制 factor Va 和 VIIIa<br>3. Tissue factor pathway inhibitor (TFPI)：為一種細胞表面的蛋白質，可抑制 tissue factor-VIIa complex。 |
| Fibrinolytic effects  | t-PA (plasminogen activator)：凝血時會活化，使 plasminogen 變成 plasmin，使其去除血栓 (fibrinolysis)。                                                                                                                                                                                                                 |

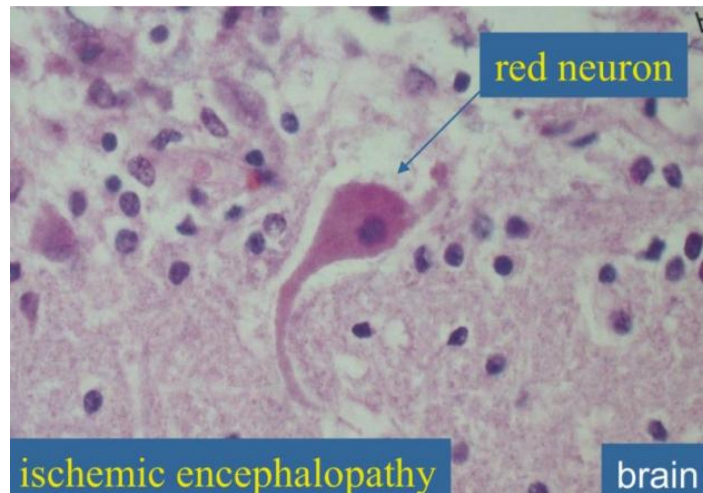
- 7 A

【出處】07 共筆 Vol.3 P.17-20

- 8 D Shock 指組織血液灌流嚴重不足所造成的病理過程：
- (A) 腦部血液不足，會造成缺血性腦病變。
  - (B) 缺血造成肺出現了 ARDS (acute respiratory distress syndrome)，為 shock 的 irreversible stage，腎功能幾乎停擺，proximal tube 死亡，造成 renal shutdown。
  - (C) 腎臟缺血時會先出現 ATN (acute tubular necrosis)，使腎功能停擺。proximal tube 死亡，造成寡尿。
  - (D) 血氧供應不足，細胞開始無氧呼吸 (anaerobic glycolysis)，因 lactic acidosis 而造成酸血症。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.54-57

- 9 D Shock 造成血流供應下降，細胞缺氧，最終造成多重器官衰竭。
- (1)(7) 腦部血液不足，會造成缺血性腦病變。微觀下細胞會呈現缺氧狀態，如下圖，小腦的 Purkinje cells 對氧氣敏感，呈現紅色，又稱 red neuron (ischemic encephalopathy)。



- (2) 缺血造成肺出現了 ARDS (acute respiratory distress syndrome)，無法進行氣體交換，造成肺泡損傷。
- (3) 缺血造成腎出現 ATN (acute tubular necrosis)，為 shock 的 irreversible stage，腎功能幾乎停擺，proximal tube 死亡，造成 renal shutdown。
- (4) 血氧供應不足，細胞開始無氧呼吸 (anaerobic glycolysis)，因 lactic acidosis 而造成酸血症。
- (5) 腸道缺血壞死，使腸道中的細菌進入血液，造成細菌性敗血症 (ischemic bowel → hemorrhagic necrosis → sepsis)。
- (6) 因心臟衰竭造成 hepatic vein 的血液回流受阻，缺氧血因而鬱積在肝臟的 central vein，造成 centrilobular congestion，更嚴重會造成 centrilobular necrosis。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.54-57

- 
- 10      A      身體受到外來物質刺激後，macrophage、lymphocyte、endothelium 等細胞會產生多種不同的 cytokine 或 mediator，過多的 cytokine 會抑制心輸出的功能、破壞肺部和血管內皮，造成 septic shock。此時全身血管擴張、通透性增加使血液滲出、心輸出量減少、血壓降低，甚至造成 DIC、ARDS 等嚴重後果。

(1)(2) 活化的內皮細胞會增加 pro-coagulant 的表現（如：TF），增加 anti-fibrinolytic protein 的表現（如：PAI），減少 anti-coagulant 的表現（如：TFPI、thrombomodulin、protein C），血管內皮處於易凝血的狀態，常發生 DIC（disseminated intravascular coagulation）。

(3) IL-6、IL-8、TNF- $\alpha$  等 cytokine 會促進 vasodilation。

(4) 高量的 cytokine 會影響心臟收縮功能，造成 low cardiac output。

(5) 嚴重 infection 常造成 hyperglycemia 的原因有二：

1. 有些 cytokines 會抑制 insulin 的釋放，或破壞 GLUT-4 增加肝臟和其他組織的 insulin resistance
2. 有些 cytokines（如 TNF、IL-1）和 stress hormone 會促使 gluconeogenesis，而造成血糖上升。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.51-53

---

- 11      D      (1)(2) 敗血性休克發生時，活化的血管內皮細胞或 leukocyte 會分泌大量 cytokine 使凝血被促進、溶栓被抑制，因此血管易凝血，進而導致 DIC 及多重器官衰竭。

(3) 即 hypocortisolism。septic shock 的患者因 cytokine 和 sepsis 等原因，打亂下視丘對腎上腺的調控，造成 adrenal insufficiency。

(4)(5) 有些 cytokine 會抑制 insulin 的釋放，所以會造成 insulin resistance、hyperglycemia。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.51-53

---

## 題號 答案

## 詳解

- 
- 12 E Red infarcts 又稱 hemorrhagic infarct，出現於以下 5 種情況：
- (1) Venous occlusions (ovary/ testis torsion)：扭轉造成靜脈被阻斷，但動脈沒被阻斷繼續把血送進去而造成，易發生於只有單一靜脈的器官。
  - (2) In loose, spongy tissues (lung, intestines)：因為質地較軟而鬆散，故壞死後周邊血液容易滲入而呈現紅色，如肺、小腸。
  - (3) In tissues with dual circulation (lung, intestines)：有的器官有兩套血管供應系統，當一邊形成 infarction 後另一邊還是會有血液供應，故看起來紅紅的。
  - (4) Re-perfusion of previous infarcted organ：之前曾經阻塞、並且已造成 white infarct 的器官，因為不明原因血栓掉了或溶解而產生 reperfusion，血液重新灌進壞死的區域而呈紅色。最典型的例子見於心臟，例如過了黃金時間才打 t-PA。
  - (5) In tissues previously congested by sluggish venous return.
- 比較：White infarcts:
- (1) Arterial occlusions in solid organs with end-arterial circulation
  - (2) Where tissue density limits the seepage of blood (緊實的結構如心臟、腎臟、脾臟)
- 【出處】07 共筆 Vol.3 P.46-47
- 
- 13 E 左心接收來自 pulmonary vein 的血液，因此 left-sided heart failure 會造成 pulmonary edema、hemorrhage；肺部泡水的結果就是呼吸困難。
- 有可能出現的 sign 跟 respiratory 有關，包括：
- 1. Pulmonary edema
  - 2. Dyspnea (呼吸困難)
  - 3. Orthopnea (端坐呼吸，因為嚴重心衰竭躺著實無法呼吸)
  - 4. Cyanosis (發紺，低血氧造成)
- (1) Vegetations of mitral valve，贅生物是瓣膜處的心內膜內皮受傷後的不正常凝血，常見於細菌性心內膜炎。
- Vegetation = thrombus + inflammatory cells + bacterial clumps
- (3)(5)(8) 較易出現在 right heart failure。
- (6) Brown induration 意指肺臟纖維化與 hemosiderin 累積。左心衰竭的 pulmonary edema 使易出血，吸引 macrophages 吞食 RBC 並將其分解成 hemosiderin，看起來為金黃色，肺經過一段時間的 congestion 而發炎、纖維化，整個肺臟堆積了大量這種 macrophage，因而變得鼓鼓腫腫的，呈棕色，稱為 brown induration
- (7) 當肺中鬱積血液，使肺泡交換氣體效率不良，就會產生 dyspnea。
- 【出處】07 共筆 Vol.3 P.3-11 34
-

題號 答案

詳解

- 14 A 右心接收來自 **vena cava** 的血液，所以右心衰竭會造成靜脈血回流受阻，血液淤積於右心房造成 **central venous pressure** 上升，並干擾下肢、肝臟的 **drainage**。有可能出現的 **sign** 包括：**external jugular vein** 浮起、**liver enlargement**、**peripheral pitting edema**、**ascites**。
- (1)(7) 血液積在肝臟、下肢，造成 **congestive hepatopathy** (**nutmeg liver**，肉豆蔻狀肝，可演變成 **cardiac cirrhosis**)、**edema**。
- (2)(4)(6) 左心衰竭時，血液會淤積於肺部，造成水腫和微血管破裂。血管失去氣體交換能力會造成 **dyspnea**，而血管破裂造成 **fibrosis** 和 **hemosiderin** 堆積，形成 **brown induration**。
- (3) 淋巴系統無法回收組織液導致的水腫，常見於 **filariasis** 患者（血絲蟲感染）、乳癌手術或放射治療導致淋巴管被破壞的病人。
- 【出處】07 共筆 Vol.3 P.3-11

- 15 C (1) 末期的 **cancer** 到處散播 **coagulation factors** (TF, VIII) 及 **procoagulant** (e.g. **mucin**)，在身體各處會引起 **thrombus**，在靜脈則造成靜脈發炎。因為四散各處故稱為 **migratory thrombophlebitis**（血栓性靜脈炎），又名 **Trousseau syndrome**。
- (2) 長期臥床不利於血液回流，血液鬱積於靜脈；為 **hypercoagulability** 的 **risk factors**。
- (3) 凝血因子 V 因為 **mutation** 不受 **protein C** 調控，造成凝血機會上升。
- (4) **Bernard Soulier syndrome** 是 **Gp1b deficiency**，使 **platelet** 無法與 **subendothelial** 上的 **von Willebrand factor** 結合，凝血受干擾，反而造成容易出血。
- 血小板凝血異常整理：

|             | 缺乏物質                                | 病名                              |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Adhesion    | Platelet 的 <b>GpIb</b>              | <b>Bernard-Soulier syndrome</b> |
|             | <b>subendothelium</b> 上的 <b>vWF</b> | <b>von Willebrand disease</b>   |
| Aggregation | Platelet 上的 <b>GpIIb-IIIa</b>       | <b>Glanzmann thrombasthenia</b> |

- (5) **Antiphospholipid antibody syndrome** 會產生 **cardiolipin** (**anti-phospholipid antibodies**) 和 **b2-GPI** (**anti-protein associated with phospholipid**) 這兩種對抗 **phospholipid** 的抗體，造成血管內皮細胞的 **coagulation system** 被過度活化，因而造成過度凝血。
- 【出處】07 共筆 Vol.3 P.32-34

## 題號 答案

## 詳解

- 16 D (1) Von Willebrand disease 是血管內皮上的 vWF 缺乏，導致凝血不易。  
血小板凝血異常整理：

|             | 缺乏物質                   | 病名                       |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| Adhesion    | Platelet 的 GpIb        | Bernard-Soulier syndrome |
|             | subendothelium 上的 vWF  | von Willebrand disease   |
| Aggregation | Platelet 上的 GpIIb-IIIa | Glanzmann thrombasthenia |

(2) (9) 當癌症演變到末期開始轉移時，癌細胞常會分泌 procoagulant products 促進 凝血，因此較容易產生 thrombus，稱為 Trousseau's syndrome。

(3) Factor V mutation 與 prothrombin mutation（都是 point mutation）皆會使凝血能力增加，為 inherited hypercoagulability。

(4) Heparin-induced thrombocytopenia 為不純的 heparin 引發抗體（anti-heparin/PF-4 IgG），攻擊 heparin-like molecule 而過度活化血小板，而容易產生 thrombus。

(5) Anti-phospholipid syndrome（APS）會產生 cardiolipin（anti-phospholipid antibodies）和 b2-GPI（anti-protein associated with phospholipid）這兩種對抗 phospholipid 的抗體，造成血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化，造成過度凝血。

(6) Congestive heart failure 會使血液堆積，為 Virchow's triad 的 abnormal blood flow，易產生 thrombi。

(7) Prosthetic cardiac valve（人工瓣膜）表面易生成 thrombi，為 acquired（secondary）hypercoagulability 的 risk factor。

(8) 動脈粥狀硬化即血管壁凸起的 plaque 容易受到血流的衝擊而導致內皮細胞損傷，進而產生 thrombus。

Hypercoagulability 的常見成因：

|           |                                     |                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inherited | Leiden mutation (factor V mutation) | 突變後的 factor V 無法有效地被 protein C 調控，造成 factor V 的過度活化，引發 hypercoagulability，易造成 recurrent deep v. thrombosis |
|           | Prothrombin mutation                | 造成 RNA 的半衰期變長，因此同一個 RNA 能製造的 prothrombin 量增加，使整體 prothrombin 數量提昇，造成凝血的機率自然就增加                             |

題號 答案

詳解

|                                         |                                                |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquired<br>(usually<br>multifactorial) | Disseminated cancer<br>(Trousseau syndrome)    | 癌細胞生長時，會釋放促凝血物質，造成血塊、血管炎                                                                                                      |
|                                         | Heparin-induced<br>thrombocytopenia<br>(HIT)   | 抗體攻擊 heparin-like molecule，導致凝血過度                                                                                             |
|                                         | Antiphospholipid<br>antibody syndrome<br>(APS) | 身體產生 antibody 攻擊自身的 phospholipid，phospholipid surface 為凝血因子 factor II & X 附著的地方，容易造成血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化，因而造成過度凝血 |
| 其他                                      |                                                | 長期臥病在床、tissue injury、myocardial infarction、人工瓣膜                                                                               |

【出處】07 共筆 Vol.3 P.32-34

17 A 抗凝血機制整理：

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antiplatelet effects  | 1. PGI <sub>2</sub> 、NO：抑制 platelet 附著、聚集。<br>2. Adenosine diphosphatase (ADPase)：血小板破裂後釋出的 ADP 為一凝血因子，ADPase 可將其去除以抑制凝血。                                                                                                                                                                           |
| Anticoagulant effects | 1. Heparin-like molecules：為一種 cofactor，會和 antithrombin III 結合，抑制 thrombin 和 factor Xa、IXa。<br>2. Thrombomodulin：和 thrombin (factor II) 結合 → 活化 protein C (一種 natural anticoagulant) → 抑制 factor Va 和 VIIIa<br>3. Tissue factor pathway inhibitor (TFPI)：為一種細胞表面的蛋白質，可抑制 tissue factor-VIIa complex。 |
| Fibrinolytic effects  | t-PA (plasminogen activator)：凝血時會活化，使 plasminogen 變成 plasmin，使其去除血栓 (fibrinolysis)。                                                                                                                                                                                                                 |

(1)(2)(3)(4) 對。

## 題號 答案

## 詳解

(5) PAI 會抑制 t-PA 不讓其結合到 fibrin 上，以避免 t-PA 活化，進而抑制 fibrinolysis。

(6) Tissue factor 又稱 factor III 或 thromboplastin，於血管受傷時出現，為附著在內皮細胞上的 procoagulant glycoprotein，其與 factor VII 共同作用促進 coagulation cascade。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.19-20

18 E Thrombosis（血栓形成）：血管中產生血栓並阻礙血流的過程。

Infarction（梗塞）：血液供應不足造成的組織壞死。

(1) White infarct：

1. 梗塞的器官組織緻密（如：心、脾、腎）

2. 梗塞的部位除了堵住的血管沒有其他血管灌流（如：腎）

(2) Liquefactive necrosis 常見於 CNS infarction（如：腦血管梗塞）。

(3) Myocardial infarction：coronary artery 被血栓堵住造成心肌組織血液供應不足而壞死。

(4) Pulmonary embolism：deep vein thrombi 被血流運送而堵住肺血管。

(5) Red infarct：

1. 梗塞的器官組織疏鬆（如：肺、腸）

2. 梗塞的部位還有其他血管灌流（如：肺、腸）

3. Venous occlusion（如：testis / ovary torsion）

4. Reperfusion of previous infarct organ

(6) Caseous necrosis 通常由感染 mycobacteria 造成（如肺結核），病原體造成細胞死亡，壞死區域周圍常有 macrophage 圍住，形成 granuloma，為特殊的凝固性壞死。

(8) Cor pulmonale（肺心症）指很大的 thrombus 脫落後卡在 main pulmonary trunk，造成極大多數的血管阻塞（60%以上的循環受阻礙），血液打不出去，造成 right heart failure→ circulatory collapse（血液打不出去就回不到左心）→可能導致猝死（sudden death）。

【出處】07 共筆 Vol.3 p26 39 45-48

19 C Embolism：指物體堵塞血管的情形，堵塞物常為 thrombus 脫落（稱為 thromboembolism），也可以來自於脂肪滴、空氣、羊水等。

(1) White infarct：

1. 梗塞的器官組織緻密（如：心、脾、腎）

2. 梗塞的部位除了堵住的血管沒有其他血管灌流（如：腎）

(2) Caisson disease：為 air embolism 所引起的疾病。長期在高壓下工作的人，空氣卡在骨頭中，造成缺血性壞死。

題號 答案

詳解

- (3) Coagulative necrosis : thrombus 塞住血管後引起組織 ischemia , 而 ischemia 造成的 necrosis 多為 coagulative necrosis ( 大腦除外 ) 。
- (4) Caseous necrosis 通常由感染 mycobacteria ( TB ) 造成 , 病原體造成細胞死亡 , 壞死區域周圍常有 macrophage 圍住 , 形成 granuloma , 為特殊的凝固性壞死 。
- (5) Cor pulmonale ( 肺心症 ) 指很大的 thrombus 脫落後卡在 main pulmonary trunk , 造成極大多數的血管阻塞 ( 60% 以上的循環受阻礙 ) , 血液打不出去 , 造成 right heart failure → circulatory collapse ( 血液打不出去就回不到左心 ) → 可能導致猝死 ( sudden death ) 。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.39-44

- 20 C (1) Septic shock 不論 Gram ( + ) 、 Gram ( - ) bacteria 或 fungi 皆可造成。但主要為 Gram ( - ) bacteria 所造成。
- (2) Cardiogenic shock ( 尤其大範圍的 myocardial infarction ) 因為心肌已經壞死 , 不可復原 , 併 septic shock 的預後都不佳。
- (3) DIC 的過度凝血會大量消耗 platelet 等凝血物質 , 故後期凝血物質不足反而會容易出血 , 出現 diffuse petechial rash 或大量失血。
- (4)(6) 造成心臟和動脈形成 thrombus 的原因主要為 endothelial injury 和 turbulence ; 造成靜脈形成 thrombus 的原因主要為 stasis 。
- (5) Septic shock 一開始會因 cytokine 造成的 vasodilation , 皮膚呈粉紅色。Cardiogenic / hypovolemic shock 的病人皮膚才會蒼白涼。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.28 37 50-55

- 21 D (1) 嚴重 infection 常造成 hyperglycemia 的原因有二 :
1. 有些 cytokines 會抑制 insulin 的釋放 , 或破壞 GLUT-4 增加肝臟和其他組織的 insulin resistance 。
  2. 有些 cytokines ( 如 TNF 、 IL-1 ) 和 stress hormone 會促使 gluconeogenesis , 而造成血糖上升。
- (2) Cardiogenic shock ( 尤其大範圍的 myocardial infarction ) 因為心肌已經壞死 , 不可復原 , 併 septic shock 的預後都不佳。
- (3) DIC 的過度凝血會大量消耗 platelet 等凝血物質 , 故後期凝血物質不足反而會容易出血 , 出現 diffuse petechial rash 或大量失血。
- (4) 造成心臟和動脈形成 thrombus 的原因主要為 endothelial injury 和 turbulence ; 造成靜脈形成 thrombus 的原因主要為 stasis 。
- (5) Hypovolemic shock 發生時 , 為維持重要器官的血壓 , 周邊血管會收縮犧牲掉周邊組織 , 皮膚會變白、變冷。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.28 37 53-55

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | C  | <p>(A) 血絲蟲會寄生在淋巴管造成纖維化，而使淋巴管阻塞，造成水腫。</p> <p>(B) 營養不良的人蛋白質攝取不足，albumin 的合成量下降，體液滲出血管造成 edema。</p> <p>(C) 滲透壓上升會促使體液回流到血管，不會水腫；可能造成高血壓。</p> <p>(D) 病人的蛋白質會經由腎絲球漏出，造成 albumin 流失，造成 osmotic pressure 減少，形成 edema。</p> <p>(E) 屬於全身性的 increased hydrostatic pressure，血液不易回流至右心，而鬱積在靜脈中，造成靜脈壓上升，造成下肢 edema。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.3 P.2-8</p> |
| 23 | C  | <p>(A) 血絲蟲會寄生在淋巴管造成纖維化，而使淋巴管阻塞，造成水腫。</p> <p>(B) 營養不良的人蛋白質攝取不足，albumin 的合成量下降，體液滲出血管造成水腫，易造成 edema。</p> <p>(C) 滲透壓上升會促使體液回流到血管，不會水腫；可能造成高血壓。</p> <p>(D) 有腸胃病變的病人會經由 GI tract 損失蛋白質，造成 albumin 流失，造成 osmotic pressure 減少，形成 edema。</p> <p>(E) 發炎反應時，內皮細胞收縮或因酵素作用受損，造成內皮細胞間空隙變大，微血管的通透性大幅增加，使水分與蛋白質流出血管。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.3 P.2-8</p> |
| 24 | A  | <p>(A)(D) Liver cirrhosis 使肝臟功能下降，albumin 產量不足，造成 hypoalbuminemia，osmotic pressure 下降，易造成 edema。</p> <p>(B)(E) 承上述，hypoalbuminemia 使血液的 osmotic pressure 下降，造成 edema；發生於腹腔則稱為 ascites（腹水）。</p> <p>(C) Liver cirrhosis 造成肝門靜脈高壓，血液堆積回流至 spleen，造成 splenomegaly。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.3 P.6-7 58</p>                                     |

## B05 第 1 次區段考

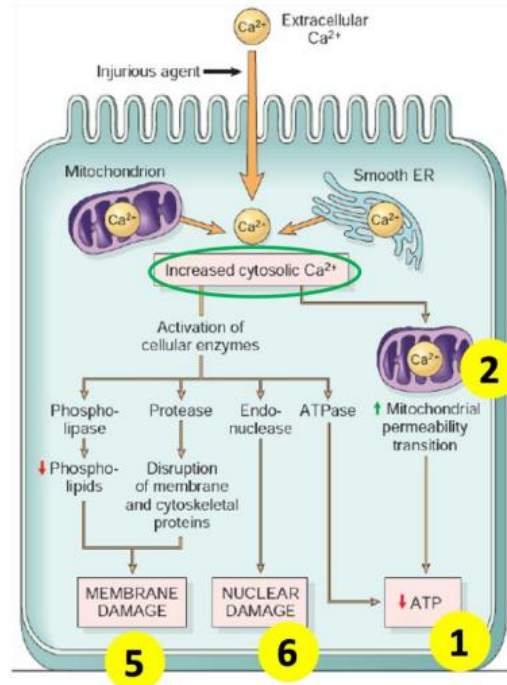
| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | B  | <p>Anatomical pathology (AP) 即解剖病理學，分為以下三種：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surgical pathology (外科病理學)：看組織切片</li> <li>2. Forensic pathology (法醫病理學)：包括 DNA 鑑定、毒理學等</li> <li>3. Cytopathology (細胞病理學)：細胞病理學，看抹片或細針抽取的物質</li> </ol> <p>(B) Medical genetics 為 clinical pathology (CP) 的範疇</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.8</p> |
| 2  | B  | <p>The autopsy is a full procedure of post-mortem examination.</p> <p>在 Autopsy 中，auto- 意為自我、自主，-psy 意為觀察、查看，故 autopsy 字面上即為自我觀照的意思 (see for oneself)。然而人死後無法關照自己，所以是指死在病人死亡後，由他人對遺體進行全身檢查程序 (full procedure)，研究罹病人體構造上的異常。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.11</p>                                                                          |
| 3  | C  | <p>法律規定只能於醫院內解剖室 (autopsy room in hospital)、太平間 (morgue)、開刀房 (operation room，戰地或偏遠鄉村才用) 進行病理解剖，其他場所即使身分合法仍有毀損屍體法律責任，甚至殺人嫌疑。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.12</p>                                                                                                                                                                          |
| 4  | A  | <p>Auto- 自我、自主，psy- 觀察、查看，Autopsy 字面上意思為 See for oneself。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.11</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | C  | <p>Autopsy 沒落原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 新技術如 CT、MRI、內視鏡使資訊取得更簡便</li> <li>5. 對許多疾病已有一定程度了解，檢驗技術與影像醫學的進步也讓 autopsy 的必要性降低，故臨床醫師對 autopsy 興趣不大</li> <li>6. 家屬排斥</li> </ol> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.17</p>                                                                                                           |
| 6  | C  | <p>在胃酸逆流的患者上可見食道上皮組織是從 squamous epithelium 換成可以分泌 mucin 的 columnar epithelium，以保護食道不受侵蝕，此種現象由食道與胃地交界處往上蔓延，稱為 Barrett's esophagus，而這種細胞分化方向的改變稱為 metaplasia。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.26</p>                                                                                                                                          |

題號 答案

詳解

- 7 A Cell injury 時，Calcium influx 的鈣離子來源為胞外、粒線體與 ER。其中三者鈣離子濃度依序為 2mM、200μM 和 600μM，加上粒線體和 ER 的容積較小，可推斷主要來源為胞外。

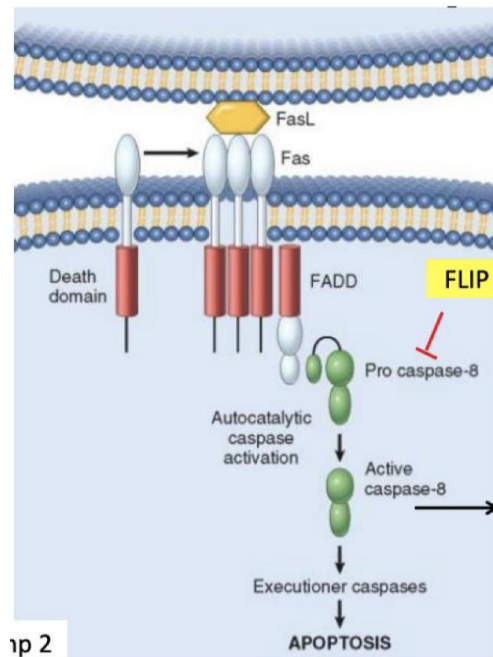
另外從 Robbins 圖中的箭頭的大小也可判斷來源為胞外。



補充：Robbins 提及一開始從粒線體、sER 滲出，晚期由胞外進入

【出處】08 共筆 Vol.1 P.43

8 D



見上圖，在 extrinsic pathway 中，T lymphocyte 的 FasL 和細胞的 Fas 結合後。Fas 本身會開始聚合成 3~4 聚體，形成 FADD (Fas-associated death domain)。FADD 會切斷並活化 pro-caspase 8 成 caspase 8，啟動 caspase cascade 活化 executioner caspase；故(A)(B)(C)皆有參與。

題號 答案

詳解

(D) Apoptosome 只出現在 intrinsic pathway of apoptosis：Mitochondria 外膜上的 pro-apoptotic effector (BAX 和 BAK) 形成通道，使膜間的 cytochrome c 釋出至細胞質。cytochrome c 會在 cytoplasm 中與 APAF-1 結合成 apoptosome，活化 caspase-9 以完成 apoptosis。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.54-56

- 9 C Macroautophagy 過程中會先形成半月形的 phagopore，數個 phagopore 需透過 LC3 分子結合，才可包圍要分解的物質，形成 autophagosome。autophagosome 再與 lysosome 結合成 autolysosome，把物質分解掉。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.63

- 10 A (A) Acute inflammation 有三種：
1. Serous inflammation：特色是 exudation of cell-poor fluid，以液體為主，幾乎沒有白血球與 fibrin。
  2. Fibrinous inflammation：vascular permeability 上升激烈讓 fibrinogen 滲出血管，加上 local pro-coagulation stimulus，就會產生 extracellular accumulation of fibrin。
  3. 特色是大量的 pus，內含 neutrophil、liquefied debris of necrotic cells、edema fluid。

唯 acute inflammation 有包含所有症狀，故選 A。

(B) Chronic inflammation 的特色是 infiltration of mononuclear cells、tissue destruction、healing/fibrosis 和 angiogenesis。

(C) 泛指 distal limb 的缺氧壞死，如有感染則可能變成濕性壞疽。

(D) Granulomatous inflammation 是一種 chronic inflammation，其特色是 caseous necrosis、Langhans giant cell、epithelioid histiocyte 和 older granulomas 等。

急性與慢性發炎比較表格：

| Feature                  | Acute inflammation           | Chronic inflammation                  |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Onset                    | Fast (數分鐘或數小時)               | Slow (數天)                             |
| Cellular infiltrate      | Mainly neutrophils           | Monocytes/macrophages and lymphocytes |
| Tissue injury, fibrosis  | Usually mild and selflimited | Often severe and progressive          |
| Local and systemic signs | Prominent (局部 abscess)       | Less                                  |

【出處】07 共筆 Vol.2 P.4-5

## 題號 答案

## 詳解

- 11 C Stable adhesion 是由 leukocyte 表現的 integrin 主導。leukocyte 與 chemokines 結合後，integrin 從 low affinity state 變成 high affinity state，和內皮細胞上的 integrin ligand (ICAM-1、VCAM-1) 結合。
- (A) E-selectin 主導 leukocyte 的 rolling，位於內皮細胞上。
- (B) ICAM-1 位於內皮細胞上，與 leukocyte 上的 integrin 結合。
- 【出處】07 共筆 Vol.2 P.6-8

- 12 D 在 phagolysosome 毒殺細菌有兩種機制：

1. Free radicals：

| Enzyme                                      | Free radicals            |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| phagocyte oxidase (reactive oxygen species) | $O_2^-$                  |
| NOS (reactive nitrogen species)             | NO (再形成 $OOONO^-$ )      |
| MPO ( $H_2O_2$ -MPO-halide system)          | Hypochlorite ( $OCl^-$ ) |

2. Enzymes：包含製造以上 free radicals 的酵素，以及其他酵素如 lysozyme、defensins、major basic proteins 等等。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.14

- 13 B 今年未提

(A) Leukocyte adhesion deficiency 會使 leukocyte 在 migrate 過程中無法進行 adhesion，為游動能力異常。

(B) Chronic granulomatous 起因於 macrophage 處理無法殺死的微生物 (TB) 或異物 (suture)，此時會吸引起更多 macrophage，但仍無法排除；而這種過多 macrophage 聚集在一起的現象則稱為 granuloma。

(C) Wiskott Aldrich syndrome 會使細胞骨架異常，造成細胞難以形成 filopodium (偽足)，無法進行 chemotaxis，為游動能力異常。

(D) Di George syndrome 患者胸腺發育不全，T 細胞嚴重缺乏，較難活化免疫反應，為活化異常。

(補充) 疾病介紹：

(A) 分為 type 1&2：Leukocyte adhesion deficiency type 1 (LAD1) 指在 stable adhesion 的過程中的  $\beta 2$  chain integrin 形成出了問題，如 LFA-1、Mac-1。造成白血球 adhesion 失敗，無法穩定接到內皮細胞上。

Leukocyte adhesion deficiency type 2 則是由於 fucosyl transferase 的缺陷，在 rolling 的過程裡缺少表現在 leukocyte 上的 E-selectin 的 ligand，所以不能和 E-selectin 接合以完成 rolling。

(C) Wiskott Aldrich syndrome 的病患因為無法製造正常的 WAS 蛋白 (WASP) 而致病。此蛋白負責細胞內訊息的傳遞及細胞骨架 (cytoskeletal) 的動作與維持，因此缺乏此蛋白會導致血球細胞 (包括血小板與淋巴球) 的功能不正常。主要在男性發病。

題號 答案

詳解

(D) Di George syndrome 可再分為部分 Di George 症候群和完全 Di George 症候群。其中，完全 DiGeorge 症候群因胸腺完全無發育，故 T 細胞嚴重缺乏，易引起伺機性感染（如黴菌、肺孢囊蟲）及輸血時引起移植物對抗宿主疾病（Graft versus host disease）。

【出處】罕見遺傳疾病中文資料庫。

- 14 AD (A) Vasodilation 主要為 histamine 和 prostaglandins 造成。TNF 和 IL-1 等 cytokines 在 local 促進 leukocyte 的 adhesion，systemic 則造成 fever。

發炎症狀整理：

| Reaction of inflammation                         | Principal mediators                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vasodilation                                     | Histamine<br>Prostaglandins                                                                                                                                                          |
| Increased vascular permeability                  | Histamine and Serotonin<br>C3a and C5a (by liberating vasoactive amines from mast cells, other cells)<br>Leukotrienes C <sub>4</sub> , D <sub>4</sub> , E <sub>4</sub><br>Bradykinin |
| Chemotaxis, leukocyte recruitment and activation | TNF，IL-1<br>Chemokines<br>C3a，C5a<br>Leukotriene B <sub>4</sub>                                                                                                                      |
| Fever                                            | IL-1，TNF<br>Prostaglandins                                                                                                                                                           |
| Pain                                             | Prostaglandins<br>Bradykinin                                                                                                                                                         |
| Tissue damage                                    | Lysosomal enzymes of leukocytes<br>Reactive oxygen species                                                                                                                           |

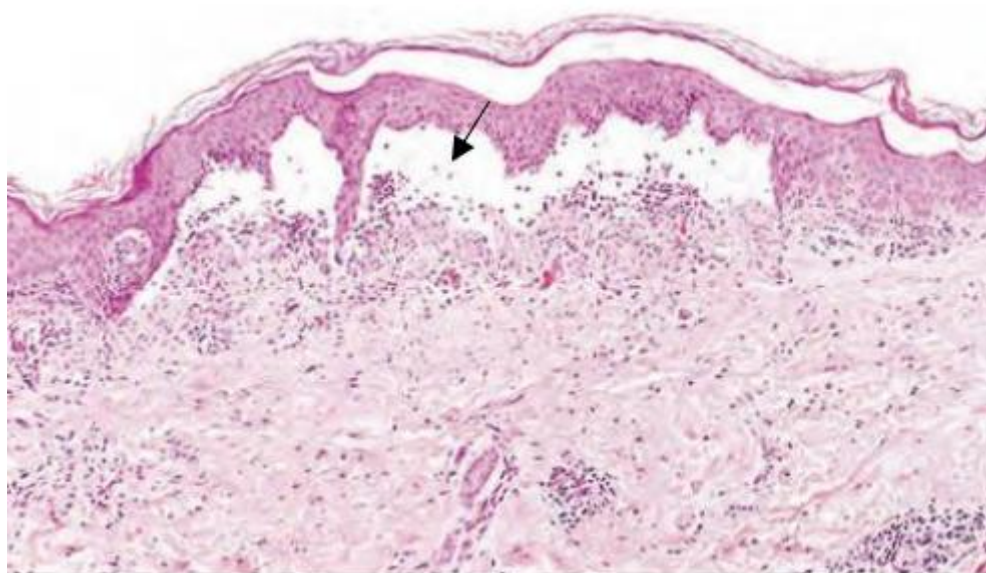
【出處】07 共筆 Vol.2 P.18 30

## 題號 答案

## 詳解

- 
- 15      A      (A) 血管會擴張以增加血流量。  
補充：Acute inflammation 三要素
1. 血管：vasodilatation → increased permeability → leakage of exudate
  2. 白血球作用：Margination, rolling, adhesion → Transmigration (diapedesis)、Chemotaxis → PMN activation → Phagocytosis
  3. 發炎後 3 種不同結果：Recovery、變為 scar 或是轉為 chronic inflammation
- 【出處】07 共筆 Vol.2 P.4-5
- 

- 16      C      Serous inflammation（漿液性發炎）的滲出液特徵為 exudation of cell-poor fluid，其以液體為主，幾乎沒有白血球與 fibrin。  
如下圖，箭頭所指處為 epidermis 與 dermis 之間的 serous effusion。



【出處】07 共筆 Vol.2 P.32

---

題號 答案

詳解

17 D Hypercoagulability 指身體處在一種特別容易凝血的狀態：

(1) 動脈粥狀硬化時，LDL 與 macrophage 堆積在血管壁上形成突出的斑塊。此凸起會使血管內皮易受到血流衝擊而損傷（endothelial injury）；另外也會干擾血液的流動（abnormal blood flow），造成 thrombi。

(2) 當癌症演變到末期開始轉移時，癌細胞常會分泌 procoagulant products 促進凝血，較容易產生 thrombus，稱為 Trousseau syndrome。

(3) 在 Prothrombin 的 RNA 序列上的 3'-UTR 產生了 G to A 的突變，造成此 RNA 的半衰期變長，同一個 RNA 能製造的 prothrombin 量也增加，使整體 prothrombin 數量提昇，造成凝血的機率也就增加。

(4) Antiphospholipid antibody syndrome 會產生 cardiolipin（anti-phospholipid antibodies）和 b2-GPI（anti-protein associated with phospholipid）兩種對抗 phospholipid 的抗體，使血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化，造成過度凝血。

(5) von Willebrand factor deficiency 會使血管內皮上的 von Willebrand factor 缺失，使血小板無法 adhesion，不利凝血。

血小板凝血異常整理：

|             | 缺乏物質                           | 病名                       |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Adhesion    | Platelet 的 GpIb                | Bernard-Soulier syndrome |
|             | Subendothelium 上的 vWF          | von Willebrand disease   |
| Aggregation | Platelet 上的 GPIIb-IIIa complex | Glanzmann thrombasthenia |

Hypercoagulability 的常見成因：

|                                   |                                          |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inherited                         | Leiden mutation (factor V mutation)      | 突變後的 factor V 無法有效地被 protein C 調控，造成 factor V 的過度活化，引發 hypercoagulability，易造成 recurrent deep v. thrombosis |
|                                   | Prothrombin mutation                     | 造成 RNA 的半衰期變長，因此同一個 RNA 能製造的 prothrombin 量增加，使整體 prothrombin 數量提昇，造成凝血的機率自然就增加                             |
| Acquired (usually multifactorial) | Disseminated cancer (Trousseau syndrome) | 癌細胞生長時，會釋放促凝血物質，造成血塊、血管炎                                                                                   |

## 題號 答案

## 詳解

|    |                                          |                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Heparin-induced thrombocytopenia (HIT)   | 抗體攻擊 heparin-like molecule，導致凝血過度                                                                                             |
|    | Antiphospholipid antibody syndrome (APS) | 身體產生 antibody 攻擊自身的 phospholipid，phospholipid surface 為凝血因子 factor II & X 附著的地方，容易造成血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化，因而造成過度凝血 |
| 其他 |                                          | 長期臥病在床、tissue injury、myocardial infarction、人工瓣膜                                                                               |

【出處】07 共筆 Vol.3 P. 18 21 32-34 40-43

- 18 D 右心接收來自 vena cava 的血液，所以右心衰竭會造成 hepatic vein 回流受阻，血液淤積於右心房，造成缺氧血積在肝臟的 central vein，久而久之造成 chronic hypoxia，更嚴重會造成 centrilobular necrosis；也會因為 central venous pressure 上升，干擾下肢、肝臟的 drainage。有可能出現的 sign 包括：external jugular vein 浮起、liver enlargement、peripheral pitting edema、ascites。

(1) 靜脈血壓淤積會造成 central venous pressure 上升。

(3)(5) 血液積在肝臟、下肢，造成 congestive hepatopathy (nutmeg liver，肉豆蔻狀肝，可演變成 cardiac cirrhosis)、edema。

(2)(4) 左心衰竭時，血液會淤積於肺部，造成水腫和微血管破裂。血管失去氣體交換能力會造成 dyspnea，而血管破裂造成 fibrosis 和 hemosiderin 堆積，形成 brown induration。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.3-11

題號 答案

詳解

19 D Thromboembolism：特指 thrombus 脫落堵塞血管的情形。

(1) White infarct ( anemic infarct )：

1. 梗塞的器官組織緻密（如：心、脾、腎）
2. 梗塞的部位除了堵住的血管沒有其他血管灌流（如：腎）

(2) Caseous necrosis 通常由感染 mycobacteria (TB) 造成，病原體造成細胞死亡，壞死區域周圍常有 macrophage 圍住，形成 granuloma，為特殊的凝固性壞死。

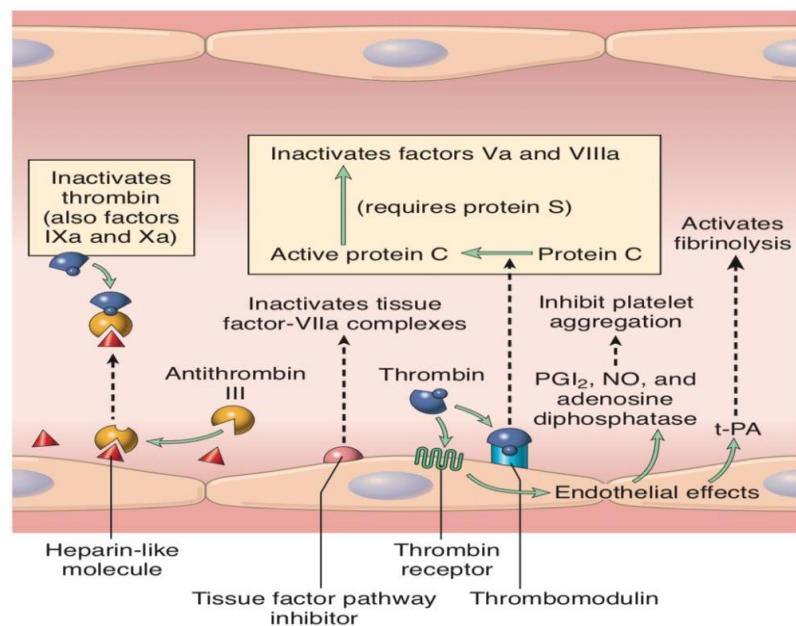
(3) Coagulative necrosis：thrombus 塞住血管後引起組織 ischemia，而 ischemia 造成的 necrosis 多為 coagulative necrosis (CNS 除外)。

(4) Caisson disease：是由 air embolism 所引起的疾病。長期在高壓下工作的人，空氣卡在骨頭中，造成缺血性壞死。並非 thromboembolism。

(5) Liquefactive necrosis 常見於 CNS infarction (如：腦血管梗塞)。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.45-48

20 D



(1)(2) 血管內皮產生的 thrombomodulin 和 thrombin 結合後，會活化 protein C。protein C 再與血管內皮細胞產生的 protein S 結合並調節 inhibits factor Va、VIIIa，防止其過度活化。

(4) t-PA 跟 fibrin 結合並被活化，進行 fibrinolysis，為抗凝血機制，可溶解短時間內產生的 thrombus。

(5) Heparin-like molecule 結合 antithrombin III，抑制 thrombin 和 factors IXa、Xa。臨床上常用 heparin 來抑制凝血

(3) Tissue factor 又稱 factor III 或 thromboplastin，於血管受傷時出現，與 factor VII 共同作用，促進 coagulation cascade，最終形成 thrombin 並將血液中的 fibrinogen 切成不可溶的 fibrin，使其堆積於內皮細胞上，並繼續促進血小板的聚集。

題號 答案

詳解

抗凝血機制整理：

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antiplatelet effects  | 1. PGI <sub>2</sub> 、NO：抑制 platelet 附著、聚集。<br>2. Adenosine diphosphatase (ADPase)：血小板破裂後釋出的 ADP 為一凝血因子，ADPase 可將其去除以抑制凝血。                                                                                                                                                                           |
| Anticoagulant effects | 1. Heparin-like molecules：為一種 cofactor，會和 antithrombin III 結合，抑制 thrombin 和 factor Xa、IXa。<br>2. Thrombomodulin：和 thrombin (factor II) 結合 → 活化 protein C (一種 natural anticoagulant) → 抑制 factor Va 和 VIIIa<br>3. Tissue factor pathway inhibitor (TFPI)：為一種細胞表面的蛋白質，可抑制 tissue factor-VIIa complex。 |
| Fibrinolytic effects  | t-PA (plasminogen activator)：凝血時會活化，使 plasminogen 變成 plasmin，使其去除血栓 (fibrinolysis)。                                                                                                                                                                                                                 |

【出處】07 共筆 Vol.3 P.19-20

- 21      A      Shock 造成血流供應下降，細胞缺氧，最終造成多重器官衰竭。
- (1) 腦部血液不足，會造成缺血性腦病變；微觀下細胞會偏紅色。
- (2) 缺血造成肺出現了 ARDS (acute respiratory distress syndrome)，無法進行氣體交換，造成肺泡損傷。
- (3) 缺血造成腎出現 ATN (acute tubular necrosis)，為 shock 的 irreversible stage，腎功能幾乎停擺，proximal tube 死亡。
- (5) 因心臟衰竭造成 hepatic vein 的血液回流受阻，缺氧血因而鬱積在肝臟的 central vein，造成 centrizonal congestion，更嚴重會造成 centrizonal necrosis。
- (4) 血氧供應不足，細胞開始無氧呼吸 (anaerobic glycolysis)，因 lactic acidosis 而造成酸血症。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.54-57

題號 答案

詳解

- 22 E (1) 嚴重 infection 常造成 hyperglycemia 的原因有二：
1. 有些 cytokines 會抑制 insulin 的釋放，或破壞 GLUT-4 增加肝臟和其他組織的 insulin resistance
  2. 有些 cytokines（如 TNF、IL-1）和 stress hormone 會促使 gluconeogenesis，而造成血糖上升。
- (2) Cardiogenic shock（尤其大範圍的 myocardial infarction）因為心肌已經壞死，不可復原，併 septic shock 的預後都不佳。
- (3) DIC 的過度凝血會大量消耗 platelet 等凝血物質，故後期凝血物質不足反而會容易出血，出現 diffuse petechial rash 或大量失血。
- (4) 造成心臟和動脈形成 thrombus 的原因主要為 endothelial injury 和 turbulence；造成靜脈形成 thrombus 的原因主要為 stasis。
- (5) Hypovolemic shock 發生時，為維持重要器官的血壓，周邊血管會收縮犧牲掉周邊組織，皮膚會變白、變冷。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.28 37 53-55

- 23 D (1) Bernard-Soulier syndrome 為血小板上的 GpIb 壞掉，使血小板無法順利與內皮細胞的 von Willebrand factor 連結，不利凝血。

血小板凝血異常整理：

|             | 缺乏物質                           | 病名                       |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Adhesion    | Platelet 的 GpIb                | Bernard-Soulier syndrome |
|             | Subendothelium 上的 vWF          | von Willebrand disease   |
| Aggregation | Platelet 上的 GpIIb-IIIa complex | Glanzmann thrombasthenia |

- (2) Factor V mutation（Leiden mutation）：factor V 無法有效地被 protein C 調控，造成 factor V 的過度活化，引發 hypercoagulability，特別是在腳深部的靜脈易反覆產生血栓。
- (3) APS：產生對抗 phospholipid 的抗體（cardiolipin 和 b2-GPI），造成血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化，因而過度凝血。
- (4) Decompression sickness：俗稱潛水夫症，因浮出水面時水壓驟減，使得 air 溶解度驟減，血液中因而冒出小氣泡所造成，為 air embolism。
- (5) Long-bone fracture 使黃骨髓中的 fat 流入血管，造成 embolism；為 fat embolism 常見的成因。

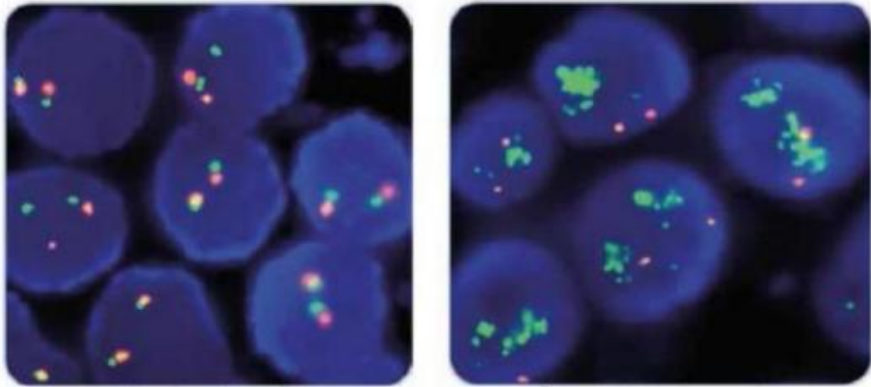
【出處】07 共筆 Vol.3 P.18 32-34 42-43

## 題號 答案

## 詳解

- 
- 24 E Red infarcts 又稱 hemorrhagic infarct，出現於以下 5 種情況：
1. Venous occlusions (ovary/ testis torsion)：扭轉造成靜脈被阻斷，但動脈沒被阻斷繼續把血送進去而造成，易發生於只有單一靜脈的器官。
  2. In loose, spongy tissues (lung, intestines)：因為質地較軟而鬆散，故壞死後周邊血液容易滲入而呈現紅色，如肺、小腸。
  3. In tissues with dual circulation (lung, intestines)：有的器官有兩套血管供應系統，當一邊形成 infarction 後另一邊還是會有血液供應，故看起來紅紅的。
  4. Re-perfusion of previous infarcted organ：之前曾經阻塞、並且已造成 white infarct 的器官，因為不明原因血栓掉了或溶解而產生 reperfusion，血液重新灌進壞死的區域而呈紅色。最典型的例子見於心臟，例如過了黃金時間才打 t-PA。
  5. In tissues previously congested by sluggish venous return.
- 比較：White infarcts:
1. Arterial occlusions in solid organs with end-arterial circulation
  2. Where tissue density limits the seepage of blood (緊實的結構如心臟、腎臟、脾臟)
- (2) 腎臟屬於緊實器官，只有一套供血，為 white infarct。
- 【出處】07 共筆 Vol.3 P.46-47
-

## B06 第 1 次區段考

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | B  | <p>Florescent in situ hybridization (FISH) 為在 DNA 層級研究 genetic change 的方法，其基本原理是用帶有螢光或放射性的互補序列作為 marker，藉由鹼基之間的 binding 來測特定序列。</p> <p>如下圖，特殊致癌基因 ERBB2 在乳癌細胞中會呈現螢光綠點。</p>  <p>(C) 與 FISH 相似，但使用酵素對特定序列進行染色，會產生沉澱物。</p> <p>(D) 利用 ddNTP 和電泳來定序出 DNA 完整序列，生化常用。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.6</p> |
| 2  | B  | <p>(A) EB virus 與鼻咽癌呈高度正相關，機制未明。</p> <p>(B) Helicobacter pylori 會增加胃癌風險，為少數致癌的微生物。</p> <p>(C) 亞硝胺為已知的一級致癌物。</p> <p>(D) 瘦肉精尚未有明確的致癌風險。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.2</p>                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | C  | <p>病理解剖中，高傳染風險的疾病有兩類：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 呼吸道傳染病：伊波拉病毒（少見）、Covid-19、SARS 和肺結核。</li> <li>2. 體液傳染病：HIV、Blood-borne viral hepatitis(HBV, HCV, HDV)和庫賈氏症。</li> </ol> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.15</p>                                                                                                                                                          |
| 4  | B  | <p>Autopsy 最根本的目的為瞭解疾病並治療疾病。</p> <p>原文：The great advances in our <b>understanding and treatment of disease</b> came about because the introduction of laboratory methods of investigation and the desire to “see for oneself” and performed autopsies. (Hill &amp; Anderson, 1986)</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.1 P.16</p>                                                              |

## 題號 答案

## 詳解

- 5 D Auto- 自我、自主，psy- 觀察、查看；Autopsy 字面上意思為 See for oneself。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.11

- 6 A Basic Hospital Autopsy 的第一步為取得家屬同意。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.13

- 7 C Ferroptosis 透過鐵誘發 ROS 大量產生，造成脂肪過氧化（lipid peroxidation），導致細胞死亡破裂而發炎（像 necrosis）。

Forms of cell death 表格：

|                | Necrosis                      | Apoptosis                      | Necroptosis               | Pyroptosis       | ferroptosis      | Autophagy(?)                    |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| mode           | accidental                    | Programmed                     | Programmed                | Programmed       | Programmed       | Programmed                      |
| initiator      | Toxin, infection, trauma, ... | Death Receptor<br>Mitochondria | Death Receptor            | microbials       |                  | Nutrition or oxygen deprivation |
| mediator       | -                             | Caspase 3, 6, 7                | Necrosome (RIP1/RIP3/...) | Caspase 1        | ROS              | auto-phagosome                  |
| Terminal event | Lytic                         | Non-lytic                      | Non-lytic or Lytic(?)     | Lytic            | Lytic            | Non-lytic                       |
| Inflammation   | Pro-inflammatory              | Non-inflammatory               | Pro-inflammatory          | Pro-inflammatory | Pro-inflammatory | Non-inflammatory                |

【出處】08 共筆 Vol.1 P.60、62

- 8 C (A) 正確。autophagy 促進細胞 turnover，替換掉不好的胞器，有助於癌細胞生長。

(B) 正確。其原因為無法清除有問題的胞器，造成廢物堆積。如 Huntington disease 中，突變的 Huntington gene 會妨礙 autophagy。

(C) Mammalian cells remove misfolded proteins using various proteolytic systems, including the ubiquitin (Ub)-proteasome system (UPS), chaperone mediated autophagy (CMA) and macroautophagy. The majority of misfolded proteins are degraded by the UPS.

Autophagy 相關疾病整理：

| Disease                    | Autophagy | Mechanism                                                                    |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cancer                     | Increased | 促進細胞 turn over，替換掉不好的胞器，有助於癌細胞生長。                                            |
| Neurodegenerative disorder | Impaired  | 無法清除有問題的胞器，堆積廢物。eg., Huntington disease 中，突變的 Huntington gene 會妨害 autophagy。 |

題號 答案

詳解

|                            |                           |                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infection                  | Impaired                  | 許多 pathogen 清除透過 autophagy 以進行抗原呈現，無法 autophagy 導致感染。<br><br>eg., Macrophage ATG5 (組裝 autophagy 會用到的蛋白質) deletion 會增加 tuberculosis 感染。 |
| Inflammatory bowel disease | Related to <i>ATG16L1</i> | 目前利用 genome-wide association studies 研究 發現 IBD 與 <i>ATG16L1</i> 有關，但機制不明                                                               |

【出處】08 共筆 Vol.1 P.64；doi: [10.1038/emm.2014.117](https://doi.org/10.1038/emm.2014.117)

- 9 B 正常細胞的 phosphatidylserine 位於細胞膜磷脂雙層內側，而進行 apoptosis 的細胞則會將 phosphatidylserine 翻出到細胞膜外，待吞噬細胞辨認後將其吞噬。

Annexin V apoptotic kit 的目的為檢測藥物造成細胞的 apoptosis 比例有無上升，Annexin V 可與 phosphatidylserine 結合發出綠色螢光。後期因細胞膜破裂，propidium iodide (PI) 可與 DNA 結合發出紅色螢光。即可利用此機制將 apoptosis 分前後期。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.57

- 10 A Caseous necrosis 為介於凝固與液化性壞死的狀態，可觀察到肉芽腫。近 100% 是由 mycobacteria 感染所引起，在台灣常見為結核桿菌感染。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.36

- 11 A Plasma membrane rupture 為 necrosis 的特色，為 irreversible cell injury。Reversible cell injury 會產生以下變化：

1. 細胞膜：缺乏能量使細胞骨架無法維持正常形狀，因此產生 blebbing，且 microvilli 消失。
2. 細胞質：胞器 swelling 為主，如粒線體腫脹且內部堆積  $\text{Ca}^{2+}$  與 protein 的沉積物 (small amorphous densities，看起來黑黑糊糊的)、ER 腫脹使原本附著其上的核糖體掉落等；細胞質內形成 myelin figures，由被破壞的 lipid 和 membrane 螺旋堆積而成，EM 下呈指紋狀。
3. 細胞核：常有 chromatin condense 的現象，無法正常轉錄；核仁結構變得鬆散，granular 和 fibrillary elements 發生 disaggregation。

決定 cell injury 為 reversible 或是 irreversible 的兩個最重要因素：

1. Inability to reverse **mitochondrial** dysfunction
2. Profound disturbances in **membrane** function

Cell injury 比較：

## 題號 答案

## 詳解

|     |                                       |                                      |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
|     | Reversible                            | Irreversible                         |
| 細胞膜 | Blebbing                              | Rupture/ Fragmentation               |
| 細胞質 | Swelling/ Eosinophilia/ Myelin figure |                                      |
| 細胞核 | Chromatin condense<br>核仁鬆散            | Karyolysis/ Pyknosis<br>Karyorrhexis |

【出處】08 共筆 Vol.1 P.30-32, 45

- 12 C Steatosis 即 fatty change，為 liver cell 代謝異常造成 triglyceride 堆積。  
 (B) Lipofuscin 細胞代謝中，產生無法繼續代謝的正常物質，主要為 lipid 與 phospholipid；常見於心臟和肝臟中。  
 (D) Cholesterol 堆積的相關疾病有：atherosclerosis（動脈粥狀硬化）、xanthoma（黃色瘤）、cholesterolosis（膽囊膽固醇沉著症 / 草莓膽囊）與 Niemann-pick disease type C（尼曼匹克症 / 鞘脂磷脂儲積症）。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.66, 72

- 13 AC 正確配對如下：

|             |                             |                         |                                        |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|             | Leukocytes                  | Endothelium             | Others                                 |
| Margination |                             | vasodilation            | Histamine                              |
| Rolling     | Sialyl-Lewis X glycoprotein | E-selectin / P-selectin | Histamine<br>TNF/IL-1                  |
| Adhesion    | Integrin                    | ICAM-1                  | Chemokines                             |
| Migration   | PECAM-1 (CD31)              | PECAM-1 (CD31)          |                                        |
| Chemotaxis  | G protein receptor          |                         | Chemokines (IL-4)、C5a、LTB <sub>4</sub> |

(B) 內皮細胞上的 ICAM 應與 leukocyte 上的 integrin 結合。

(D) LPS 會與 TLR4 結合，啟動免疫反應。

【出處】07 共筆 Vo2. P.10

- 14 C NSAID 可抑制 COX-1 和 COX-2，進而抑制 prostaglandin 的合成，用來治療發燒、疼痛。

【出處】07 共筆 Vo2 P.23

- 15 A 題目缺失過多

題號 答案

詳解

- 16 E (A)(B) Neutrophil extracellular traps (NETs) 由白血球釋放出來的 DNA、蛋白質組成，其成分主要是 nuclear chromatin、granule proteins (如 antimicrobial enzyme)，可包住並殺死微生物。
- (C) 因為有 histone 和 DNA，所以與自體免疫有關，如 SLE。
- (D) 有些微生物發展出 DNase，可以破壞 NET 的結構，方便在宿主體內生存致病，如 M1 血清型 *Streptococcus pyogenes* 會造成 necrotizing fasciitis，及 *Streptococcus pneumoniae* 會造成 community-acquired pneumonia。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.16

- 17 E 題目缺失過多

- 18 D Acute inflammation 有三種：
1. Serous inflammation：特色是 exudation of cell-poor fluid，以液體為主，幾乎沒有白血球與 fibrin。
  2. Fibrinous inflammation：vascular permeability 上升激烈讓 fibrinogen 滲出血管，加上 local pro-coagulation stimulus，就會產生 extracellular accumulation of fibrin。
  3. 特色是大量的 pus，內含 neutrophil、liquefied debris of necrotic cells、edema fluid。

(D) Granulomatous inflammation 為慢性發炎，可見巨噬細胞堆積。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.32, 33

- 19 D Chronic inflammation 的特色是 infiltration of mononuclear cells、tissue destruction、healing/fibrosis (和 angiogenesis)。

急性與慢性發炎比較表格：

| Feature                  | Acute inflammation            | Chronic inflammation                  |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Onset                    | Fast (數分鐘或數小時)                | Slow (數天)                             |
| Cellular infiltrate      | Mainly neutrophils            | Monocytes/macrophages and lymphocytes |
| Tissue injury, fibrosis  | Usually mild and self-limited | Often severe and progressive          |
| Local and systemic signs | Prominent (局部 abscess)        | Less                                  |

【出處】07 共筆 Vol.2. P.2, 39

- 20 C (A)(B)敘述相反，M1 接收 IFN- $\gamma$  活化；M2 接收 IL-13 或 IL-4 活化。
- (C)正確，M1 主要參與發炎作用，M2 主要參與修復作用。

題號 答案

詳解

(D)應為 M2 macrophage。

|            | Classical (M1)                                                                                       | Alternative (M2)                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Signals    | Microbial products (TLR)<br>T cell-derived signals (IFN- $\gamma$ )<br>Foreign substances (crystals) | Cytokines (IL-4 and IL-13)                          |
| Activation | NO / lysosomal enzymes<br>Cytokines (IL-1、IL-12)                                                     | Cytokines (IL-10)<br>Growth factors (TGF- $\beta$ ) |
| Function   | Destroy microbes<br>Promote the inflammatory response                                                | Terminate inflammation<br>Promote tissue repair     |

【出處】07 共筆 Vol.2 P.41

- 21 B 題目缺失過多，可能是要考哪些病原體會造成 granulomatous inflammation。

| Disease                                    | Cause                                                               | Tissue Reaction                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuberculosis                               | <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                                   | Caseating granuloma (tubercle): focus of activated macrophages (epithelioid cells), rimmed by fibroblasts, lymphocytes, histiocytes, occasional Langhans giant cells; central necrosis with amorphous granular debris; acid-fast bacilli |
| Leprosy                                    | <i>Mycobacterium leprae</i>                                         | Acid-fast bacilli in macrophages; noncaseating granulomas                                                                                                                                                                                |
| Syphilis                                   | <i>Treponema pallidum</i>                                           | Gumma: microscopic to grossly visible lesion, enclosing wall of histiocytes; plasma cell infiltrate; central cells are necrotic without loss of cellular outline                                                                         |
| Cat-scratch disease                        | Gram-negative bacillus                                              | Rounded or stellate granuloma containing central granular debris and recognizable neutrophils; giant cells uncommon                                                                                                                      |
| Sarcoidosis                                | Unknown etiology                                                    | Noncaseating granulomas with abundant activated macrophages                                                                                                                                                                              |
| Crohn disease (inflammatory bowel disease) | Immune reaction against intestinal bacteria, possibly self antigens | Occasional noncaseating granulomas in the wall of the intestine, with dense chronic inflammatory infiltrate                                                                                                                              |

【出處】07 共筆 Vol.2 P. 45

- 22 B 題目缺失過多

- 23 A 右心接收來自 vena cava 的血液，所以右心衰竭會造成靜脈血回流受阻，血液淤積於右心房造成 central venous pressure 上升，並干擾下肢、肝臟的 drainage。

有可能出現的 sign 包括：external jugular vein 浮起、liver enlargement、peripheral pitting edema、ascites。

(3) 缺氧血積在肝臟的 central vein，造成 centrilobular congestion，久而久之造成 chronic hypoxia，更嚴重會造成 centrilobular necrosis。

題號 答案

詳解

(4) 右心接收來自 vena cava 的血液，所以右心衰竭會造成血液淤積於 vena cava，造成中心靜脈壓上升。

(5) 血液滯留在下肢造成水腫，按壓皮膚會留下明顯的凹陷痕跡，稱為 pitting edema。

(1) Dyspnea 為 left heart failure 的相關症狀，血液會淤積於肺部，造成水腫和微血管破裂，血管失去氣體交換能力形成 dyspnea。

(2) Brain edema 常為腦出血或腦瘤阻礙 CSF 循環所導致。

心衰竭症狀整理：

| 疾病 | left heart failure                                        | right heart failure                               |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 成因 | 血液不易回流至左心而使肺部血管 hydrostatic pressure 增高 → 液體流出肺部血管、堆積在肺泡裡 | 血液不易回流至右心而積在靜脈 → central venous pressure (CVP) 增高 |
| 症狀 | 肺水腫、缺氧、呼吸困難                                               | 下肢水腫、肝臟腫大                                         |

【出處】07 共筆 Vol.3 P.4

24 A 當身體處在一種特別容易凝血的狀態，就稱為 hypercoagulability。

(1) Prothrombin G20210A mutation 是在 Prothrombin 的 RNA 序列上產生 G to A 的突變，造成半衰期變長，同一個 RNA 能製造的 prothrombin 量增加，使整體 prothrombin 數量提昇，造成凝血的機率也增加。

(2) 當癌症演變到末期開始轉移時，癌細胞常會到處散播 coagulation factors(TF, VIII)及分泌 procoagulant products 促進凝血，因此容易產生 thrombus 造成 migratory thrombophlebitis(血栓性靜脈炎)，又稱 Trousseau syndrome。

(3) 造成血液淤積於靜脈，易導致 thrombus 生成。

(4) Bernard-Soulier syndrom 是 platelet 的 GPIb 缺乏導致凝血不易。

(5) Von Willebrand disease 是 ECM 上的 vWF 缺乏導致凝血不易。

血小板凝血異常整理：

|             | 缺乏物質                           | 病名                       |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Adhesion    | Platelet 的 GPIb                | Bernard-Soulier syndrome |
|             | Subendothelium 上的 vWF          | von Willebrand disease   |
| Aggregation | Platelet 上的 GPIIb-IIIa complex | Glanzmann thrombasthenia |

【出處】07 共筆 Vol.3 P.32, 40, 18



題號 答案

詳解

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fibrinolytic effects | t-PA ( plasminogen activator )：凝血時會活化，使 plasminogen 變成 plasmin，使其去除血栓 ( fibrinolysis )。 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

【出處】07 共筆 Vol.3 P.19, 20

- 26 F 參照考古題，此題應為「Which of the following is related to edema?」
- (A) 血絲蟲會寄生在淋巴管造成纖維化，而使淋巴管阻塞，造成水腫。
- (B) Renal insufficiency 指 GFR 過低的症狀。雖然前期鈉攝取過多會造成血液 osmotic pressure 上升，不易造成水腫。但同時會過度活化下視丘分泌 ADH，大量回收水份使 hydrostatic pressure 過高，造成水腫。而 GFR 過低造成前期排鈉後期排水皆不足，使症狀進一步惡化。
- (C) Liver cirrhosis 使肝臟功能下降，albumin 產量不足，造成 hypoalbuminemia，osmotic pressure 下降造成水腫。
- (D) 發炎時血管通透性上升，大量 exudate 流出造成水腫。
- (E) 屬於全身性的 increased hydrostatic pressure，血液不易回流至右心，而鬱積在靜脈中，造成靜脈壓上升，造成下肢 edema。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.2-4, 6, 8, 9

- 27 E 參照考古題，此題應為「Which of the following is risk factor for thromboembolism?」
- (A) Atrial fibrillation 時血液淤積於心房而無法射出，造成心房擴大。容易使該處的 coagulation factors 濃度提昇，形成 thrombosis。
- (B) Aortic aneurysm 時，血管壁會變脆並突出一塊腔室。血流在腔內容易產生停滯 (local stasis)，造成 thrombosis。
- (C) Heparin-induced thrombocytopenia 為不純的 heparin 引發抗體 (anti-heparin/PF-4 IgG)，攻擊 heparin-like molecule 而過度活化血小板，同時內皮細胞受傷無法再抑制凝血，而容易產生 thrombus。
- (D) 突變後的 factor V 無法有效地被 Protein C 調控，造成 factor V 的過度活化引發 hypercoagulability，易形成 thrombosis，特別是在腿的深部靜脈易反覆產生血栓。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.41, 33, 32

- 28 D 參照考古題，此題應為「Which of the followings is commonly associated with septic shock?」
- (A) Hyperinflammatory、Immunosuppressive state 是 septic shock 高風險因子。
- (B) 敗血性休克發生時，活化的血管內皮細胞或 leukocyte 會分泌大量 cytokine 使凝血被促進、溶栓被抑制，因此血管容易凝血，導致 DIC。

## 題號 答案

## 詳解

(C) septic shock 造成 hyperglycemia 的原因有二：

1. Cytokines 會抑制 insulin 的釋放，或破壞 GLUT-4 增加肝臟和其他組織的 insulin resistance。
2. Stress hormone 會促使 gluconeogenesis，而造成血糖上升。

Neutrophil、monocyte 等細胞活化後產生的 cytokines 與 mediators 除了與血管內皮細胞作用外，亦會造成 metabolic abnormality，重點有三：

1. Cytokines、Stress-induced hormone 和 catecholamine 會促使 gluconeogenesis，造成血糖上升。
2. 有些 cytokines 會抑制 insulin 的釋放，或藉由破壞 GLUT-4 來增加肝臟和其他組織的 insulin resistance。
3. 血糖上升，hyperglycemia 會造成 lymphocyte、neutrophil 功能的削弱以及 endothelial cell activation，甚至造成 DIC，整體而言會使人體免疫系統變弱，較易感染。

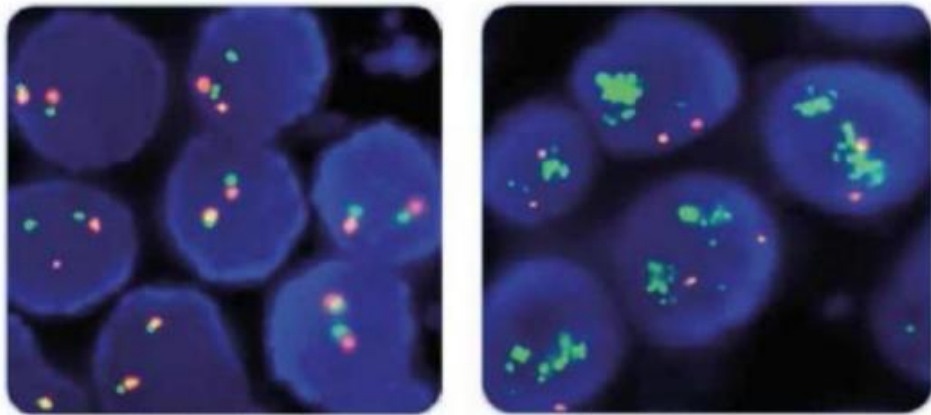
【出處】07 共筆 Vol.3 P.51 ~ 55

29 A 題目缺失過多

- 30 C (A) Septic shock 不論 Gram (+)、Gram ( - ) bacteria 或 fungi 皆可造成。但主要為 Gram ( - ) bacteria 所造成。
- (B) Amniotic fluid embolism 最危險的地方在於羊水含有 thrombogenic 的物質，會造成廣範圍的 thrombus 而引發 DIC。
- Amniotic fluid embolism 的三種病症：
1. Respiratory distress：塞到肺臟會造成呼吸困難（dyspnea）、肺水腫（pulmonary edema）或發紺（cyanosis）。
  2. Neurologic impairment：造成頭痛、昏迷等情形。
  3. DIC：羊水含有 thrombogenic 的物質，會廣範圍的形成 thrombus 進而 highly induce DIC，在周產期或產後有 80% 致死率。
- (C) 動脈系統中血液流速較高，故血栓的沉積具有一定方向性，這種特徵稱為 Lines of Zahn。
- (D) 血栓（thrombi）可分為 white thrombus、red thrombus 和 fibrin deposit。White clots 主要含 fibrin 與 platelets，主要出現在血管破損處，尤其是在血流快速的管壁，如動脈；Red clots 主要含 fibrin 與紅血球，只要血流緩慢的地方它就會出現，通常是在靜脈；fibrin deposit 顧名思義只含有 fibrin，由於體積小，只會引起微血管的栓塞。
- (E) 此描述為 white infarcts；red infarcts 發生的區域要組織疏鬆或有其他血液灌流。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.50, 44, 35, 46

## B07 第 1 次區段考

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | C  | (C) 為 Clinical pathology 的範圍，其餘為 Anatomical pathology 的範圍<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.8                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | C  | Florescent in situ hybridization (FISH) 為在 DNA 層級研究 genetic change 的方法，其基本原理是用帶有螢光或放射性的互補序列作為 marker，藉由鹼基之間的 binding 來測特定序列。<br>如下圖，特殊致癌基因 ERBB2 在乳癌細胞中會呈現螢光綠點。<br>                                          |
| 3  | D  | 台灣法律規定須等死亡後 6 小時方得執行 autopsy，以免誤判死亡。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.12                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | B  | Autopsy 最根本的目的為瞭解疾病並治療疾病。<br>原文：The great advances in our <b>understanding and treatment of disease</b> came about because the introduction of laboratory methods of investigation and the desire to “see for oneself” and performed autopsies. (Hill & Anderson, 1986)<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.17 |
| 5  | D  | Auto- 自我、自主，psy- 觀察、查看；Autopsy 字面上意思為 See for onself。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.11                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | A  | 【出處】08 共筆 Vol.1 P.13                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | C  | 透過鐵誘發 ROS 大量產生，造成脂肪過氧化（lipid peroxidation），導致細胞死亡、破裂導致發炎（像 necrosis）。詳細機轉還在研究中。<br>【出處】08 共筆 Vol.1 P.62                                                                                                                                                                                         |

## 題號 答案

## 詳解

- 8 C (A) 正確。autophagy 促進細胞 turnover，替換掉不好的胞器，有助於癌細胞生長。
- (B) 正確。其原因為無法清除有問題的胞器，造成廢物堆積。如 Huntington disease 中，突變的 Huntington gene 會妨礙 autophagy。
- (C) Mammalian cells remove misfolded proteins using various proteolytic systems, including the ubiquitin (Ub)-proteasome system (UPS), chaperone mediated autophagy (CMA) and macroautophagy. The majority of misfolded proteins are degraded by the UPS.

Autophagy 相關疾病整理：

| Disease                    | Autophagy                 | Mechanism                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cancer                     | Increased                 | 促進細胞 turn over，替換掉不好的胞器，有助於癌細胞生長。                                                                                                  |
| Neurodegenerative disorder | Impaired                  | 無法清除有問題的胞器，堆積廢物。<br>eg., Huntington disease 中，突變的 Huntington gene 會妨害 autophagy。                                                   |
| Infection                  | Impaired                  | 許多 pathogen 清除透過 autophagy 以進行抗原呈現，無法 autophagy 導致感染。<br>eg., Macrophage ATG5 (組裝 autophagy 會用到的蛋白質) deletion 會增加 tuberculosis 感染。 |
| Inflammatory bowel disease | Related to <i>ATG16L1</i> | 目前利用 genome-wide association studies 研究 發現 IBD 與 <i>ATG16L1</i> 有關，但機制不明                                                           |

【出處】08 共筆 Vol.1 P.64；doi: [10.1038/emm.2014.117](https://doi.org/10.1038/emm.2014.117)

- 9 C 高血鈣導致鈣莫名其妙堆在正常的組織中，成因為 PTH 分泌過多、Vit. D 攝取太多、bone resorption 放出很多鈣到血中、renal failure。易發生在鹼性位置，如：胃、腎臟、肺、體循環動脈、肺靜脈。

【出處】共筆 Vol.1 P.76

- 10 B 【出處】08 共筆 Vol.1 P. 26

- 11 A 【出處】08 共筆 Vol.1 P.36

- 12 A 【出處】08 共筆 Vol.1P.45

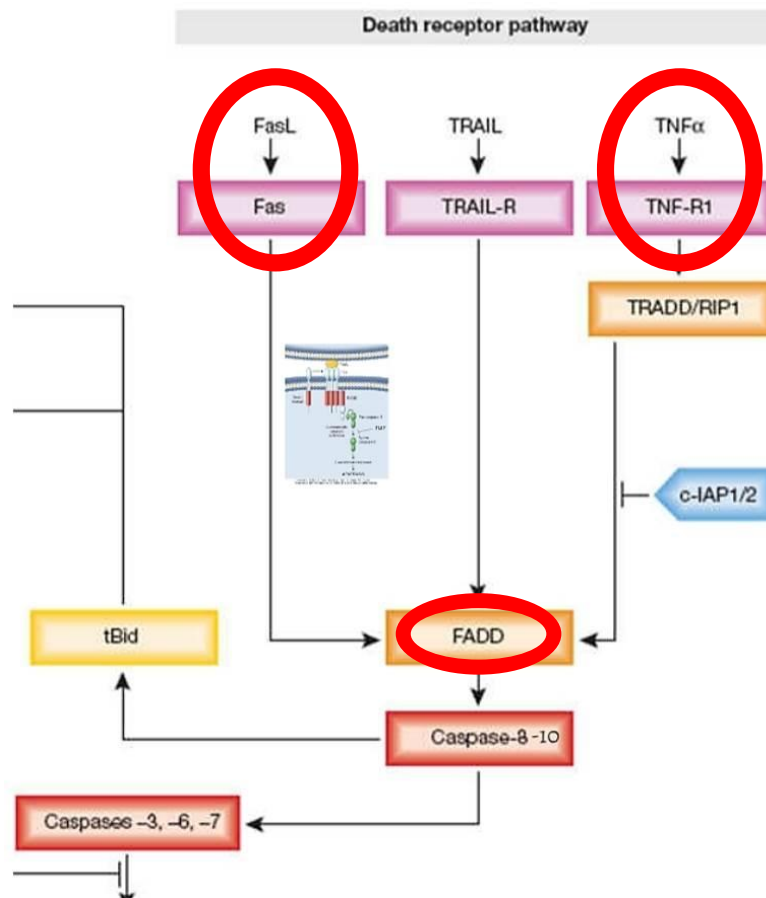
題號 答案

詳解

- 13 A (A) 碳粒應為黑色  
(B) Lipofuscin 為黃棕色  
(C) Melanin 為棕黑色  
(D) Hemosiderin 為金黃色，有點反光。量多時成結晶或是石頭塊。

【出處】08 共筆 Vol.1 P.72-74

- 14 D 起源於細胞接收外在訊號，主要與 receptor-ligand interactions 有關 (Fas、TNF receptor)。參與的 initiator caspase 有 caspase 8, 10，接著啟動 executioner caspase (caspase 3, 7, 10)。



【出處】08 共筆 Vol.1 P.52, 54, 55

- 15 AC 配對統整如下：

|             | Leukocytes                  | Endothelium             | Others                                     |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Margination |                             | vasodilation            | Histamine                                  |
| Rolling     | Sialyl-Lewis X glycoprotein | E-selectin / P-selectin | Histamine<br>TNF/IL-1                      |
| Adhesion    | Integrin                    | ICAM-1                  | Chemokines                                 |
| Migration   | PECAM-1 (CD31)              | PECAM-1 (CD31)          |                                            |
| Chemotaxis  | G protein receptor          |                         | Chemokines (IL-4)、<br>C5a、LTB <sub>4</sub> |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p>(B) 內皮細胞上的 ICAM 應與 leukocyte 上的 integrin 結合。</p> <p>(D) LPS 會與 TLR4 結合，啟動免疫反應。</p> <p>【出處】07 共筆 Vo2. P.10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | D  | <p>Prostaglandin、leukotriene、thromboxane A2 皆會促進 inflammation，只有 lipoxin 會抑制 chemotaxis 與 neutrophil adhesion，導致 termination stage of inflammation。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.22, 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | A  | <p>NSAID 可抑制 COX-1 和 COX-2，進而抑制 prostaglandin 的合成，用來治療發燒、疼痛。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | D  | <p>作用在 phospholipase 上，從上游阻斷 arachidonic acid 的合成。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | E  | <p>(A)(B) Neutrophil extracellular traps (NETs) 由白血球釋放出來的 DNA、蛋白質組成，其成分主要是 nuclear chromatin、granule proteins (如 antimicrobial enzyme)，可包住並殺死微生物。</p> <p>(C) 因為有 histone 和 DNA，所以與自體免疫有關，如 SLE。</p> <p>(D) 有些微生物發展出 DNase，可以破壞 NET 的結構，方便在宿主體內生存致病，如 M1 血清型 <i>Streptococcus pyogenes</i> 會造成 necrotizing fasciitis，及 <i>Streptococcus pneumoniae</i> 會造成 community-acquired pneumonia。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.16</p>                                                                                |
| 20 | 略  | 題目缺失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | D  | <p>Acute inflammation 有三種：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serous inflammation：特色是 exudation of cell-poor fluid，以液體為主，幾乎沒有白血球與 fibrin。</li> <li>2. Fibrinous inflammation：vascular permeability 上升激烈讓 fibrinogen 滲出血管，加上 local pro-coagulation stimulus，就會產生 extracellular accumulation of fibrin。</li> <li>3. 特色是大量的 pus，內含 neutrophil、liquefied debris of necrotic cells、edema fluid。</li> </ol> <p>(D) Granulomatous inflammation 為慢性發炎，可見巨噬細胞堆積。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.2 P.32, 33</p> |

題號 答案

詳解

- 22 E Granulomatous inflammation 是慢性發炎，特徵是會有 activated macrophages、lymphocytes、epithelioid histiocytes、giant cells，也常有 central necrosis。

關於 Angiogenesis 的部分，老師在上 granulomatous inflammation 時沒有特別提到，僅在教組織修復的時候提及。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.46, 56

- 23 D Chronic inflammation 的特色是 infiltration of mononuclear cells、tissue destruction、healing/fibrosis（和 angiogenesis）。而 granulomatous inflammation 亦屬於 chronic inflammation 的一種。

急性與慢性發炎比較表格：

| Feature                  | Acute inflammation           | Chronic inflammation                  |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Onset                    | Fast（數分鐘或數小時）                | Slow（數天）                              |
| Cellular infiltrate      | Mainly neutrophils           | Monocytes/macrophages and lymphocytes |
| Tissue injury, fibrosis  | Usually mild and selflimited | Often severe and progressive          |
| Local and systemic signs | Prominent（局部 abscess）        | Less                                  |

【出處】07 共筆 Vol2. P.2, 39

- 24 C (A)(B) 敘述正確，M1 接收 IFN- $\gamma$  活化；M2 接收 IL-13 或 IL-4 活化。  
(C) 錯誤，TGF- $\beta$  是由 M2 製造分泌。  
(D)(E) 敘述正確。

|            | Classical (M1)                                                                                       | Alternative (M2)                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Signals    | Microbial products (TLR)<br>T cell-derived signals (IFN- $\gamma$ )<br>Foreign substances (crystals) | Cytokines (IL-4 and IL-13)                          |
| Activation | NO / lysosomal enzymes<br>Cytokines (IL-1、IL-12)                                                     | Cytokines (IL-10)<br>Growth factors (TGF- $\beta$ ) |
| Function   | Destroy microbes<br>Promote the inflammatory response                                                | Terminate inflammation<br>Promote tissue repair     |

【出處】07 共筆 Vol.2 P.41

題號 答案

詳解

- 25 B (B) *Streptococcus pneumonia* 會造成急性發炎反應  
其餘三者皆造成慢性發炎。

| Disease                                    | Cause                                                               | Tissue Reaction                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuberculosis                               | <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                                   | Caseating granuloma (tubercle): focus of activated macrophages (epithelioid cells), rimmed by fibroblasts, lymphocytes, histiocytes, occasional Langhans giant cells; central necrosis with amorphous granular debris; acid-fast bacilli |
| Leprosy                                    | <i>Mycobacterium leprae</i>                                         | Acid-fast bacilli in macrophages; noncaseating granulomas                                                                                                                                                                                |
| Syphilis                                   | <i>Treponema pallidum</i>                                           | Gumma: microscopic to grossly visible lesion, enclosing wall of histiocytes; plasma cell infiltrate; central cells are necrotic without loss of cellular outline                                                                         |
| Cat-scratch disease                        | Gram-negative bacillus                                              | Rounded or stellate granuloma containing central granular debris and recognizable neutrophils; giant cells uncommon                                                                                                                      |
| Sarcoidosis                                | Unknown etiology                                                    | Noncaseating granulomas with abundant activated macrophages                                                                                                                                                                              |
| Crohn disease (inflammatory bowel disease) | Immune reaction against intestinal bacteria, possibly self antigens | Occasional <u>noncaseating</u> granulomas in the wall of the intestine, with dense chronic inflammatory infiltrate                                                                                                                       |

【出處】07 共筆 Vol.2 P.45

- 26 B Notch receptors 和 Delta-like-4 (DLL4) ligand 交互作用的結果決定 tip cell 及 stalk cell。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.58

- 27 C (C) Eosinophil 主要與過敏、寄生蟲感染有關  
Chronic inflammation 主要是 mononuclear cell infiltration，即 T 細胞、B 細胞、NK 細胞、Monocytes/Macrophage

【出處】07 共筆 Vol.2 P.11、36

- 28 D (A) Hypertrophic scar (肥厚性疤痕)：傷口位置的 scar 堆積產生突起。  
(B) Keloid (蟹足腫)：hypertrophic scar 長超過本來受傷區域。  
(C) 發生於傷口為大範圍並橫跨關節時，scar 生成後關節會被鎖死。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.66

- 29 略 題目缺失。

- 30 A (1) Prothrombin 的 RNA 突變使 RNA 半衰期加長，prothrombin 量增加促進凝血  
(2) 癌症演變到末期開始轉移時，癌細胞常會分泌 procoagulant products 促進凝血，因此較容易產生 thrombus，即 Trousseau syndrome。  
(3) 因為心臟衰竭（主要是右心衰竭）造成心臟無法順利打出血液，回流也會出問題，造成靜脈循環發生 stasis，進一步產生 deep vein thrombosis。

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p>(4) 產生對抗 phospholipid 的抗體，造成血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化，因而造成過度凝血。</p> <p>(5) Bernard-Soulier syndrome 是血小板缺乏 GpIb 因子使凝血功能不良</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.3 P.18、32、40</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31 | E  | <p>(A)(B) Liver cirrhosis 使肝臟功能下降，albumin 產量不足，造成 hypoalbuminemia，osmotic pressure 下降，造成 edema。發生於腹腔則稱為 ascites（腹水）。</p> <p>(C)(D) Liver cirrhosis 造成肝門靜脈高壓，血液堆積回流至 spleen，造成 splenomegaly。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.3 P.58</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | C  | <p>【出處】07 共筆 Vol.3 P.15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | B  | <p>(1) 嚴重 infection 常造成 hyperglycemia 的原因有二：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有些 cytokines 會抑制 insulin 的釋放，或破壞 GLUT-4 增加肝臟和其他組織的 insulin resistance</li> <li>2. 有些 cytokines（如 TNF、IL-1）和 stress hormone 會促使 gluconeogenesis，而造成血糖上升</li> </ol> <p>(2) Cardiogenic shock（尤其大範圍的 myocardial infarction）因為心肌已經壞死，不可復原，併 septic shock 的預後都不佳。</p> <p>(3) DIC 的過度凝血會大量消耗 platelet 等凝血物質，故後期凝血物質不足反而會容易出血，出現 diffuse petechial rash 或大量失血。</p> <p>(4) 造成心臟和動脈形成 thrombus 的原因主要為 endothelial injury 和 turbulence；造成靜脈形成 thrombus 的原因主要為 stasis。</p> <p>(5) septic shock 因為 mediator 的作用，會引起血管舒張（vasodilation），皮膚是溫暖、紅潤的。（筆者認為這邊有背錯）</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.3 P.37、53、54</p> |
| 34 | B  | <p>(1) Red infarct 出現在質地較軟而鬆散和有兩套血管供應系統的器官</p> <p>(2) 大腦缺血容易 liquefactive necrosis</p> <p>(3) CNS 外的組織缺血會 coagulative necrosis</p> <p>(4) Caseous necrosis 由 mycobacteria 感染引起</p> <p>(5) Caisson disease：為 air embolism 所引起的疾病。長期在高壓下工作的人，空氣卡在骨頭中，造成缺血性壞死。</p> <p>【出處】07 共筆 Vol.3 P.43、46、48</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |     |    |                                                             |                                                   |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 35 | 135 | 疾病 | Left heart failure                                          | Right heart failure                               |
|    |     | 成因 | 血液不易回流至左心而使肺部微血管 hydrostatic pressure 增高 → 液體流出肺部微血管、堆積在肺泡裡 | 血液不易回流至右心而積在靜脈 → central venous pressure (CVP) 增高 |
|    |     | 症狀 | 肺水腫、缺氧、呼吸困難                                                 | 下肢水腫、肝臟腫大                                         |

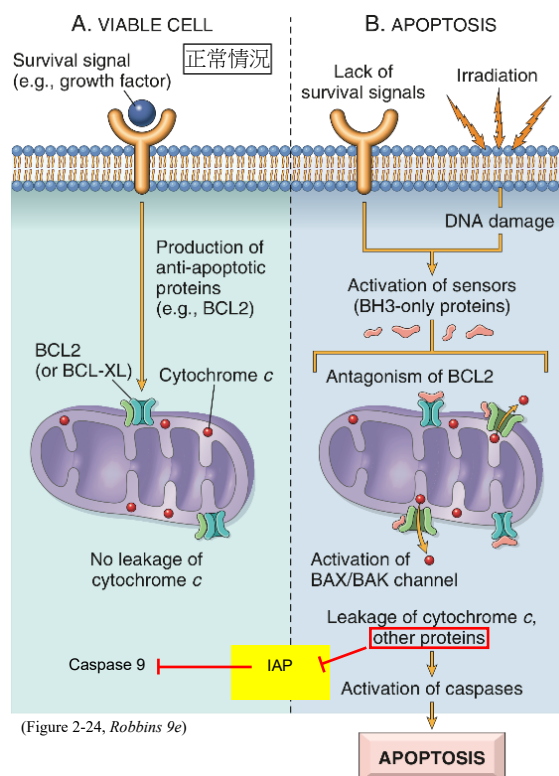
【出處】 07 共筆 Vol.3 P.4

## B08 第 1 次區段考

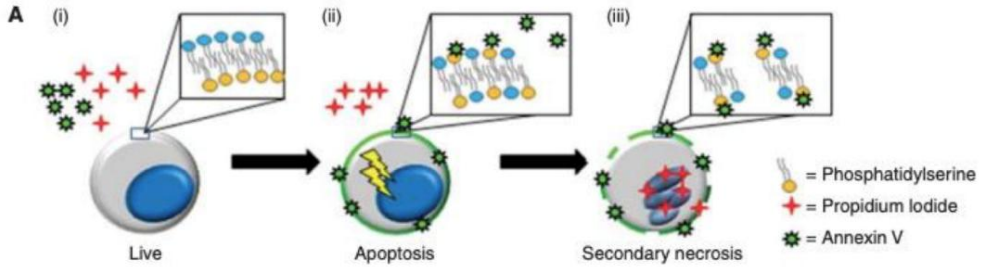
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| C  | C  | B  | D  | B  | C  | D  | B  | D  | B  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B  | B  | D  | B  | A  | D  | A  | E  | D  | D  |

題號      答案      詳解

- |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C | Chemical pathology 屬於 Clinical pathology 的部分<br>【出處】09 共筆 Vol.1, p.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | C | 最常使用的方法為 Fluorescent in situ hybridization<br>【出處】09 共筆 Vol.1, p.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | B | 08 給的答案是 B，本屆老師沒有用英文提及其定義，以下是網路上查到的定義：A post-mortem examination to discover the cause of death or the extent of disease./ An examination of a body after death to determine the cause of death.<br>【出處】09 共筆 Vol.1, p.14                                                                                                                                                               |
| 4. | D | 活化 initiator caspase 之前， <b>intrinsic pathway</b> 的上游含三類分子：<br>1. <b>Pro-apoptotic effector</b> ：包含 <b>BAX</b> 和 <b>BAK</b> 。<br>2. <b>Anti-apoptotic molecule</b> ：包含 <b>BCL-2</b> （B cell lymphoma，最有名）、 <b>BCL-XL</b> 、 <b>MCL1</b> 。<br>3. <b>Sensor (BH3-only protein)</b> ：包含 <b>BAD</b> 、 <b>BIM</b> 、 <b>BID</b> 、 <b>Puma</b> 及 <b>Noxa</b> 。<br>因此，選項中屬於 sensor 的僅有 (D) BID。 |



【出處】09 共筆 Vol.1 / p.62

| 題號  | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | B  | <p><b>原理：</b>正常細胞的 <b>phosphatidylserine</b> 位於細胞膜磷脂<b>雙層內側</b>；進行 <b>apoptosis</b> 的細胞則會將 phosphatidylserine 翻出（flips out）到<b>細胞膜外</b>，待吞噬細胞辨認後將其吞噬。</p> <p><b>應用：Annexin V apoptotic kit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目的：檢測藥物造成細胞 apoptosis 的比例有無上升。</li> <li>2. 正常細胞 phosphatidylserine 位於細胞內側。</li> <li>3. <b>Annexin V</b> 可與 <b>phosphatidylserine</b> 結合，發出綠色螢光。</li> <li>4. Propidium iodide (PI) 可與 DNA 結合，發出紅色螢光。</li> </ol> <p>因此 (B) Phosphatidylserine 為正確選項。</p>  <p>【出處】09 共筆 Vol.1 / p.66</p> |
| 6.  | C  | <p><b>Metastatic calcification：</b>高血鈣導致鈣堆在正常的組織中。易發生在<b>鹼性位置</b>，例如：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>胃：</b>排出胃酸，細胞相對鹼性</li> <li>2. <b>腎臟：</b>把酸排到尿中，細胞相對鹼性</li> <li>3. <b>肺靜脈：</b>趕走 CO<sub>2</sub> 後的地方細胞相對鹼性</li> </ol> <p>因此，僅 Pulmonary artery 非 metastatic calcification 的常見位置。</p> <p>【出處】09 共筆 Vol.1 / p.86</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.  | D  | <p>血管破裂後 RBC 跑出組織間局部堆積分解代謝形成棕色 <b>hemosiderin</b>。</p> <p>【出處】09 共筆 Vol.1, p.84</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | B  | <p>運動員心肌肥大(cardiac hypertrophy)以應付細胞增大的工作量。</p> <p>【出處】09 共筆 Vol.1, p.29</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | D  | <p>IFN-<math>\gamma</math> 為 inflammation 中出現之 cytokine，主要來源為 T lymphocyte 並會活化 macrophage，並不屬於 PAMP。</p> <p>【出處】09 共筆 Vol.2, p.32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | B  | <p>在發炎組織中有許多 neutrophil 和死掉的細胞，稱為 Pus。</p> <p>【出處】09 共筆 Vol.2, p.6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. | B  | <p>(A) Serous inflammation 以液體為主，幾乎沒有白血球與 Fibrin</p> <p>(C) suppurative inflammation 特徵應為大量 Pus 及 Abscess 的出現</p> <p>(D) 水腫為 acute inflammation 特徵。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 【出處】09 共筆 Vol.2, p.42,43 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 題號                       | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                       | B  | (A)Kupffer cell 等 resident tissue macrophages 來源應為肝臟或卵黃囊中的 progenitor cell<br>(C)IL-17<br>(D)沒有 caseous necrosis<br>【出處】09 共筆 Vol.2, p.50,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.                      | D  | Hypertrophic scar：scar 堆積產生突起，都侷限在傷口位置。<br>Keloids（蟹足腫）：scar 會長超過本來受傷區域侵犯旁邊的正常組織。<br>【出處】09 共筆 Vol.2 / p.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.                      | B  | TB 為造成 Immune granuloma 的原因之一<br>【出處】09 共筆 Vol.2 / p.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.                      | A  | Plasminogen activator inhibitor（PAI）：<br>由內皮細胞所產生，與 t-PA 互相拮抗，抑制 t-PA 不讓其結合 fibrin 上以避免 t-PA 活化，進而抑制 fibrinolysis、促進 fibrinogenesis。<br>【出處】09 共筆 Vol.3 / p.21                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.                      | D  | Thrombosis(血栓)常常是造成血管堵塞的原因，稱為 thromboembolism。<br>造成 embolism 的物質也有可能是 fat 或 air 等。<br>1. white infarct：當脾、腎的 end artery（一個區域只有一條血管供應）因為阻塞而缺血時，由於組織緻密，周邊血液較不易滲進壞死組織空間，所以看起來會是白色的。<br>2. 3.：腦因為動脈阻塞，細胞缺氧而造成 ischemic necrosis 稱為 liquefactive necrosis；非 CNS 器官相對應會觀察到 coagulative necrosis。<br>4. Caseous necrosis 通常是感染 mycobacteria 引起造成的細胞壞死。<br>5. Caisson disease：長期在高壓環境下工作，如建跨海大橋的工人，其 air emboli 常會卡在骨頭裡面，造成多處骨頭的缺血性壞死。<br>【出處】09 共筆 Vol. 3, p.39-46 |
| 17.                      | A  | 1. 應為 hypoalbuminemia。<br>2. Shock 造成進入腎的 perfusion 下降，所以整個腎臟會出現 acute tubular necrosis。<br>3. DIC 會造成全身性的凝血系統過度活化，產生許多 thrombin，全身上下各處的 microcirculation 都形成 thrombi。<br>4. 如動脈粥狀硬化，即是因為附著於血管的 plaque，因為受到血流衝擊而導致內皮細胞損傷，進而產生 thrombus。<br>5. Septic shock 會造成 hyperglycemia，主要原因是 GLUT-4 expression 下降而非增加。<br>【出處】09 共筆 Vol. 3 p.10, 31, 40, 56, 69                                                                                                        |
| 18.                      | E  | 左心接收來自 pulmonary vein 的血液，因此 left-sided heart failure 會造成 pulmonary edema、hemorrhage；肺部泡水的結果就是呼吸困難。有可能出現的 sign 跟 respiratory 有關，包括: Pulmonary edema, Dyspnea(呼吸困難), Orthopnea(端坐呼吸，因為嚴重心衰竭躺著實無法呼吸), Cyanosis(發紺，低血氧造成)。                                                                                                                                                                                                                                      |

| 題號  | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | <p>(1), (5)為右心衰竭的特徵</p> <p>(2) Brown induration 意指肺臟纖維化與 hemosiderin 累積。左心衰竭的 pulmonary edema 使易出血，吸引 macrophages 吞食 RBC 並將其分解成 hemosiderin，看起來為金黃色，肺經過一段時間的 congestion 而發炎、纖維化，整個肺臟堆積了大量這種 macrophage，因而變得鼓鼓腫腫的，呈棕色，稱為 brown induration</p> <p>(3) 缺氧血積在肝臟，造成 congestive hepatopathy(nutmeg liver，肉豆蔻狀肝。因 portal tract 周圍缺氧較不嚴重，central vein 周圍缺氧壞死較嚴重而造成。可演變成 cardiac cirrhosis)。</p> <p>【出處】09 共筆 Vol.3 / p.14-15</p> |
| 19. | D  | <p><b>此題應不在 09 block 1 範圍內</b></p> <p>Type I hypersensitivity 為 mast cell 主導的過敏反應。主要由 mast cell 上結合的 IgE 接上 exogenous antigen 後使 mast cell 釋放 mediator 導致，造成 vasodilation,vascular leakage, smooth muscle spasm 等類似發炎的反應。Anaphylaxis 即全身性過敏反應，可能因 systemic vasodilation 造成 hypotension, shock，也有可能因 laryngeal spasm 導致上呼吸道阻塞。</p> <p>【出處】08 共筆 Vol.6 / p.32-34</p>                                                       |
| 20. | D  | 非本次範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## B09 第 1 次區段考

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| C  | A  | A  | C  | D  | C  | A  | D  | C  | D  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C  | D  | D  | A  | C  | A  | B  | C  | A  | B  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |    |    |    |    |
| E  | A  | E  | E  | B  | D  |    |    |    |    |

題號

答案

詳解

- 
1. C Pathologist 分為解剖 anatomical 及臨床 clinical 兩類：  
 Clinical ≈ 檢驗部：Chemical pathology, Hematology, Immunology, Medical genetics  
 Anatomical ≈ 病理部：surgical pathology, forensic pathology, cytopathology  
 病理科工作內容包含：Gross & microscopic examination (a.k.a. surgical pathology), Intraoperative consultation (a.k.a. frozen section，較不精確但快速), Cytology, Autopsy, Molecular pathology.  
 【出處】09 共筆 Vol.1, p.11
- 
2. A (A) 免疫組織化學染色 IHC：蛋白質等分子層級；以抗體辨識特定抗原  
 (B) 質譜儀：定性或定量分析樣品中各種分子成分；常見於毒理學研究，臨床上會用於監測藥物、新生兒/代謝缺陷篩檢、內分泌學、免疫學等等。目前在 Anatomical pathology 領域發展相對較少，相關應用如：組學 omics 研究——建立組織蛋白質組分析以用於檢視整體蛋白質表現、釐清疾病的病生理學。  
 更多請參考：Fung AW, Sugumar V, Ren AH, et al Emerging role of clinical mass spectrometry in pathology Journal of Clinical Pathology 2020;73:61-69.  
 (C) 原位雜交法 ISH：基因層級；以具螢光 (FISH) 或放射性之互補序列 marker 探測特定序列  
 (D) 電子顯微鏡：組織 morphology 層級；常用於腎臟及粒線體疾病  
 【出處】09 共筆 Vol.1, p.4-9
- 
3. A Hospital/medical/clinical/pathological autopsy 目的包括：教育（住院醫師訓練、大四病理、大五臨床討論）、學術（研究用途、醫師探究疑惑或個人興趣）、家屬要求等等  
 (A) 應該為 forensic autopsy 之範疇  
 【出處】09 共筆 Vol.1, p.14
-

4. C (A) 家屬同意後才可進行病理解剖。若未經親屬同意,可被提告毀壞屍體罪。  
(B) 雖然 autopsy 本身可在 24 小時內完成,但進行檢驗也需要時間,加上行政工作後無法在當天內發報告。  
(C) 正確  
(D) 通常數天內即可領取,不像大三大體解剖要一年後才能領取。

【出處】09 共筆 Vol.1, p.16, 19

5. D (D) Hepatocyte 具有再生功能,當 partial resection 之後會進行 hyperplasia,增加細胞數量來再生肝臟。此為生理性的 hyperplasia。

【出處】09 共筆 Vol.1, p.31

6. C (A) Myelin figure 為 plasma membrane 代謝後產物,在 reversible cell injury 和 necrosis 中皆可看到。  
(B) Surface blebbing 是細胞 plasma membrane 形成小泡突起,僅代表細胞有產生 injury,若不嚴重是可進行 cell repair,因此在 reversible injury 以及 necrosis/apoptosis 都可以看到。  
(C) 若僅是 reversible cell injury, plasma membrane 僅會有 blebbing 和 lost of microvilli,並不會有 rupture 的現象。因此有 plasma membrane rupture 必定不是 reversible cell injury,而偏向 necrosis/necroptosis。  
(D) mitochondria swelling 屬於 reversible cell injury

補充說明：

有關 (D) 選項,原本的背題內容是 mitochondria necrosis。

我們認為有可能是背題打錯。

(因為通常看到關於粒線體受損的敘述都會以 mitochondria damage / mitochondria 發生 swelling 來表達,很少看到胞器發生 necrosis 的敘述)此外,如果真的維持 mitochondria necrosis 的敘述去解釋,或許可以思考的方向是:因為細胞中有很多的 mitochondria,如果只有幾顆死亡,可能不足以引發 cell necrosis;相對地如果 plasma membrane 破裂,細胞只有 necrosis 的可能性,所以相比之下還是選 (C) 較肯定。

附上原本考古組寫手的解析：

(D) mitochondrial necrosis 的嚴重程度會影響細胞進行 cell repair 或是 necrosis/intrinsic apoptosis。因此在 reversible cell injury 中也可看到。

【出處】09 共筆 Vol.1, p.38

7. A (A) 正確  
(B) necrosome 在 necroptosis 中扮演重要角色  
(C) caspase 1 在 pyroptosis 扮演重要角色  
(D) pyroptosis 為 lytic 的結果,並造成發炎

【出處】09 共筆 Vol.1, p.69

8. D (D) tuberculosis 常造成 caseous necrosis

【出處】09 共筆 Vol.1, p.44

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | C | (C) unfolding protein 大部分造成 apoptosis、而非 necrosis<br>【出處】09 共筆 Vol.1, p.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | D | (A) BCL-2 是最重要的 Anti-apoptotic molecules 之一。<br>(B) 上課僅有提到 MCL1，為 Anti-apoptotic molecule。經查詢，關於 MCL2 的資料極少，且與 Cellular Pathology 似乎無關（可能背錯）。<br>(C) LC3 在 Macroautophagy pathway 中，促進 autophagosome 的形成。<br>(D) BAX 與 BAK 皆為 Pro-apoptotic effectors，兩者共同形成通道，使粒線體膜間腔儲存的 cytochrome c 釋出至細胞質，啟動 Intrinsic pathway of apoptosis。<br>【出處】09 共筆 Vol.1, p.62,72                                                                                     |
| 11. | C | (A) Ochronosis 為胺基酸的不正常代謝物，呈棕黑色長條形。為黑尿症（alkaptonuria）會有的色素，也可能由部分外用藥物造成。<br>(B) Lipofuscin 為細胞正常代謝過程中產生一些無法繼續代謝的 lipid、phospholipids 等物質。和細胞活多久以及他工作勤奮認真程度有關，所以又叫做 wear-and-tear pigment。<br>(C) Steatosis 發生時，因 Liver cell 代謝異常，造成 fatty change 與 Triglyceride 堆積。<br>(D) Cholesterol 堆積的原因有：動脈粥狀硬化（atherosclerosis）、黃色瘤（xanthoma）、膽囊膽固醇沉著症/草莓膽囊（cholesterolosis）、尼曼匹克症/鞘磷脂儲積症（Niemann-pick disease, type C）等。<br>【出處】09 共筆 Vol.1, p.75, 81, 83 |
| 12  | D | (A) 為 Anti-apoptotic molecule。<br>(B) 在 Macroautophagy pathway 中，促進 autophagosome 的形成。<br>(C) 細胞損傷的機制中，包含 Calcium ion influx，使細胞質中的鈣離子濃度顯著上升，活化一連串下游反應，並產生 mitochondrial permeability transition pore，造成粒線體通透性改變，使粒線體損傷。<br>(D) 飢餓狀態會促進 sirtuins 的分泌，進而延長壽命。<br>【出處】09 共筆 Vol.1, p.51, 62, 72, 87                                                                                                                                                |
| 13. | D | (A) (B) (C) 對<br>(D) Exudate 才對。Transudate 是系統性疾病相關的血行動力學造成的漏出，裡面較無蛋白質，也沒有細胞。<br>【出處】09 共筆 Vol.2, p.4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. | A | (A) 因為血管擴張，流速下降，依據血行動力學紅血球從血管中間衝過去，白血球則貼向管壁。<br>(B) (C) 對<br>(D) 對，另外 Diapedesis 就是指白血球穿過血管內皮細胞間隙的過程<br>【出處】09 共筆 Vol.2, p.9-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | C | (A) (B) 對<br>(C) 主要用屬於 ROS 的 MPO 滅菌(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -MPO-halide system)<br>(D) 對，主要來源是 macrophage<br>【出處】09 共筆 Vol.2, p.17-21                                                                                                                                         |
| 16. | A | (A) 漿液性發炎 (serous Inflammation) 通常來自局部組織傷害，產生水泡 (skin blister)，如燒燙傷或水痘病毒感染。好發於體腔者為纖維性發炎 (fibrinous inflammation)。<br>【出處】09 共筆 Vol.2, p.41                                                                                                                                          |
| 17. | B | (B) TXA <sub>2</sub> 與 Lipoxin 為抑制發炎之例外。<br>【出處】09 共筆 Vol.2, p.28-30                                                                                                                                                                                                                |
| 18. | C | (C) “M2” Macrophage 參與修復作用，釋放 TGF-β, IL-10, growth factors。<br>【出處】09 共筆 Vol. 2, p.50                                                                                                                                                                                               |
| 19. | A | (A) Granulation tissue : Scar 前期，有 fibroblast 的遷移與增生、loose CNT 的堆積，與血管新生。注意與 granuloma 不同!<br>【出處】09 共筆 Vol. 2, p.69                                                                                                                                                                |
| 20. | B | (A) Sarcoidosis 伴隨 noncaseating necrosis，與題幹不符<br>(B) 題幹為典型結核菌感染產生之 granuloma 特徵，選最佳之選項<br>(C) 與題幹不符<br>(D) Foreign body granuloma 沒有 central necrosis，granuloma 內通常看不到 T cell。<br>【出處】09 共筆 Vol.2, p.53-54                                                                         |
| 21. | E | 右心衰竭，無法順利打出血液，central venous pressure 增高，血液回流受阻，微血管 hydrostatic pressure 增加導致下肢水腫(lower leg edema)，同理肝臟微血管徑水壓增加會造成肝臟腫大(hepatomegaly)，另外 hepatic vein 的血液回流受阻，缺氧血因而鬱積在肝臟的 central vein，造成 centrizonal congestion。<br>左心衰竭典型症狀則為肺水腫、缺氧、呼吸困難<br>故選(E) 135<br>【出處】09 共筆 Vol.3, p.8, p15 |

22. A (1) 正確。Protein C 為 anti-coagulant。  
 (2) 正確。Thrombomodulin 為 tissue factor pathway inhibitor。  
 (3) 錯誤。tissue factor 是造成 thrombus 的主因。  
 (4) 正確。Antithrombin3 可與 Heparin-like molecules 結合，並抑制 thrombin 等凝血因子。  
 (5) 正確。Tissue plasminogen activator (tPA) 會和 fibrin 結合並進行 fibrinolysis

答案應為(A)1245

【出處】09 共筆 Vol.3, p.23, 24

23. E (1) 正確。由於 tissue factor pathway inhibitor 減少，血管內容易發生異常血栓。  
 (2) 正確。由於 tissue factor 增加、抗凝血因子減少、anti-fibrinolytic effect 增加，會促進凝血，抑制分解血栓，使血管產生異常血塊，稱為 Disseminated intravascular coagulation (DIC)。  
 (3) 正確。過多的 cytokines 會使血管通透性大幅提升，使體液自血管滲透到組織間，稱為 peripheral pooling。  
 (4) 正確。過量的 cytokine 會破壞細胞功能，抑制心臟收縮功能 (Myocardial depression)  
 (5) 正確。Ccytokines 會抑制 insulin 的釋放，或透過破壞 GLUT-4 增加組織的 insulin resistance，進而造成 hyperglycemia。

故答案應為 (E) 12345

【出處】09 共筆 Vol. 3, p.53~59

24. E (1) 正確。Liver cirrhosis (肝硬化)會使肝臟製造 albumin 的能力下降，進而導致 hypoalbuminemia。血液滲透壓降低將導致 edema。  
 (2) 正確。在 irreversible stage of shock，tissue 嚴重損傷，腎臟也會因為 acute tubular necrosis 而失去功能，出現無尿的症狀。  
 (3) 正確。在血管內皮細胞活化後，tissue factor 增加、抗凝血因子減少、anti-fibrinolytic effect 增加。以上反應會促進凝血，抑制分解血栓，使血管產生異常血塊，稱為 Disseminated intravascular coagulation (DIC)。  
 (4) 正確。造成動脈和心臟 thrombus 的主因為 endothelial injury，而造成靜脈 thrombus 的主因則為 stasis。  
 (5) 正確。Septic shock 所造成的 systemic effect 中，因為某些 cytokines 會透過破壞 GLUT-4 增加組織的 insulin resistance，進而造成 hyperglycemia。

故答案應為 (E) 12345

【出處】09 共筆 Vol. 3, p.10, 31, 40, 53~58

## 25. B 定義：

embolus 指的是游離在血液裡的塊狀物，其堵塞血管的情況稱為 embolism，可能導致 infarction。來自於 thrombus 的脫落即稱為 thromboembolism。

(1) 正確。Red infarcts 又稱 hemorrhagic infarct，出現於以下五種情況：

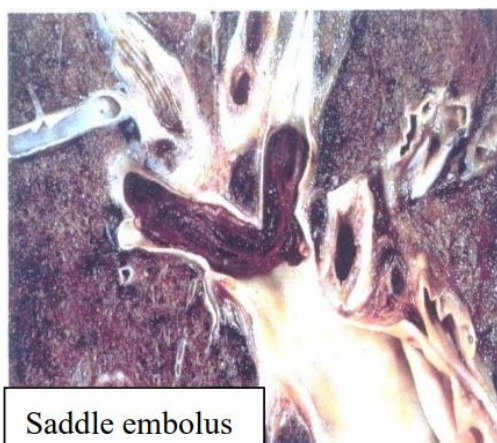
- A. In loose, spongy tissues (lung, intestines)：因為質地較軟而鬆散，故壞死後周邊血液容易滲入而呈現紅色，如肺、小腸。
- B. In tissues with dual circulation (lung, intestines)：有的器官有兩套血管供應系統，當一邊形成 infarction 後另一邊還是會有血液供應，故看起來紅紅的。
- C. Venous occlusions (ovary/ testis torsion)：扭轉造成靜脈被阻斷，但動脈沒被阻斷繼續把血送進去而造成，易發生於只有單一靜脈的器官。
- D. Re-perfusion of previous infarcted organ：之前曾經阻塞、並且已造成 white infarct 的器官，因為不明原因血栓掉了或溶解而產生 reperfusion，血液重新灌進壞死的區域而呈紅色。最典型的例子見於心臟，例如過了黃金時間才打 t-PA。
- E. In tissues previously congested by sluggish venous return。

(2) 錯誤。大多為 mycobacteria 所感染，詳見病理學 Vol. 1。

(3) 正確。White infarcts 又稱 anemic infarct，可能原因有二：

- A. Arterial occlusions in solid organs with end-arterial circulation
- B. Where tissue density limits the seepage of blood (緊實的結構如心臟、腎臟、脾臟)

(4) 正確。很大的深部靜脈 thrombus 脫落後卡在 pulmonary trunk 分枝處，狀似馬鞍，故又稱 saddle embolus。



Saddle embolus

(5) 正確。在 CNS 以外的組織出現 infarct 時，因為質地較為緻密，壞死後細胞仍保留大致輪廓 (cell shadow)

比較：當 CNS 出現 infarct 時，組織型態為 liquefactive necrosis，看起來像被溶解，細胞外型已不復見。

故答案應為 (B) 1345

【出處】09 共筆 Vol. 3, p.42, 49-51

26. D

(1) 正確。末期的 cancer (advanced cancer) 到處散播 coagulation factors (TF, VIII) 及 procoagulant (e.g. mucin), 在身體各處會引起過度凝血產生 thrombus, 在靜脈則造成靜脈發炎。因為四散各處故稱為 migratory thrombophlebitis (血栓性靜脈炎), 又名 Trousseau syndrome。

(2) 錯誤。Platelet 表面缺乏 GPIb, 會造成無法正常凝血。

(3) 正確。Factor V 蛋白質序列突變, 無法正常被調控, 因此過度活化造成 hypercoagulability。

(4) 錯誤。Subendothelium 表面上缺乏 vWF, 無法正常凝血。

(5) 正確。Anti-phospholipid antibody syndrome (APS) 患者體內產生對抗 phospholipid 的抗體, 造成血管內皮細胞的 coagulation system 被過度活化, 導致過度凝血。

故答案應為 (D) 135

整理 hypercoagulability 的相關因子如下 (考試選項皆為英文):

|     | 名稱                                                                   | 原因                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 先天性 | Factor V Leiden、factor V mutation                                    | Factor V 蛋白質突變, 無法被調控所以過度活化                   |
|     | Prothrombin mutation                                                 | Prothrombin RNA 突變產生過量 prothombin             |
| 後天性 | Prolonged bed rest、immobilization、tissue injury、long-term bed ridden | 開刀後長期臥床, 組織受傷及活動減少導致易凝血                       |
|     | Myocardial infarction、prosthetic cardiac valve                       | 人工瓣膜導致容易凝血                                    |
|     | Disseminated cancer、migratory thrombophlebitis、Trousseau syndrome    | 癌細胞分泌 factor III、factor VIII 到全身              |
|     | Heparin-induced thrombocytopenia (HIT)                               | Heparin 引起體內抗體攻擊血小板及內皮細胞, 無法抑制凝血              |
|     | Anti-phospholipid antibody syndrome (APS)                            | 體內有對抗 phospholipid 的抗體, 活化 coagulation system |

另外整理凝血問題的疾病如下：

| 異常的機制       | 缺乏物質                   | 病名                       |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| Adhesion    | Platelet 的 GpIb        | Bernard-Soulier syndrome |
|             | Subendothelium 上的 vWF  | von Willebrand disease   |
| Aggregation | Platelet 上的 GpIIb-IIIa | Glanzmann thrombasthenia |

【出處】09 共筆 Vol. 3, p.22, 35-37, 43

## B10 第 1 次區段考

|     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10 |
| 見詳解 | D  | D  | C  | D  | D  | A  | A  | A/D | B  |
| 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20 |
| B   | D  | C  | A  | A  | C  | B  | C  | ADE | C  |
| 21  | 22 | 23 | 24 |    |    |    |    |     |    |
| A   | B  | C  | E  |    |    |    |    |     |    |

| 題號 | 答案 | 詳解                                                                                                                                             |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | Pathology — Study (logos) of suffering (pathos)。源自拉丁文，pathos = suffering (痛苦)，logos = study (研究)，即研究痛苦的學問。<br>【出處】B10 共筆 vol1, p6              |
| 2. | D  | Brain autopsy 之目的：<br>1. 確認可能之神經退化疾病的病理診斷。(據統計，臨床診斷有 1/4 不準)<br>2. 將腦組織儲存在腦庫以進行神經科學與神經疾病的研究<br>3. 研究病患腦神經疾病的相關死因。<br>【出處】B11 共筆 vol1, p25      |
| 3. | D  | 慢性缺血 (Chronic ischemia) 導致血流量低、帶來的養分不足以供給細胞的需求，造成細胞 atrophy，例如：brain senile atrophy，循環不好的年長者可能因為腦部血液供應不足，導致組織 atrophy。<br>【出處】B11 共筆 vol1, p42 |
| 4. | C  | Caseous necrosis 近 100% 是由 mycobacteria 感染引起，在台灣常見的為結核菌 (Mycobacterium tuberculosis) 感染。<br>【出處】B11 Vol.1 P.68                                 |

## 題號 答案

## 詳解

5. D (A) Necrosome 參與 necroptosis 而非 necrosis，見下表。  
(B) Ferroptosis 透過鐵誘發 ROS 大量產生，造成脂肪過氧化（lipid peroxidation），導致細胞死亡、破裂導致發炎（像 necrosis）。

|                | Necrosis                      | Apoptosis                      | Necroptosis               | Pyroptosis       | ferroptosis      | Autophagy(?)                    |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| mode           | accidental                    | Programmed                     | Programmed                | Programmed       | Programmed       | Programmed                      |
| initiator      | Toxin, infection, trauma, ... | Death Receptor<br>Mitochondria | Death Receptor            | microbials       |                  | Nutrition or oxygen deprivation |
| mediator       | -                             | Caspase 3, 6, 7                | Necrosome (RIP1/RIP3/...) | Caspase 1        | ROS              | auto-phagosome                  |
| Terminal event | Lytic                         | Non-lytic                      | Non-lytic or Lytic(?)     | Lytic            | Lytic            | Non-lytic                       |
| Inflammation   | Pro-inflammatory              | Non-inflammatory               | Pro-inflammatory          | Pro-inflammatory | Pro-inflammatory | Non-inflammatory                |

(C)Pyro-就是發燒的意思。Pyroptosis 中，病原體進入細胞中（intracellular microbials）活化細胞內的 innate immune receptor，活化 inflammasome（scaffold to recruit pro-caspase-1），再活化 caspase 1。Caspase 1 會切割 pro-IL-1 為有活性的 IL-1，引起發炎、發燒並吸引白血球前來。

(D)正確。Necroptosis 是透過 TNF 接上 TNFR1，活化下游 RIPK，形成 necrosome，necrosome 再活化 MLKL，使其在膜上形成 channel，造成 necrosis。其中 TNFR1 就是一種 death receptor。其他的 death receptor 還有 Fas、TRAIL-R。

【出處】B11 Vol.1 P.81-83

6. D 空泡變性（vacuolar degeneration）：以「胞器」為主的腫脹，維持離子濃度梯度的機制出現異常而使水大量進入細胞內（hydropic change），水的進入使粒線體變成充滿水的小泡，稱為空泡變性，也會堆積在 ER 或其他細胞基質中使細胞腫大。  
由於 vacuolar degeneration 是以胞器為主，並非 cytoplasm，故選 (D)。  
(A) 細胞膜：缺乏能量使細胞骨架無法維持正常形狀，產生 blebbing（即膜表面產生一些小泡），且 microvilli 消失。  
(B) Cytoplasm eosinophilia: 因 RNA 不足、蛋白質雜亂聚集。  
(C) 細胞質內也會形成一些 myelin figures，由被破壞的 lipid 與 membrane 螺旋堆積而成，呈指紋狀（EM 下觀察）。

【出處】B10 Vol.1 P.48-51

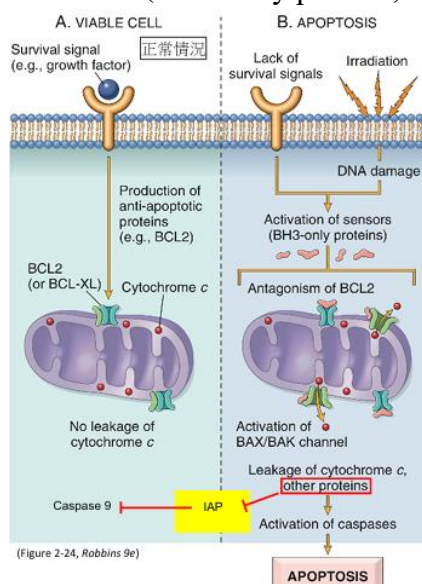
7. A 即使在正常穩態下，細胞也會產生少量 ROS（例如 mitochondria 呼吸鏈的副產物等）。

【出處】B10 病理 Vol.1 P.59

題號 答案

詳解

8. A 活化 initiator caspase 之前，intrinsic pathway 的上游含三類分子：
1. Pro-apoptotic effector：包含 BAX 和 BAK。
  2. Anti-apoptotic molecule：包含 BCL-2（B cell lymphoma，最有名）、BCL-XL、MCL1。
  3. Sensor（BH3-only protein）：包含 BAD、BIM、BID、Puma 及 Noxa



因此，選項中屬於 anti-apoptotic 的僅有 (A) BCL-2。

【出處】B10 病理 Vol.1 P.69

9. A/D (A) 錯誤。Mammalian cells remove misfolded proteins using various proteolytic systems, including the ubiquitin (Ub)-proteasome system (UPS), chaperone mediated autophagy (CMA) and macroautophagy. The majority of misfolded proteins are degraded by the UPS. (Ref: Ciechanover, A., & Kwon, Y. T. (2015). Degradation of misfolded proteins in neurodegenerative diseases: therapeutic targets and strategies. *Experimental & molecular medicine*, 47(3), e147. <https://doi.org/10.1038/emm.2014.117>)
- (B) 正確。其原因為無法清除有問題的胞器，造成廢物堆積。如 Huntington disease 中，突變的 Huntington gene 會妨礙 autophagy。（組長按：我覺得用過度活化來描述不太好。Neurodegenerative disease 是因為 autophagy 沒有正常回收物質/胞器，導致不正常堆積。患者細胞可能發生 autophagosome 變多的現象，但是應該是不會活化。可以參考下面的論文，有解說不同神經退化疾病與 autophagy 的關係。）
- (C) 正確。autophagy 促進細胞 turnover，替換掉不好的胞器，有助於癌細胞生長。
- (D) 錯誤。Autophagosome 是雙層膜結構。

【出處】B10 病理 Vol.1 P.79-80

(參考論文連結：

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1016847823054407>)

| 題號  | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | B  | <p>(B)Triglyceride</p> <p>在細胞內或外堆積之 lipid 有三種類型:</p> <p>Phospholipid：細胞壞死時 myelin figure 出現</p> <p>Triglyceride：脂肪變性 fatty change 又稱脂肪浸潤（steatosis），當脂肪變性發生在肝細胞即為脂肪肝(fatty liver 或 hepatic steatosis)</p> <p>Cholesterol：動脈粥狀硬化 atherosclerosis, xanthoma, 膽囊膽固醇沉著症 cholesterolosis, 尼曼匹克症</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.1 p82,83</p>                                                                                                                                                               |
| 11. | B  | <p>(A) 忘了</p> <p>(B) 錯誤。嗜中性球透過血液流到發炎處附近血管，經過 margination, rolling, adhesion, migration 出血管進入發炎組織。</p> <p>(C) 正確，急性發炎免疫細胞以嗜中性球為主</p> <p>(D) 正確，嗜中性球壽命短(半衰期 6~8 hr)，且 cytokines 半衰期短，因此病原體清除後，沒有補充便會自行結束發炎反應</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.1 p63</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | D  | <p>(A) 正確，Margination 是血液流速變慢使白血球靠近血管表面</p> <p>(B) 正確，Rolling 是白血球和內皮細胞間以 selectin 行 low affinity interaction</p> <p>(C) 正確，Adhesion 是白血球和內皮細胞間以 integrin 行 high affinity interaction</p> <p>(D) 錯誤。進行 apoptosis 的細胞釋放小分子建立化學梯度，白血球進入組織間隙後，而往受傷的區域移行，稱為趨化作用(chemotaxis)。</p> <p>Chemokine 包含兩類，一類是細菌的 N-formylmethionyl residue，一類是細胞自行製造的 cytokine、arachidonic metabolite 及補體系統產物(如 C5a)，另外還有 apoptosis 細胞釋放的核苷酸，不包含 histamine。白血球用 GPCR 接收是正確的。</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.1 p73、Vol.2 p10</p> |
| 13. | C  | <p>(A) 正確，neutrophil 會先出現，之後才是 macrophage。</p> <p>(B) 正確，NET 是 neutrophil 特殊的抗菌機制。</p> <p>(C) 錯誤，Neutrophil 主要用屬於 ROS 的 MPO 滅菌 (H2O2-MPO-halide system)。Macrophage 才是主要藉由 iNOS 生成 NO。</p> <p>(D) 正確，主要來源是 macrophage</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.2 P.14, 18, 21, 32</p>                                                                                                                                                                                                                           |

| 題號  | 答案  | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | A   | <p>(A)錯誤，PGE2 主要是促進發炎（引起血管擴張、發燒等）。AA metabolites 大部分促進急性發炎，唯二與促進發炎無關的下游產物分別為：具有抗發炎作用的 lipoxins、造成 platelet aggregation 的 TXA2。</p> <p>(B)正確，Bradykinin 為一種 kinin，具有 increase permeability、vasodilation by releasing PGI2 and NO、smooth muscle contraction 的功能，與痛覺有關；Substance P 由神經分泌，與痛覺有關。</p> <p>(C)正確，TNF, IL-1, IL-6 在 systematic 的反應中可造成發燒、低血壓等症狀。</p> <p>(D)正確。C5a 為很強的 chemotactic 物質，能趨化 mast cell、neutrophil 前往發炎的組織。體內能行吞噬作用的細胞有 neutrophil 和 macrophage，Phagocytosis 特指對吞噬物有專一性，經特定 receptor 辨認的吞噬作用。補體也能幫助吞噬作用進行(opsonization)。</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.2 P.17, 26, 28, 32, 38</p> |
| 15. | A   | <p>(A)錯誤，Eosinophil 常見於 IgE mediated inflammation 與 fungi/parasitic infection。</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.2 P.51-52</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. | C   | <p>超過本來傷口範圍→Keloid</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.2 P.79</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17. | B   | <p>Granulomatous inflammation 的 granuloma 內主要是 macrophages 與 T lymphocytes</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.2 P.53</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. | C   | <p>細菌性腹膜炎屬於感染性發炎，腹腔液中含大量蛋白質和白血球，屬於滲出液（Exudate）</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.2 P.5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19. | ADE | <p>septic shock 血管內皮細胞活化會促進形成血塊、避免分解血塊，因此 thrombomodulin(抗凝血因子)應會下降，且 PAI-1(屬於 t-PAi)升高致 t-PA 下降。</p> <p>(A)為引起內皮細胞活化的物質，(D)(E)是由於 cytokine 濃度過高，抑制 insulin 釋放及破壞 GLUT-4 導致，皆正確。</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.3 P.55</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20. | C   | <p>Thromboembolism 可能看到結果：</p> <p>外觀病理變化：red infarct、white infarct</p> <p>微觀病理變化：Ischemic coagulative necrosis、Liquefactive necrosis、Septic infarction</p> <p>Embolus 可能看到的結果：</p> <p>Fat embolism、Air embolism (bends)、Amniotic fluid embolism</p> <p>(註: 背題者有特別說明 bends 沒有打錯。由於 air embolism 塞在骨骼肌、軟組織與關節會很痛，患者會痛得歪七扭八，所以叫 the bends。)</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.3 P.50、51</p>                                                                                                                                                                                                                  |

## 21. A 整理 hypercoagulability 相關因子及相關疾病

1. 陷阱題! Factor V Leiden 的基因變異是在有轉譯的序列中(Glu→Arg)，並不是在 3'-UTR。Prothrombin 的基因變異才是在 3'-UTR。

|     | 名稱                                                                   | 原因                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 先天性 | Factor V Leiden、factor V mutation                                    | Factor V 蛋白質突變，無法被調控所以過度活化                   |
|     | Prothrombin mutation                                                 | Prothrombin RNA 突變產生過量 prothombin            |
| 後天性 | Prolonged bed rest、immobilization、tissue injury、long-term bed ridden | 開刀後長期臥床，組織受傷及活動減少導致易凝血                       |
|     | Myocardial infarction、prosthetic cardiac valve                       | 人工瓣膜導致容易凝血                                   |
|     | Disseminated cancer、migratory thrombophlebitis、Trousseau syndrome    | 癌細胞分泌 factor III、factor VIII 到全身             |
|     | Heparin-induced thrombocytopenia (HIT)                               | Heparin 引起體內抗體攻擊血小板及內皮細胞，無法抑制凝血              |
|     | Anti-phospholipid antibody syndrome (APS)                            | 體內有對抗 phospholipid 的抗體，活化 coagulation system |

(以下為凝血異常原因)

| 異常的機制       | 缺乏物質                   | 病名                       |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| Adhesion    | Platelet 的 GpIb        | Bernard-Soulier syndrome |
|             | Subendothelium 上的 vWF  | von Willebrand disease   |
| Aggregation | Platelet 上的 GpIIb-IIIa | Glanzmann thrombasthenia |

【出處】B09 共筆 Vol. 3, p.22, 35-37, 43

| 題號  | 答案 | 詳解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | B  | <p>(1)無關</p> <p>(2)正確，鬱血性心衰竭（congestive heart failure, CHF）是大範圍或全身性的靜水壓增加的其中一項重要原因，可致 edema。</p> <p>(3)正確，由於 albumin 是由肝臟製造，因此若肝功能受損則會導致 albumin 產量減少(hypoalbuminemia)，plasma osmotic pressure reduced，致 edema。</p> <p>(4)正確，感染血絲蟲引起的象皮病（filariasis-associated elephantiasis），例如以前的金門。血絲蟲會寄生在淋巴管造成發炎、纖維化，而使淋巴管阻塞，回收不了組織液，造成 edema。</p> <p>(5)正確，局部血管血液流動受阻，使血管內液體愈積愈多，靜水壓也愈來愈高。</p> <p>【出處】B10 病理 Vol.3 P.7,10,12</p>                                                                                                                                                                   |
| 23. | C  | <p>(1) Protein S 和活化的 Protein C 結合，並調節凝血因子 Va 和 VIIIa，防止他們過度活化。</p> <p>(2) t-PA (tissue plasminogen activator)會將 plasminogen 活化為 plasmin，由 plasmin 執行 fibrinolysis。</p> <p>(3) Tissue factor pathway inhibitor (TFPI)抑制 tissue factor-VIIa complex。</p> <p>(4) Heparin-like molecules 和 antithrombin III (natural coagulant)結合，可抑制 thrombin、factor IXa、factor Xa。</p> <p>(5) Platelet activating factor 4 (PF4)是一種由血小板所分泌的 cytokine，可促進凝血。</p> <p>題目問何者為抗凝血因子，故選(C)。</p> <p>【出處】B10 共筆 Vol. 3, p.20, 23, 24, 36</p>                                                                     |
| 24. | E  | <p>複習左、右心衰竭的機制。記得某邊心臟衰竭，流進那邊心臟的靜脈就會充血。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 左心衰竭:左心室無法有效率地將血液打出，肺部血液也就不易流進左心，導致肺部微血管的 hydrostatic pressure 增高，使得液體流出肺部微血管、堆積在肺泡裡，造成肺水腫(pulmonary edema)、Brown induration (fibrosis + hemosiderin-laden macrophage accumulation)。</li> <li>2. 右心衰竭:因右心無法順利將血液打出去，造成右心房中心靜脈壓 central venous pressure (CVP) 增高。當血液鬱積於下肢，下腔靜脈壓增加，會導致微血管血液回流受阻，使微血管靜水壓上升而造成下肢水腫 (lower leg edema)。同理，當血液鬱積於肝臟，最後肝臟微血管靜水壓增加會造成肝臟腫大 (hepatomegaly)、centrizonal congestion of liver、nutmeg liver。</li> </ol> <p>題目問左心衰竭的相關症狀，故選(E)。</p> <p>【出處】B10 共筆 Vol.3 P.7, 8</p> |